

**LIVRO
DIDÁTICO**

**LIVRO DO
PROFESSOR**



VOLUME 2



**SISTEMA DE ENSINO
POSITIVO**



Acesse o Manual do professor

B663 Bobato, Vilmarise.
Sistema Positivo de Ensino : ensino médio : formação geral básica : livro didático
+ guia de estudos : biologia / Vilmarise Bobato. – Curitiba : Cia. Bras. de Educação e
Sistemas de Ensino, 2025.
v. 2. : il.

Acompanha Manual do Professor digital
ISBN 978-65-253-0787-9 (Livro do professor)

1. Educação. 2. Biologia – Estudo e ensino. 3. Ensino médio. I. Título.

CDD 370

Índice para catálogo sistemático	
1. Educação	370
2. Ensino Médio - Currículos	373
3. Biologia	570.7

DIREÇÃO-GERAL João Cunha • DIREÇÃO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
Rodolpho Meschgrahw • GERÊNCIA EXECUTIVA DE CONTEÚDO Igor Junqueira de Castro
NÚCLEO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL
GERÊNCIA Thaís Lagoeiro • COORDENAÇÃO Lélia Fontana, Karla Simon • EDIÇÃO
DE CONTEÚDO Matheus Diniz (Superv.); Fernanda Ramos, Edinéia Ogliari, Larissa
Domingues, Thaís Semprebom, Thaís Ananda, Luiz Tobias, Magali Ânschau, Bárbara
Lourenço, Franciane Foques, Soraya Momi; Elisângela Silva (Design Educacional)

NÚCLEO DE EXCELÊNCIA EM LINGUAGEM
GERÊNCIA; COORDENAÇÃO Thalita Costa; William Marques (Coord.); Thainara Gabardo
(Superv.); André Corrêa (Esp.) • EDIÇÃO DE TEXTO Fernando Vaz, Sabrina Godoy •
REVISÃO DE TEXTO Alana Batista, Amábilie Mattozo, André Luiz Cavanha, Anna Souza,
Larissa Duarte, Naisa Bellemer, Ruane Santos; Amanda Galindo, Renan Machado (Estagiários)

NÚCLEO DE ARTE
GERÊNCIA Thalita Costa • DESIGN EDITORIAL Rafaelle Moraes (Coord.); Joice Cruz,
Patrícia Librelato (Esp.); Andreia Rasmussen, Bianca Propst, Camilla Kureke, Celina Pacheco,
Débora Kochani, Debora Scarante, Iná Trigo, Jade Nadaf, Leoana Seraphim, Lúcio Chagas,
Maria Bühr, Maria Eugénia Corrêa, Rafael Tedesco, Scarlett Anderson; Renata Auerbach
(Jovem aprendiz) • INTERAÇÕES DIGITAIS Nicole Ribeiro (Coord.); Augusto Barbosa
(Esp.); João Depine, Roberto Querido, Carlos Morevi, Carla Oliveira, Nayara Gracioli

PROJETO GRÁFICO Andreia Rasmussen e Lúcio Chagas
IMAGENS DO PROJETO GRÁFICO Celina P., Lúcio C.; stock.adobe/paulovilela/
Dmitry Naumov/Lidia/My Ocean studio/Andrii/Ndabcreativity/Adja Atmaja/Asier/pxl.
store/trekandphoto/luismoliner/Ara Hovhannisyan/bodnarphoto/Jaroslav Moravcik/
Pablo/Lightfield Studios/Mr Doomits/K.A./peopleimages.com/Sandu/Prostock-studio/
mimagephotos/Tania/지니/Drobot Dean/Markus Mainka/wernerimages/Scovad/
Medard/X-Poser/golubovy/Fototocam/I Love PNG/Retouch man/carballo/Amairia/
bohbeh/trekandphoto/biancaoddi/lutsenko_k_/Olga/wasan/Noomubom Photo/
Alex; pexels/Timothy Works/Andrea Piacquadio/master1305/snapitude/LadadikArt/
beast01/HERRKITZINGER/wektorygrafika/lunamarina/alberto/wektorygrafika •
ILUSTRAÇÕES Todas as ilustrações presentes no livro são acompanhadas de crédito.

NÚCLEO DE EVOLUÇÃO DE CONTEÚDO
GERÊNCIA Thaís Lagoeiro • ESPECIALISTA EM PROJETOS Halina França

ICONOGRAFIA
GERÊNCIA Cleber Carvalho • COORDENAÇÃO Susan Mileski • PESQUISA E
LICENCIAMENTO Ângela Barbara, Marina Grosso, Tassiane Tokarski (Pesquisa);
Carla Andrechetto, Carla Tosta, Ellen Carneiro, Graziela Braga (Licenciamento) •
CARTOGRAFIA Talita Stasiak

GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
GERÊNCIA; COORDENAÇÃO Wagner Krelling; Ana Almeida (Coord. Orçamento
e Gestão de Terceiros); Diogo Milhomens (Coord. Qualidade Editorial); Giulia Camargo
(Superv. Planejamento e Portfólio)

PRÉ-IMPRESSÃO
GERÊNCIA Thalita Costa • André Lima, Carlos Duarte, Laura Rodrigues, Sandra Ribeiro

COLABORAÇÃO EXTERNA
Sincronia Design

AUTORIA DO LIVRO DIDÁTICO
Jaiane de Moraes Boton, Vilmarise Bobato

AUTORIA DO GUIA DE ESTUDOS
Larissa Soares Bittencourt, Camila Borges da Cruz Martins, Vilmarise Bobato

PRODUÇÃO

© Todos os direitos reservados à Companhia Brasileira de Educação e Sistemas de
Ensino S.A.
R. João Domachoski, 5. CEP: 81200-150 – Mossunguê – Curitiba – PR
Contato
0800-591-1510 | Site: www.sistemapositivo.com.br
atendimento@sistemapositivo.com.br



Contribua
com o nosso
material!



SISTEMA DE ENSINO
POSITIVO

É um Selo Editorial da Companhia Brasileira de Educação
e Sistemas de Ensino S.A.

Sumário

5 Origem do Universo, da Terra e dos seres vivos3

- Origem e expansão do Universo e formação da Terra
- Origem dos seres vivos

6 Biologia das células21

- Estudo das células
- Estrutura e tipos celulares

7 Ecologia de populações e comunidades36

- Dinâmica das populações
- Sucessão ecológica

8 Ecologia e os ambientes da Terra54

- Ambientes da Terra
- Biomas brasileiros

Cultura digital79



CAPÍTULO 5

ORIGEM DO UNIVERSO, DA TERRA E DOS SERES VIVOS

©Shutterstock/Yurly Mazur

Representação de uma galáxia, formada por inúmeras estrelas, planetas, satélites e outros corpos celestes.

| 1 | [Sugestão de encaminhamento, de material de apoio e de atividade prática.](#)

A origem do Universo, da Terra e dos seres vivos é algo que sempre intrigou e ainda intriga os seres humanos. São muitas pesquisas, explicações e teorias que buscam desvendar essas questões e sempre são complementadas com mais elementos à medida que o conhecimento e a exploração do Universo avançam.

- ▶ Como é realizado o estudo do Universo?
- ▶ É possível contar o número de galáxias existentes no Universo?
- ▶ Como a ciência explica o surgimento da vida no planeta Terra? Será que a explicação para tal questionamento pode se aplicar a outro local do Universo, caso um dia se encontre vida nele como a conhecemos?

- ▶ Compreender as diferentes ideias sobre a origem do Universo, da Terra e dos seres vivos.
- ▶ Comparar as diversas explicações sobre o surgimento e a evolução da vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas na atualidade.

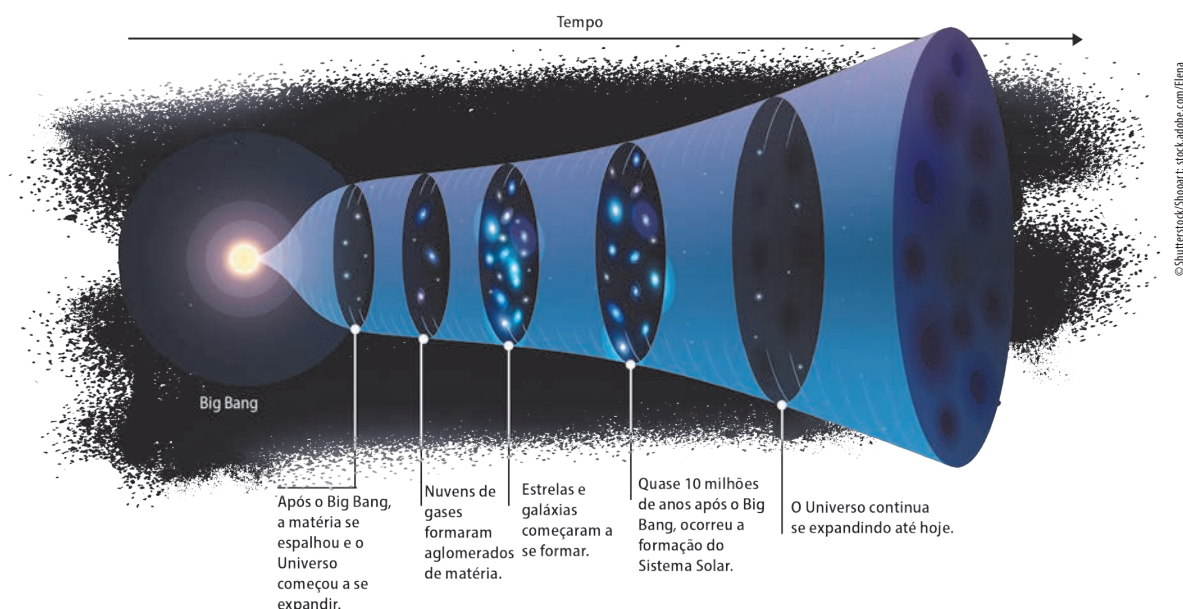
Origem e expansão do Universo e formação da Terra

| 2 | Sugestão de encaminhamento e de leitura.

O surgimento do Universo é uma questão que intriga a humanidade, e muitas teorias são propostas para explicar a origem e a expansão do Universo. Apesar dessa variedade de explicações, a mais aceita atualmente pela comunidade científica é a **teoria do Big Bang**, que, mesmo passando por constantes questionamentos, é amplamente difundida, uma vez que os físicos apresentam outros elementos relacionados a ela e à origem do Universo.

Esse modelo teórico propõe que o Universo teve sua origem em um ponto único, formado por partículas quentes, luz e energia: um estado inicial de alta densidade e temperatura, sem dimensão, chamado de **singularidade**. No entanto, há cerca de 13,7 bilhões de anos, com o crescente aumento da temperatura e da densidade da matéria, houve uma grande e rápida expansão, denominada *Big Bang*. Ainda segundo a teoria, esse ponto com partículas aglomeradas começou a se expandir e esticar, espalhando-se pelo espaço e dando origem ao Universo e ao espaço-tempo. É importante levar em consideração que o termo **explosão** não é caracterizado por algo pontual e acabado. Nesse contexto, ele retrata uma ideia de **expansão repentina** que ocorre até hoje.

Após a grande expansão, uma mistura desorganizada de energia e partículas em movimento foi formada. A matéria se resfriou gradualmente, e as partículas elementares começaram a se unir, constituindo os primeiros elementos químicos que, posteriormente, vieram a formar gases e poeira. Com o tempo, a atração entre os corpos fez com que nuvens de poeira e gás se transformassem nas primeiras estrelas; consequentemente, houve a formação de asteroides, cometas, planetas, buracos negros e outros tipos de corpos celestes, os quais formaram as primeiras galáxias. Segundo os cientistas, o Universo está em expansão até hoje.



| Representação esquemática da expansão do Universo até o momento presente.

| 3 | Sugestão de audiovisual sobre a teoria do Big Bang.

Com a contribuição de diversos cientistas, a teoria do Big Bang vem sendo construída há décadas. Por ser uma teoria complexa, envolve análises do Universo e do comportamento dos corpos celestes, além de previsões e cálculos matemáticos, bem como outros elementos.

Um dos primeiros a falar sobre a origem do Universo como uma expansão infinita foi o cientista belga Georges Lemaître (1894-1966), que teve como base os conceitos, os elementos e as equações matemáticas da teoria da Relatividade, proposta pelo físico alemão Albert Einstein (1879-1955). Logo depois, o astrônomo estadunidense Edwin Hubble (1889-1953) realizou observações do espaço que também estavam associadas à ideia de expansão. Hubble identificou que as galáxias seguiam em afastamento contínuo e, à medida que ficavam mais distantes umas das outras, a velocidade de afastamento era maior.

Os estudos de Lemaître e Hubble foram publicados na década de 1920 e, inicialmente, não foram bem aceitos pela comunidade científica da época. Contudo, desde então, os astrônomos seguem estudando a teoria do Big Bang. Um exemplo é o físico russo naturalizado estadunidense George Gamow (1904-1968), que conseguiu descrever cientificamente o surgimento de átomos simples com o Big Bang. Esse trabalho deu maior credibilidade à teoria.

Em 2016, cientistas estadunidenses identificaram, por meio do telescópio Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization (BICEP), localizado no Polo Sul, os chamados **ecos do Big Bang**: ondas gravitacionais deixadas pelo Big Bang – distorções no campo gravitacional do Universo transportando energia pelo espaço.

Einstein também descreveu essas ondas gravitacionais em sua teoria da Relatividade, mas, até então, não haviam sido comprovadas. Essa observação permitiu ampliar as evidências de que a expansão cósmica repentina ocorreu, dando início ao Universo.



| Telescópio BICEP (à direita), construído no Polo Sul.

| 4 | Sugestão de site e de leitura sobre o Hubble.

Os estudos de Edwin Hubble foram muito importantes para a astronomia, tanto que, para homenageá-lo, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) colocou seu nome em um telescópio lançado em 1990 – o Telescópio Espacial Hubble, um dos mais importantes já construídos para a captação de imagens do Universo. Ele foi lançado por um ônibus espacial e, por orbitar a uma grande distância da Terra, registra as imagens com mais nitidez e clareza; conta, ainda, com uma tecnologia que possibilita o registro de corpos celestes localizados a bilhões de anos-luz da Terra.

Ainda em atividade, o telescópio Hubble funciona com energia solar e é controlado por sinais de rádio emitidos da Terra. Quando são necessárias manutenções, astronautas da Estação Espacial Internacional vão até ele.



| Edwin Hubble fazendo observações do espaço.



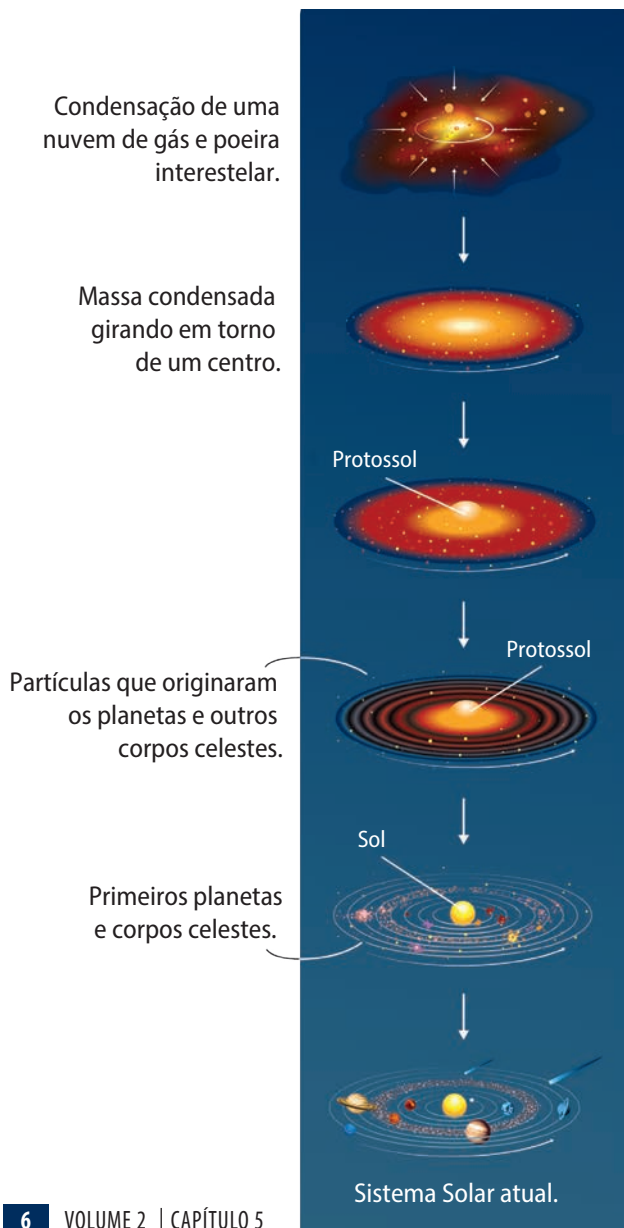
| Telescópio Espacial Hubble no espaço, na órbita da Terra.

Formação do Sistema Solar

Como visto anteriormente, com a expansão inicial do Universo, gradativamente os corpos celestes e as galáxias foram se formando. As galáxias correspondem a enormes sistemas formados por bilhões de estrelas, poeira estelar, nuvens de gases e corpos celestes, que se agrupam em razão da força gravitacional.

Com a formação das galáxias, também se formaram diversos sistemas, entre eles o Sistema Solar, onde fica o planeta Terra. Embora não haja um consenso sobre como a formação desse Sistema ocorreu, acredita-se que ele se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos, na galáxia chamada Via Láctea. A explicação mais aceita cientificamente é a **hipótese nebular**, descrita na sequência.

Inicialmente, acredita-se que existiu uma nuvem de gás e poeira interestelar densa. Pela ação da força gravitacional, ela se tornou cada vez mais densa e se manteve girando em torno de um centro. Essa nuvem era discoidal, com uma parte central ainda mais densa – o protossol. Dele, acredita-se que se originou a estrela central do Sistema Solar, o Sol. Do restante da matéria presente no disco circundante, no decorrer de bilhões de anos, formaram-se os planetas, os satélites e outros corpos celestes do Sistema Solar – asteroides, meteoroides e cometas.



Não se sabe ao certo quantos planetas se formaram logo no início do Sistema Solar, mas é possível dizer que eles foram se fundindo no decorrer do tempo, formando os oito planetas presentes no sistema hoje.

Quatro desses planetas – Mercúrio, Vênus, Terra e Marte – são classificados como **planetas rochosos** e acredita-se que eles tenham se formado mais lentamente e mais próximos ao Sol, fator que os levou a ser mais quentes e ter menos gases. Além disso, a força da gravidade teria atraído mais massa sólida para esses planetas, que ficaram cada vez maiores e formaram seus satélites.

Os outros planetas – Júpiter, Saturno, Urano e Netuno – são classificados como **planetas gasosos** e acredita-se que eles tenham se formado mais rapidamente e mais distantes do Sol. Com uma menor ação da força gravitacional, eles atraíram mais gases e menos massa sólida.

Existem ainda os planetas-anões, como Plutão, que também são, em sua maioria, gasosos e também fazem parte do Sistema Solar.

Representação esquemática da formação do Sistema Solar.

Formação da Terra | 6 | Sugestão de audiovisual.

Como visto anteriormente, a hipótese nebular afirma que o Sistema Solar e os planetas rochosos, teriam se formado há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. No caso da Terra, acredita-se que uma pequena massa de temperatura muito alta, resultante da nuvem de poeira e gás, foi aumentando por causa de suas forças gravitacionais, que atraíam partículas e planetesimais – objetos celestes que teriam originado os planetas.

Alguns eventos levaram a Terra a passar de uma massa incandescente no Sistema Solar aos continentes e oceanos atuais, conforme é apresentado a seguir.

Início da Terra

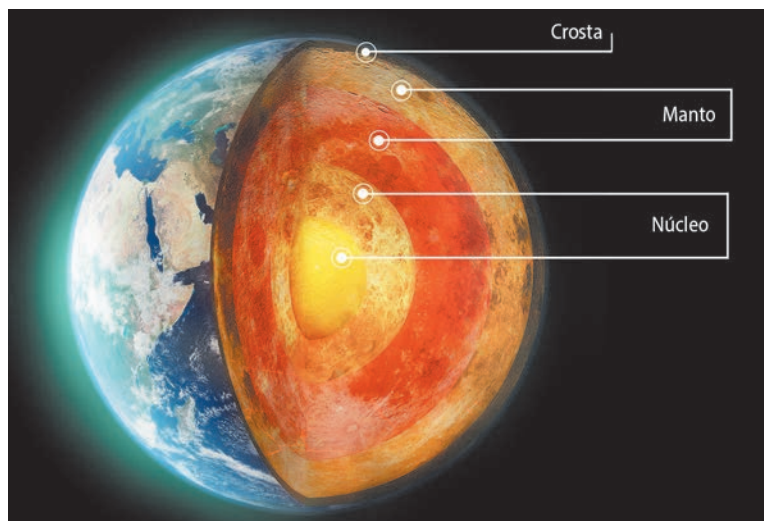
A concentração de massa, ocasionada pela força da gravidade e, gradualmente, pela colisão com outros corpos celestes, foi aumentando seu volume cada vez mais, formando-se, assim, uma massa inicial incandescente chamada de prototerra, ou Terra primordial.

Representação artística de como teria sido a prototerra, ou Terra primordial.



Resfriamento da Terra

A prototerra incandescente passou a se resfriar há cerca de 4,5 bilhões de anos, pois colisões com outros corpos celestes eram atividades cada vez mais raras. Esse resfriamento não foi imediato, ou seja, ele ocorreu gradativamente e foi o responsável pela formação das camadas atuais da Terra: crosta terrestre que, naquela época, não era completamente sólida; manto; e núcleo. Estes, ainda hoje, são camadas incandescentes.



Representação esquemática em corte indicando as camadas internas da Terra, que não têm a simetria retratada na imagem; elas podem ter profundidades diferentes, formando irregularidades.

Terra atingida por meteoritos e cometas

Cientistas acreditam que grandes colisões de cometas e meteoritos com a superfície da Terra ocorriam, há cerca de 4 bilhões de anos atrás, quando o processo de resfriamento do planeta já estava avançado. Eles afirmam que esses cometas, formados por gelo e outros compostos, trouxeram a água para o planeta. Segundo os estudiosos, pelo impacto da colisão e por entrar em contato com a superfície quente, o gelo se transformava em vapor-d'água, que se condensava na superfície terrestre, dando início aos ciclos de precipitação.



Cometa passando perto da Terra. Seu núcleo é formado de gelo e a cauda de poeira e outros elementos que refletem a luz solar.

Estabilização da Terra

Há cerca de 3,8 bilhões de anos, ao se resfriar, a crosta do planeta se tornou mais sólida e estável. Seu estado atual foi formado pelos sucessivos afundamentos das partes resfriadas da crosta no manto incandescente; ao se resfriar novamente, essa crosta foi ficando cada vez mais com maior profundidade.

Nesse período, ocorreu também a formação da atmosfera primitiva. Os gases do manto ficaram aprisionados no interior do planeta por causa da crosta sólida, resultando em uma alta pressão. Assim, em determinados locais, a crosta se abriu, dando início a um período de intensa atividade vulcânica que liberou vapor-d'água (H_2O), dióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) e amônia (NH_3). Essas substâncias gasosas foram responsáveis pelo surgimento da atmosfera da Terra, uma vez que ficaram próximas da superfície em razão da força gravitacional. Apesar disso, no início da composição da atmosfera terrestre não havia gás oxigênio (O_2).

A alta concentração de CO_2 na atmosfera primitiva resultou em um processo que reteve o calor do Sol próximo à superfície do planeta, ou seja, houve o surgimento do efeito estufa, fenômeno que mantém a temperatura média da Terra ainda hoje, pois, quanto maior for a concentração de CO_2 , maior será a temperatura.



© Shutterstock/Giovanna B G de Almeida

Representação artística de atividade vulcânica liberando os gases formadores da atmosfera primitiva durante a formação do planeta Terra.

Condições para o início da vida na Terra

Acredita-se que, há cerca de 3,5 bilhões de anos, as condições para o início da vida começaram a surgir por meio do resfriamento de áreas cada vez maiores da crosta terrestre, que começaram a ter regiões completamente rochosas. A partir de então, ao mesmo tempo que os gases nitrogênio (N_2) e hidrogênio (H_2) passaram a fazer parte da atmosfera primitiva, a água da precipitação passou a ficar acumulada em locais de declives e vales, formando os oceanos primitivos. Desse modo, como resultado de descargas elétricas na atmosfera primitiva provenientes da precipitação, as moléculas orgânicas teriam chegado a esses oceanos.

Essa é uma das hipóteses para que essas moléculas formassem as primeiras formas de vida extremamente simples.

Transformações e vida

Em bilhões de anos, enquanto a vida se desenvolvia na água dos oceanos primitivos, a Terra passou pelos seguintes eventos: glaciações, movimentos das placas tectônicas – que formaram continentes e oceanos –, choques de asteroides, vulcanismo e tempestades. Nesse período, outros fenômenos naturais também ocorreram.

Foi somente depois de os primeiros microrganismos fotossintetizantes se formarem que o gás oxigênio passou a fazer parte da atmosfera. Com o seu aparecimento, houve também o surgimento do gás ozônio (O_3), que propiciou o desenvolvimento da camada de ozônio. Por conta da proteção que fornece ao planeta Terra até hoje contra os raios ultravioleta provenientes do Sol, essa camada foi fator importante para o surgimento da vida terrestre.



© Shutterstock/Misfluffy

Museu de Toulouse/Didier Descouens/Wikimedia Commons

Representação artística da Terra há cerca de 60 milhões de anos e de seu oceano primitivo, que contava com estruturas de microrganismos fotossintetizantes, os chamados estromatólitos.

Recorte de um estromatólito encontrado na Austrália, formado há cerca de 3,5 milhões de anos, que se encontra no Museu de Toulouse, na França.

ATIVIDADES

1. Sobre a teoria que defende o surgimento do Universo por meio de um ponto único que se expandiu repentinamente e se expande até hoje, assinale a alternativa que contém o nome correto.
 - a) Teoria da singularidade.
 - b) Teoria da expansão repentina.
 - c) Teoria dos ecos do Big Bang.
 - d) Teoria do Big Bang.**
 - e) Teoria nebular.
2. Marque a alternativa que define corretamente uma galáxia.
 - a) Sistemas formados por bilhões de estrelas, poeira estelar, nuvens de gases e corpos celestes que se agrupam por causa da força gravitacional.**
 - b) Sistemas formados por uma estrela principal, que fica no centro e é rodeada de planetas e satélites naturais.
 - c) Conjuntos de corpos celestes que vagam pelo Universo e podem se expandir, formando novas estrelas.
 - d) Sistemas formados por cometas, asteroides e meteoros, que podem colidir com estrelas e formar novos sistemas, como o Sistema Solar.
 - e) Sistemas complexos de planetas que orbitam uma única estrela.
3. A Terra teve início como uma massa incandescente com altas temperaturas que resfriou gradualmente, passando a ter a crosta rochosa e formar o manto e o núcleo em seu interior. Com base na formação dessa estrutura, escreva quais condições se estabeleceram e permitiram o desenvolvimento da vida na Terra.

Com a formação da crosta rochosa, a água precipitada se acumulou em locais de declives e vales, o que formou oceanos primitivos. Como resultado de descargas elétricas na atmosfera primitiva provenientes da precipitação, moléculas orgânicas chegaram aos oceanos e, com o tempo, formaram as primeiras estruturas que deram origem às células e aos seres vivos.

4. Descreva a explicação para a formação do Sistema Solar proposta pela hipótese nebular.

A hipótese nebular propõe que uma nuvem de gás e poeira interestelar densa ficou ainda mais densa pela ação da força gravitacional e se manteve girando em torno de um centro. Essa nuvem, em formato de disco, tinha uma parte central ainda mais densa chamada de protossol, de onde se originou o Sol. O restante da matéria presente no disco circundante formou os planetas, os satélites e os outros corpos celestes, como asteroides, meteoroides e cometas.

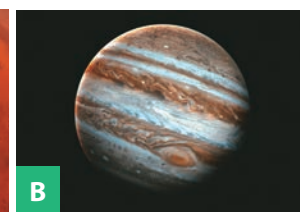
5. A superfície de Marte, representada na imagem A, já recebeu várias missões espaciais e teve, além de amostras de solo coletadas, inúmeras áreas fotografadas por robôs, o que permitiu uma melhor compreensão do planeta. Júpiter, representado pela figura B, no entanto, foi estudado apenas por meio de imagens feitas por telescópios, como o Hubble. O planeta não pode ser explorado diretamente por causa de sua distância da Terra e por ser formado principalmente por gases, ou seja, não tem solo para o pouso de sondas espaciais.



Artisim P/stock.adobe.com



A



B

Wladimir Sadovskiy/Shutterstock

Com base nas informações apresentadas e no conteúdo estudado, descreva a hipótese proposta para explicar as diferenças existentes entre os planetas rochosos e gasosos que compõem o Sistema Solar.

Acredita-se que os planetas rochosos – mais próximos do Sol – tenham essa característica por sua formação ocorrer mais lentamente. Assim, eles são mais quentes e têm menos gases. Já os planetas gasosos – presentes em regiões mais afastadas do Sol – se formaram mais rapidamente e, por contarem com menor ação da força gravitacional, atraíram mais gases e menos massa sólida.

Origem dos seres vivos

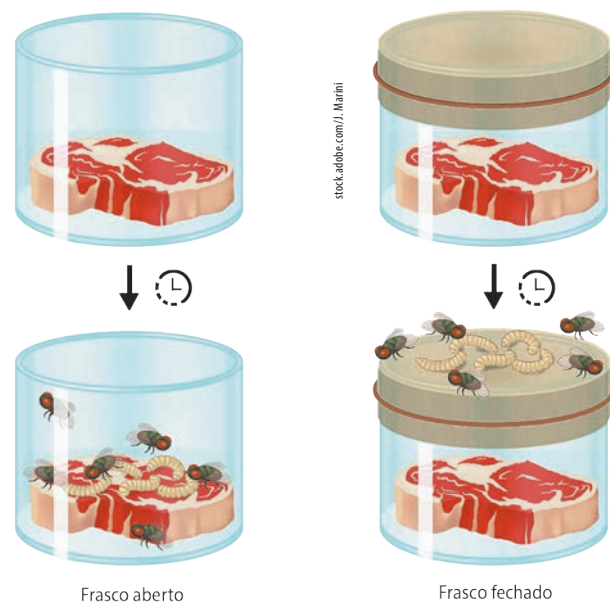
| 7 | Sugestões de leitura e de atividade interdisciplinar.

Como vários pesquisadores buscaram explicar o surgimento dos seres vivos, para compreender a origem da vida na Terra, é importante levar em consideração o contexto histórico e a formação pessoal de cada um desses idealizadores, além de analisar algumas das ideias formuladas. A ciência é coletiva, feita de questionamento, pesquisa e argumentação. Assim, é importante compreender os caminhos que nos trouxeram ao entendimento que temos hoje.

Cientificamente, em meados do século XV, tornava-se conhecido o processo de reprodução de muitos animais; contudo, a explicação para o surgimento de alguns seres vivos, como larvas de moscas na carne e vermes intestinais, era um importante tema de debate. Pensava-se que eles poderiam surgir não apenas pelo processo reprodutivo, mas também espontaneamente, ou seja, de matéria inanimada, uma teoria chamada de **geração espontânea**, ou **abiogênese**. Desenvolvida pelo filósofo grego Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), essa ideia foi aceita até o século XV, quando começou a ser amplamente questionada.

Os questionamentos sobre esse assunto eram feitos por estudiosos da época que defendiam a reprodução como único meio de originar novos seres vivos, ou seja, apenas seres vivos poderiam dar origem a outros seres vivos, uma teoria chamada de **biogênese**.

O médico italiano Francesco Redi (1626-1697) realizou experimentos para discutir a origem de alguns seres vivos. Um de seus experimentos, conduzido em 1668, consistia no teste da origem das moscas. Nesse experimento, representado a seguir, pedaços de carne foram colocados em recipientes separados – alguns cobertos com gaze e outros deixados abertos. Se as larvas surgissem espontaneamente, apareceriam em todos os recipientes, o que não aconteceu. Por meio desse experimento, Redi demonstrou que as larvas não se originavam espontaneamente da carne, mas sim de outros seres vivos, fornecendo evidências a favor da teoria da biogênese.



| Representação de uma etapa do experimento de Redi.

A partir do ano de 1674, o pesquisador holandês Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) aperfeiçoou a técnica de microscopia e começou a identificar bactérias, protozoários e leveduras (fungos unicelulares) presentes na água da chuva, nos lagos e em diversas regiões do corpo humano. Seus estudos argumentavam a favor da geração espontânea, pois muitos pesquisadores da época admitiam que os organismos microscópicos eram gerados do "princípio ativo" que originava a vida. Apesar disso, Leeuwenhoek não se preocupou em determinar a origem dos seres vivos que observava e descrevia.

Em 1748, o naturalista inglês John Needham (1713-1781) publicou uma obra com a descrição de uma série de experimentos favoráveis à geração espontânea. O principal experimento foi realizado com um caldo nutritivo de carne, que foi aquecido e depositado em vários recipientes; estes foram fechados com rolha, dando a impressão de que estavam completamente fechados. Após alguns dias, Needham examinou o conteúdo dos recipientes ao microscópio e verificou que havia neles diversos microrganismos. Com esses resultados, o naturalista considerou que a geração espontânea de microrganismos poderia ser comprovada.

Embora apareçam com frequência nos estudos sobre a origem da vida, os termos **abiogênese** e **biogênese** não eram utilizados na época dos debates e experimentos sobre o tema.

Outro naturalista, o italiano Lazzaro Spallanzani (1729-1799), repetiu esses experimentos, mas, em vez de aquecer o caldo nutritivo, submeteu-o à fervura durante uma hora. Após essa etapa, fechou o frasco que continha o caldo hermeticamente. Depois de algum tempo, o estudioso verificou que o caldo se mantinha estéril, ou seja, não tinha microrganismos. Desse modo, ele alegou que o naturalista inglês não tinha aquecido o caldo suficientemente, o que possibilitou a sobrevivência dos organismos no interior dos recipientes. Needham rebateu as críticas com o argumento de que a fervura realizada pelo estudioso italiano havia destruído o “princípio ativo” da vida, inibindo a formação dos seres vivos. Spallanzani fez novos experimentos e manteve sua proposição de que o caldo não tinha sido aquecido suficientemente.

A origem dos seres vivos seguiu sendo tema de debate e objeto de estudo no século XIX, quando se chegou à conclusão de que os animais somente se multiplicavam pelo processo de reprodução. Apesar disso, o debate sobre os microrganismos permaneceu. Foi nessa época que surgiram as primeiras teorias sobre a evolução dos seres vivos, que passaram a influenciar a interpretação e a discussão a respeito do tema.

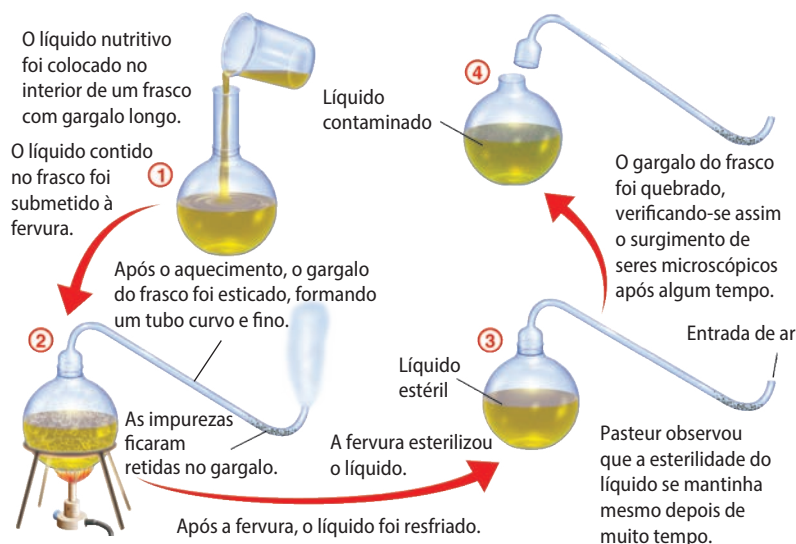
[| 8 | Sugestão de leitura e de atividades.](#)

Em 1860, a Academia Francesa de Ciências ofereceu um prêmio para quem apresentasse o melhor trabalho relacionado à origem dos microrganismos e à geração espontânea. Assim, o cientista francês Louis Pasteur (1822-1895) realizou experimentos com base nas ideias de Spallanzani e, como consequência, fortaleceu a teoria da biogênese. Por refutar a geração espontânea, Pasteur buscou demonstrar que o ar, a água, o solo e os objetos de modo geral eram facilmente contaminados por microrganismos, como as bactérias e os fungos.

Pasteur preparou um caldo de carne e o submeteu a dois processos: primeiramente o aqueceu até a fervura; e, logo em seguida, o resfriou bruscamente. Para o experimento, o cientista utilizou balões de vidro, que, após os processos, tiveram seus gargalos alongados. Essa alteração nos frascos teve o objetivo de impedir que o ar contendo possíveis microrganismos chegasse até o interior do recipiente. Como contraprova de seu experimento, Pasteur quebrou o gargalo de alguns recipientes a fim de permitir a entrada de ar.

Após alguns dias, o líquido no interior dos balões com gargalo quebrado estava repleto de microrganismos, comprovando a hipótese de que, apesar de fervido, ele ainda apresentava capacidade de manter vida. Nos balões em que o gargalo alongado se manteve intacto, não houve presença de microrganismos. Com esses resultados, Pasteur sugeriu que os microrganismos só poderiam surgir de outros seres vivos preexistentes. Apesar de construir um argumento contra a geração espontânea, o experimento de Pasteur não comprovou que ela não existia, e as pesquisas favoráveis à geração espontânea continuaram.

No esquema a seguir, é representado o experimento de Louis Pasteur.



| Representação esquemática do experimento de Pasteur relacionado à teoria da biogênese.

Como surgiu o primeiro ser vivo da Terra?

Além das discussões referentes ao surgimento dos seres vivos em determinadas situações, outro questionamento passou a intrigar os cientistas: Qual é a origem do primeiro ser vivo na Terra? As hipóteses científicas mais conhecidas a respeito disso propõem diferentes linhas de pensamento científico.

Panspermia cósmica

O físico irlandês William Thompson (1824-1907) e o químico sueco Svante Arrhenius (1859-1927) propuseram, em 1903, que os primeiros seres vivos da Terra podem ter vindo de outros locais do Universo. Segundo essa teoria, bactérias ou esporos bacterianos teriam sido transportados em fragmentos de meteoritos e poeira espacial até a superfície terrestre, onde encontraram um ambiente favorável e passaram a se desenvolver.

Atualmente, existe a **moderna panspermia**, hipótese defendida pelo astrônomo britânico Fred Hoyle (1915-2001) e pelo astrobiólogo cingalês Nalin Chandra Wickramasinghe (1939-). De acordo com eles, os “esporos de vida” fazem parte das nuvens interestelares e chegam aos planetas abrigados nos núcleos de cometas. Esses esporos já teriam um material genético que comandaria seu desenvolvimento na Terra.

Evolução química

| 9 | Ampliação – Astrobiologia.

A evolução química propõe que a vida surgiu de combinações entre os elementos químicos que constituíam a Terra primitiva. Essa hipótese foi sugerida pelo biólogo britânico John Haldane (1892-1964) e aperfeiçoada pelo bioquímico russo Aleksandr Oparin (1894-1980), em meados da década de 1920. Segundo eles, há cerca de 4 bilhões de anos, ocorriam na Terra constantes erupções vulcânicas, que liberavam grande quantidade de gases metano (CH_4), amônia (NH_3), gás hidrogênio (H_2) e vapor-d'água (H_2O), constituindo a atmosfera primitiva.

Nesse período, o gás oxigênio (O_2) era escasso e a camada de ozônio, responsável por reter parte da radiação ultravioleta do Sol, não existia. Como consequência, a radiação atingia diretamente a crosta terrestre, elevando as temperaturas. Descargas elétricas provenientes de tempestades também chegavam à superfície terrestre,

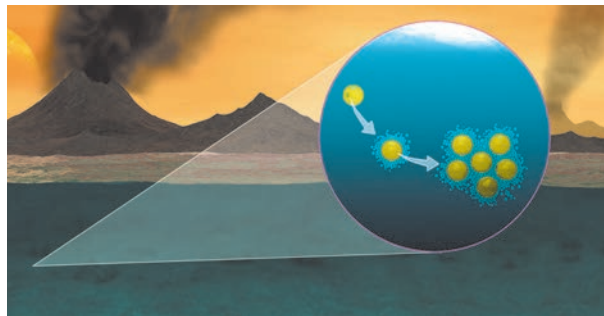
e o planeta, provavelmente, era bombardeado por meteoroides. O vapor-d'água expelido pelas atividades vulcânicas se condensava e originava as chuvas, cujas águas, ao encontrar a superfície terrestre, evaporavam novamente. Assim, todo o processo se repetia. À medida que a superfície se resfriava, a água ficou acumulada e passou a formar a massa líquida dos oceanos. O biólogo inglês Thomas Huxley (1825-1895) foi um dos cientistas pioneiros em defender a ideia de que, nessas condições tão inóspitas, o primeiro ser vivo teria sua origem em uma gradual evolução molecular.

| 10 | Complemento histórico.

No oceano primitivo, quando ainda era uma espécie de lama denominada “sopa primitiva”, lentamente se formaram agregados moleculares gelatinosos envolvidos por moléculas de água. Denominados coacervados (do latim *coacervare*, que significa amontoar), esses agregados ainda não eram células. Com o tempo, eles incorporaram novas moléculas orgânicas, tornando-se mais complexos. Posteriormente, uma membrana delimitando todo esse material orgânico produzido nas reações químicas foi formada, originando as primeiras células.

No meio aquoso, as células primitivas se individualizaram como sistemas moleculares que têm a água como principal constituinte, essencial para o desenvolvimento de suas funções. Além disso, esse meio forneceu as melhores condições para que um ser vivo surgisse, pois dificultava a passagem da radiação ultravioleta do Sol, que era intensa na atmosfera primitiva.

As contínuas modificações do ambiente possibilitaram a proliferação da vida nos ambientes aquáticos e, mais tarde, sua expansão para o ambiente terrestre.



Divio Padilha

| Representação esquemática dos coacervados – aglomerados de moléculas orgânicas circundadas por moléculas de água – no oceano primitivo da Terra.

Em seus experimentos, Miller e Urey e Fox não geraram vida, mas reproduziram condições potenciais para o surgimento dela. Com isso, foi possível concluir que, nas condições certas e com os fenômenos corretos, a vida poderia surgir pela evolução química.

Experimento de Miller-Urey

No início da década de 1950, os químicos estadunidenses Stanley Miller (1930-2007) e Harold Urey (1893-1981) desenvolveram um aparelho para simular as condições da atmosfera e dos oceanos primitivos. Antes disso, no século XIX, Friedrich Wöhler (1800-1882) já havia sintetizado artificialmente a ureia, um composto orgânico, sem a participação de seres vivos.

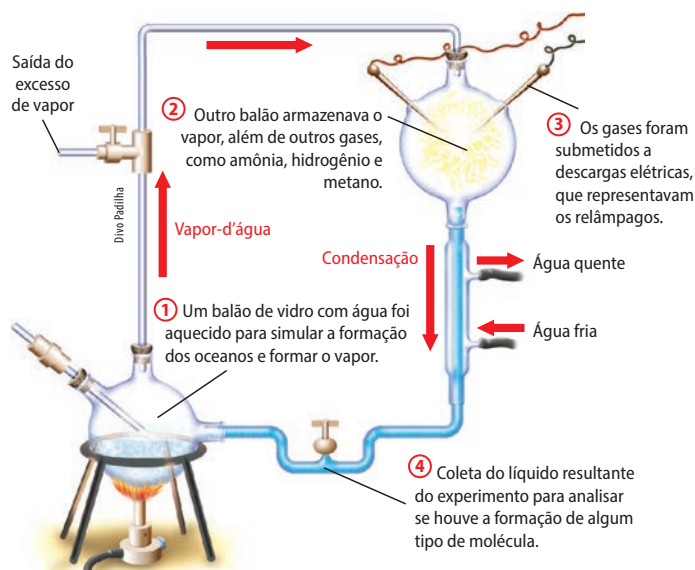
O experimento de Miller-Urey foi publicado na revista *Science*, em 15 de maio de 1953, e passou a ser um marco na concepção sobre a origem da vida na Terra. No experimento, Miller e Urey assumiram as ideias de Oparin e Haldane e consideraram que a simulação da Terra primitiva deveria:

- ▶ ter uma atmosfera rica em hidrogênio e sem oxigênio;
- ▶ fazer com que a atmosfera entrasse em contato com água líquida, representando os mares primitivos;
- ▶ manter a mistura obtida a uma temperatura abaixo de 100 °C;
- ▶ simular relâmpagos por meio de faíscas elétricas.

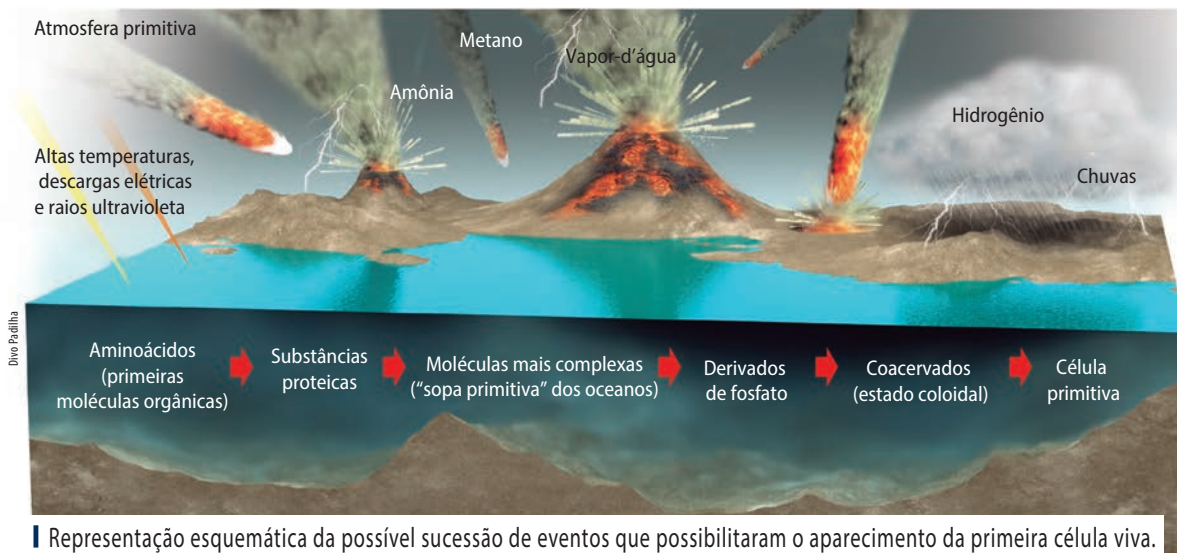
Simulando essas condições ambientais em laboratório, as reações químicas possibilitaram, depois de algum tempo, a formação de moléculas orgânicas fundamentais à constituição das proteínas dos seres vivos: os aminoácidos.

Em 1957, com base no experimento de Miller-Urey, o cientista estadunidense Sidney Fox (1912-1998) realizou um experimento para testar a hipótese da formação de moléculas orgânicas. Ele aqueceu prolongadamente uma mistura de aminoácidos e, após um lento resfriamento, observou a formação de moléculas mais complexas. Esses novos compostos eram semelhantes às proteínas encontradas na matéria viva. Assim, os resultados obtidos por Miller, Urey e Fox reforçam a ideia inicial de Oparin – a vida ter se originado da evolução química.

O esquema a seguir é uma representação das condições que se acredita serem encontradas na Terra e levariam à formação dessas moléculas orgânicas.



Representação esquemática do aparelho desenvolvido por Miller e Urey para simular as possíveis condições da atmosfera primitiva.



Representação esquemática da possível sucessão de eventos que possibilitaram o aparecimento da primeira célula viva.

Processos nutritivos do primeiro ser vivo

Diante de todos esses questionamentos sobre a origem da vida, outra dúvida surgiu: Como os primeiros seres vivos conseguiram obter e transformar o alimento para sua sobrevivência? Com esse questionamento, três hipóteses são discutidas para tentar elucidar essa questão: a heterotrófica, a autotrófica e a quimiolitotrófica.

Hipótese heterotrófica

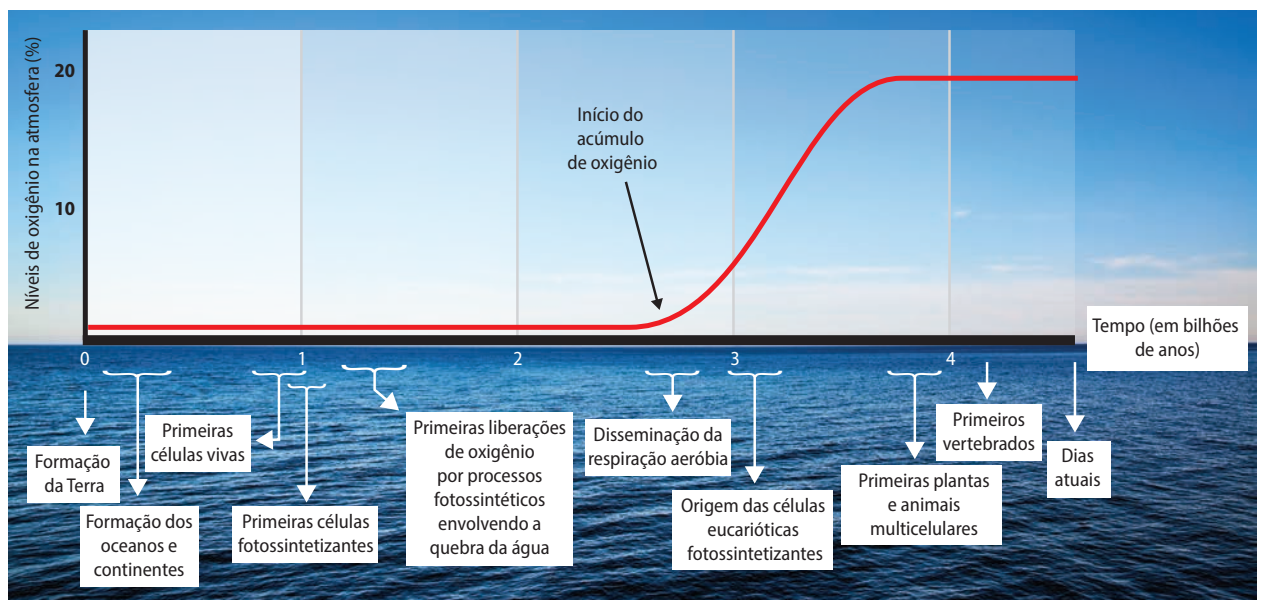
Os seres heterotróficos não sintetizam matéria orgânica por meio de matéria inorgânica. Assim, a hipótese heterotrófica propõe que as primeiras formas de vida seriam incapazes de produzir as moléculas orgânicas de que precisavam.

O processo de produção energética dos primeiros seres vivos deveria ser anaeróbico, pois não existia oxigênio livre na atmosfera primitiva. Os organismos realizavam processos bioquímicos relativamente simples, como a fermentação, o que possibilitava o desempenho de suas funções.

Durante muito tempo, esses organismos se multiplicaram intensamente, e a concentração de CO_2 aumentou de modo considerável. Com isso, a quantidade de alimento disponível no ambiente foi reduzida de maneira drástica.

Nessa época, as mutações possivelmente originaram organismos aptos a realizar fotossíntese, processo em que a luz solar (energia luminosa) é utilizada a fim de sintetizar moléculas orgânicas para nutrição. Para isso, esses seres fotossintetizantes utilizavam água e CO_2 e liberavam O_2 na atmosfera, aumentando, portanto, a quantidade desse gás no ambiente. Após milhões de anos de evolução, surgiram as primeiras células que realizavam respiração aeróbia.

A hipótese heterotrófica sugere a seguinte sequência de processos:



Representação gráfica da sequência de processos, pela hipótese heterotrófica, que contribuíram para o aumento do oxigênio na Terra.

Hipótese autotrófica

Atualmente, a hipótese autotrófica é a mais aceita com relação à nutrição dos primeiros seres vivos. Ela tem como base o pressuposto de que as primeiras células formadas já sintetizavam moléculas orgânicas para sua nutrição, ou seja, eram autótrofas.

Os organismos autotróficos podem ser fotossintetizantes ou quimiossintetizantes – quando obtêm energia de componentes inorgânicos presentes em ambientes inóspitos da crosta terrestre, como algumas bactérias e arqueas encontradas em fontes termais, locais no fundo dos oceanos onde ocorre a liberação do calor e de metais do manto terrestre.

Considera-se, porém, que os primeiros organismos autotróficos realizavam quimiossíntese para produzir matéria orgânica, isto é, utilizavam a energia provenientes de reações químicas com compostos inorgânicos (à base de ferro, enxofre ou hidrogênio) para produzir moléculas orgânicas. Com essa energia, é possível transformar o CO_2 e a água em glicose.

Hipótese quimiolitoautotrófica

A quimiolitoautotrofia é um tipo de metabolismo que permite aos organismos procariontes a obtenção de energia por meio da oxidação de compostos inorgânicos – hidrogênio, por exemplo – e de compostos reduzidos de enxofre – óxidos de ferro ou amoníaco. A ideia da hipótese quimiolitoautotrófica é que os primeiros seres vivos da Terra produziam sua energia e matéria orgânica proveniente de compostos inorgânicos por meio, também, de CO_2 , uma fonte de carbono abundante na atmosfera primitiva.

De acordo com essa hipótese, a partir desses organismos quimiolitoautotróficos iniciais, teriam surgido outros tipos de seres vivos: primeiro, os que realizam fermentação; em seguida, os organismos fotossintetizantes; e, por último, aqueles que respiram oxigênio, os aeróbicos.

CONEXÕES

Leia a notícia a seguir.

O *Metallosphaera sedula* é um microrganismo procarionte, ou seja, não tem núcleo organizado, que se alimenta de minerais presentes em rochas. Isso já era o suficiente para causar estranheza nos cientistas, visto que esse material tem pouquíssimos recursos nutrientes necessários para sustentar a vida como conhecemos.

Ainda assim, uma nova descoberta tornou esse ser vivo ainda mais curioso: ele é capaz de se alimentar de meteoritos. [...]

Os especialistas descobriram o fato após realizarem testes com o microrganismo em um meteorito conhecido como *Northwest Africa 1172* (NWA 1172), descoberto em 2000. Observando o *M. sedula*, eles perceberam que o ser vivo não apenas conseguia se alimentar daquele material, mas também prosperava e se multiplicava mais rápido que em outros ambientes. [...]

De acordo com os cientistas, avaliar como organismos se comportam em materiais de origem extraterrestre é importante para podermos compreender a química bioinorgânica que pode existir fora da Terra – até possibilitar a vida.

CONHEÇA o microrganismo que ama se alimentar de meteoritos. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Biologia/noticia/2019/12/conheca-o-microrganismo-que-ama-se-alimentar-de-meteoritos.html>. Acesso em: 4 fev. 2024.

► Como a pesquisa descrita na notícia se relaciona às teorias de origem da vida na Terra?

Esse tipo de pesquisa pode contribuir com elementos a respeito da origem da vida na Terra. Os argumentos podem ser relacionados, por exemplo, à teoria da panspermia cósmica, na qual microrganismos teriam sido trazidos para a Terra por cometas, ou à hipótese autotrófica, ao identificar seres vivos quimiossintetizantes, como a espécie citada no texto.

► Como os estudos sobre o tipo de microrganismo apresentado na notícia podem contribuir para identificar e compreender a vida fora do planeta Terra?

Esses estudos nos permitem compreender a vida de outros ângulos além do que conhecemos e identificar seres que metabolizam matéria inorgânica sem depender diretamente de outros seres ou de matéria orgânica, que podem não estar presentes em outros planetas.



ATIVIDADES

6. ■■ Uma das hipóteses sobre como se nutriam os primeiros seres vivos na Terra sugere que essas formas de vida eram capazes de produzir as próprias moléculas orgânicas. Esses primeiros seres vivos realizavam fotossíntese ou quimiossíntese para obter energia. Que nome é dado a essa hipótese?

- a) Panspermia cósmica.
- b) Evolução química.
- c) Hipótese heterotrófica.
- Xd) Hipótese autotrófica.**

7. ■■ Explique a diferença entre a hipótese da panspermia cósmica, proposta em 1903 por William Thompson e Svante Arrhenius, e a moderna panspermia, defendida por Fred Hoyle e Nalin Chandra Wickramasinghe.

A panspermia cósmica sugere que os primeiros seres vivos da Terra

podem ter vindo de outros locais do Universo, transportados em

fragmentos de meteoritos e na poeira espacial. Já a moderna

panspermia defende que os “esporos de vida” presentes em nuvens

interestelares chegam aos planetas abrigados no núcleo de cometas.

8. ■■ Sobre a origem dos seres vivos, marque **V** nas afirmativas verdadeiras e **F** nas afirmativas falsas.

- a) (**V**) A ideia de geração espontânea foi desenvolvida por Aristóteles e foi aceita por muito tempo. Contudo, a partir do século XV, essa teoria foi amplamente questionada.
- b) (**V**) Francesco Redi realizou um experimento com moscas a fim de discutir a origem de alguns seres vivos. Ele identificou que as larvas são provenientes de moscas adultas.
- c) (**V**) No século XV, Anton van Leeuwenhoek aperfeiçoou a microscopia e identificou microrganismos na água da chuva, nos lagos e em diversas regiões do corpo humano.
- d) (**F**) Anton van Leeuwenhoek foi defensor da biogênese, usando seus estudos com o microscópio para comprovar essa ideia.

- e) (**V**) Lazzaro Spallanzani refez um experimento e identificou que, se um caldo nutritivo fosse fervido, isso impediria que microrganismos se desenvolvessem nele.

9. ■■ Sobre o experimento de Louis Pasteur relacionado à discussão científica entre abiogênese e biogênese, marque a alternativa correta.

- a) O experimento de Pasteur confirmou que a geração espontânea não existe.
- b) O experimento de Pasteur confirmou que os seres vivos podem se originar de matéria inanimada, comprovando a biogênese.

- Xc) O experimento de Pasteur foi mais um argumento a favor da biogênese, ou seja, os seres vivos se desenvolvem somente por meio de outros seres vivos.**

- d) O experimento de Pasteur foi um marco na ciência, pois confirmou que a biogênese é a teoria mais correta para explicar como surgem os seres vivos.

10. ■■ A primeira forma de vida na Terra se originou em condições completamente diferentes das atuais. Sobre essas condições e os experimentos de Miller, Urey e Fox, responda às questões.



- a) Por que presume-se que a radiação ultravioleta que atingia a superfície terrestre era muito intensa? Essa radiação poderia ter que implicação nos organismos vivos?

Como não existia a camada de ozônio, a radiação era intensa e poderia

provocar altas taxas de mutação no material genético, além de altas

temperaturas.

- b) Quais foram os resultados obtidos nos experimentos de Miller, Urey e Fox?

Miller, Urey e Fox obtiveram, com seus experimentos, moléculas

orgânicas simples (aminoácidos). Depois do resultado obtido, Fox

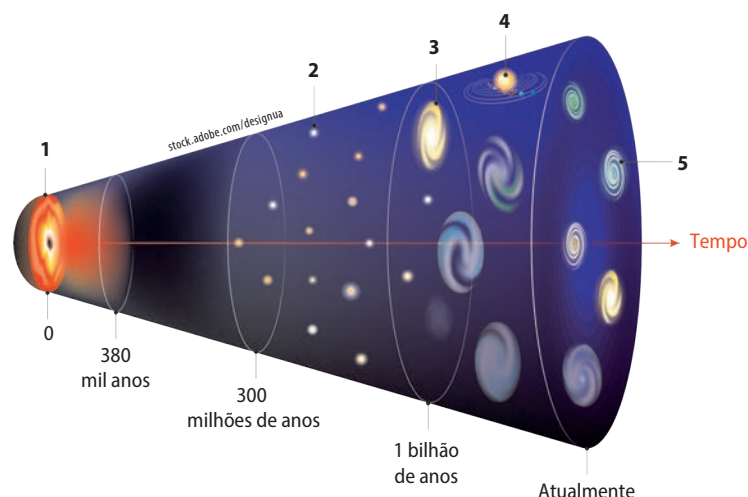
aqueceu prolongadamente a mistura que continha aminoácidos e,

durante o resfriamento, obteve moléculas orgânicas mais complexas.

ORGANIZE AS IDEIAS

- A imagem ao lado representa a origem do Universo de acordo com a teoria do Big Bang. A seguir, relacione os números indicados na imagem com sua descrição.

- (1) Após o Big Bang, a matéria se espalhou, e o Universo começou a se expandir.
- (5) Atualmente, o Universo continua a se expandir.
- (2) Nuvens de gases formaram aglomerados de matéria.
- (4) Formação do Sistema Solar.
- (3) Estrelas e galáxias começaram a se formar.



- A partir da formação do Sistema Solar, explicada pela hipótese nebular, os planetas se formaram, entre eles a Terra. Preencha a seguir as informações sobre as hipóteses da origem dos seres vivos nesse planeta.

Resfriamento do planeta Terra, que permitiu a formação do **oceano primitivo**.

Origem dos primeiros seres vivos da Terra. Teorias existentes para explicar esse processo:

A **panspermia** afirma que

os primeiros seres vivos da Terra podem ter vindo de outros locais do Universo. Bactérias ou esporos bacterianos teriam sido transportados em fragmentos de meteoritos e na poeira espacial.

A **evolução química** afirma que

a vida surgiu de combinações entre os elementos químicos que constituíam a Terra primitiva.

A evolução química se relaciona ao **experimento de Miller-Urey**, que consistiu em

produzir um aparelho que simulasse as condições da atmosfera e dos oceanos primitivos e, assim, certificar-se de que o surgimento de moléculas orgânicas era possível.

Os seres humanos já estão no planeta Terra e tentam explicar de onde vêm os seres vivos. Por anos, discutem as seguintes hipóteses:

A **abiogênese**, que afirma que

os seres vivos podem surgir espontaneamente da matéria inanimada.

A **biogênese**, que afirma que

os seres vivos se formam somente por meio de outros seres vivos, pela reprodução.

Hipóteses para explicar o processo nutritivo dos primeiros seres vivos do planeta Terra

Hipótese heterotrófica

Propõe que as primeiras formas de vida seriam incapazes de produzir as moléculas orgânicas de que precisavam.

Hipótese autotrófica

Propõe que as primeiras células formadas já sintetizavam moléculas orgânicas para sua nutrição, ou seja, seriam autótrofas.

Hipótese quimiolitoautotrófica

Propõe que os primeiros seres vivos do planeta eram quimiolitoautotróficos e produziam energia e matéria orgânica provenientes de compostos inorgânicos por meio do uso, também, do CO_2 .

FOCO NA APROVAÇÃO

11. ■■ (UEA – AM) Em 1920, o russo Aleksandr Oparin e o inglês John Haldane propuseram, de forma independente, explicações sobre a origem da vida na Terra. Segundo esses cientistas, a vida surgiu na Terra por

- ☒ a) evolução química.
- b) criação divina.
- c) origem extraterrestre.
- d) biogênese.
- e) seleção natural.

12. ■■ (UECE) Considerando as teorias sobre a origem da vida, assinale a afirmação verdadeira.

- a) Os experimentos de Louis Pasteur provaram a geração espontânea da vida.
- b) Francesco Redi afirmou que organismos complexos têm origem a partir de matéria decomposta.
- c) Stanley Miller e Harold Urey provaram que microrganismos surgem apenas de outros microrganismos.
- ☒ d) A teoria da biogênese admitia que a vida surgia através de outra pré-existente.

13. ■■ (UCS – RS) Uma das hipóteses do surgimento dos primeiros seres vivos apoia-se no fato de que a fonte de alimentos seria constituída de moléculas orgânicas produzidas de modo abiogênico, as quais se acumulavam nos mares e lagos primitivos. Os primeiros seres vivos eram organismos muito simples, que ainda não teriam desenvolvido a capacidade de produzir substâncias alimentares, utilizando as substâncias orgânicas disponíveis no meio. Essa hipótese é denominada

- a) panspermia.
- ☒ b) heterotrófica.
- c) geração espontânea.
- d) autotrófica.
- e) abiogênica.

14. ■■ (UFC – CE) A definição de vida é motivo de muitos debates. Segundo a Biologia, o início da vida na Terra deu-se com

- a) o Big Bang, que deu origem ao Universo e consequentemente à vida.
- b) o aumento dos níveis de O_2 atmosférico, que permitiu a proliferação dos seres aeróbios.
- c) o surgimento dos coacervados, os quais, em soluções aquosas, são capazes de criar uma membrana, isolando a matéria orgânica do meio externo.
- ☒ d) o surgimento de uma bicamada fosfolipídica, que envolveu moléculas com capacidade de autoduplicação e metabolismo.
- e) o resfriamento da atmosfera, que propiciou uma condição favorável para a origem de moléculas precursoras de vida.

15. ■■ (UNICENTRO – PR) Em 7 de abril de 1864, Louis Pasteur apresentou o resultado de muitos anos de pesquisas, em uma conferência na Sorbonne (Universidade de Paris). Considere a transcrição de algumas palavras proferidas por Louis Pasteur na respectiva ocasião.

“Não há condição conhecida hoje em dia pela qual vocês possam afirmar que seres microscópicos vêm ao mundo sem germes, sem pais iguais a eles. Os que defendem isso exercitam o esporte das ilusões, das experiências malfeitas, viciadas por erros que não foram capazes de reconhecer e não souberam como evitar.”

PASTEUR, L. *Chimie appliqué à la physiologie. Revue des cours scientifiques*, I: 257-65, 1864.

Ao proferir essas palavras, Louis Pasteur faz uma dura crítica aos defensores da

- a) teoria da biogênese.
- b) teoria celular.
- c) teoria da evolução química.
- d) teoria da pré-formação.
- ☒ e) teoria da geração espontânea.

16.  (ENEM) Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arroz cozido, são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que
- a) seres vivos podem ser criados em laboratório.
 - b) a vida se originou no planeta a partir de microrganismos.
 - Xc) o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo preexistente.
 - d) seres vermiformes e microrganismos são evolutivamente aparentados.
 - e) vermes e microrganismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente.

17.  (UFU – MG) Sobre a evolução do metabolismo, são apresentadas duas hipóteses: a heterotrófica e a autotrófica. Considerando-se os números 1 para a hipótese heterotrófica e 2 para a autotrófica, enumere as afirmações a seguir.
- (1) Os primeiros seres vivos extraíam energia das moléculas orgânicas presentes no meio.
 - (2) Bactérias primitivas foram descobertas vivendo em ambientes inóspitos, como fontes de água quente e fendas submarinas. Elas têm como fonte de energia reações inorgânicas simples.
 - (1) A progressiva redução dos gases metano e amônia disponíveis na atmosfera interrompeu a formação de moléculas orgânicas.
 - (2) Os seres vivos utilizavam a energia liberada por reação entre componentes inorgânicos da crosta terrestre para sintetizar as moléculas orgânicas que lhes serviam de alimento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- Xa) 1, 2, 1 e 2.
- b) 1, 1, 2 e 2.
- c) 2, 1, 1 e 2.
- d) 1, 2, 2 e 1.

18.  (UEM – PR) Sobre a teoria científica da formação da Terra, assinale o que for **correto**.

- (01) Desde a sua formação, a Terra abriga inúmeras espécies de seres vivos de tamanho macroscópico.
- (02) Pela hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos teriam produzido suas próprias substâncias alimentares durante a Era Cenozoica.
- X(04) O surgimento dos seres aeróbios ocorreu em uma atmosfera com maior concentração de oxigênio, durante o período Pré-Cambriano.
- X(08) Fatores como um período de chuvas constantes, que levaram à alteração da temperatura e a uma nova composição da atmosfera, provavelmente criaram maiores condições de existência de vida na Terra.
- X(16) A técnica de datação permitiu o reconhecimento de evidências sobre a história da Terra. Um exemplo é a análise de registros fósseis.

Soma: 28 (04 + 08 + 16)

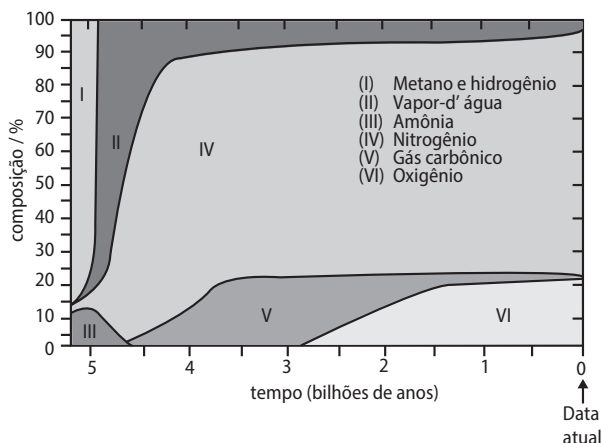
19.  (UEM – PR) Sobre a origem da vida, segundo a Biologia, assinale a(s) alternativa(s) **correta(s)**.

- X(01) A vida na Terra teve início com o surgimento de uma bicamada fosfolipídica, que envolveu moléculas com capacidade de autoduplicação e metabolismo.
- (02) A panspermia sustenta que compostos orgânicos simples podem ter sido produzidos de maneira abiótica em vários pontos da Terra.
- (04) Um dos primeiros cientistas a formular ideias sobre a origem da vida foi Alexander Oparin, estudioso que produziu aminoácidos.
- X(08) Atualmente a Ciência admite duas hipóteses sobre a origem da vida: a origem extraterrestre e a origem por evolução química.
- (16) A abiogênese foi contestada por Needham e Joblot por meio dos famosos caldos nutritivos preparados à base de carne.

Soma: 09 (01 + 08)



20.  (ENEM) As áreas numeradas no gráfico mostram a composição em volume, aproximada, dos gases na atmosfera terrestre, desde a sua formação até os dias atuais.



Adaptado de *The Random House Encyclopedias*, 3. ed., 1990.

Considerando apenas a composição atmosférica, isolando outros fatores, pode-se afirmar que:

- I. não podem ser detectados fósseis de seres aeróbicos anteriores a 2,9 bilhões de anos.
- II. as grandes florestas poderiam ter existido há aproximadamente 3,5 bilhões de anos.
- III. o ser humano poderia existir há aproximadamente 2,5 bilhões de anos.

É correto o que se afirma em

- ☒ a) I, apenas. d) II e III, apenas.
- b) II, apenas. e) I, II e III.
- c) I e II, apenas.

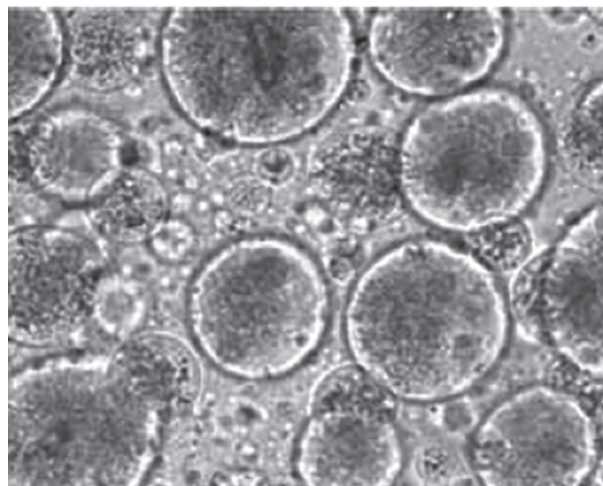
21.  (FAMERP – SP)

John Needham ferveu uma quantidade de caldo de carne de carneiro, encerrou-o em um frasco de vidro e selou a boca do frasco com uma rolha de cortiça e mástique, uma argamassa resinosa. Como precaução adicional, ele aqueceu o frasco em cinzas quentes para matar qualquer coisa viva que pudesse ter permanecido nele após a fervura e a vedação. Ao abrir o frasco depois de alguns dias, Needham examinou o caldo e viu que ele pululava de vida e animais microscópicos das mais variadas dimensões.

(Hal Hellman. *Grandes debates da ciência*, 1999. Adaptado.)

- a) Qual teoria sobre a origem da vida o experimento de Needham reforçou? O que essa teoria defende?
- b) Louis Pasteur, contrariando a teoria defendida por Needham, colocou caldo de carne em um balão de vidro com um longo gargalo, que em seguida foi curvado em forma de "S". Esse caldo foi fervido e permaneceu estéril por muito tempo, mesmo com o vidro aberto. Por que não surgiram microrganismos nesse caldo, mesmo com o frasco aberto? Por que foi importante manter o frasco aberto?

22.  (UNICID – SP) Os coacervados são estruturas microscópicas, esféricas, circundadas por moléculas orgânicas, conforme mostra a imagem.



(<http://ib-biology2010-12.wikispaces.com>)

Essas estruturas, estudadas pelo pesquisador russo Aleksandr Oparin, representariam uma etapa importante para a teoria sobre o processo que deu origem à vida na Terra.

- a) Quais moléculas orgânicas constituem os coacervados? Qual a importância dos coacervados para a teoria sobre a origem da vida?
- b) O processo de origem da vida, por meio da formação dos coacervados, aproxima-se mais das ideias defendidas pela biogênese ou pela abiogênese? Justifique sua resposta.



conteúdo na
PRÁTICA

CAPÍTULO 6

BIOLOGIA DAS CÉLULAS

stock.adobe.com/Christoph Baurget et

Representação artística do interior de uma célula eucariótica animal.

1 | Sugestão de encaminhamento e de atividade prática.

A célula é a unidade básica da vida, o que significa que, em seu interior, ocorrem reações químicas e processos que garantem a sobrevivência dos seres vivos. Neste capítulo, serão aprofundados os conhecimentos sobre as tantas reações químicas e os processos existentes e como eles podem ocorrer simultaneamente dentro de uma célula por meio da compreensão das partes que a constituem.

- ▶ De quais partes é constituída uma célula? Como elas se relacionam entre si?
- ▶ Existem diferentes tipos de células? O que as diferenciam entre si?

- ▶ Compreender as características das células.
- ▶ Reconhecer e diferenciar a estrutura de células procarióticas e eucarióticas.

Estudo das células

| 2 | Sugestão de encaminhamento e de leitura.

Como unidade biológica dos seres vivos, a célula controla as atividades metabólicas que ocorrem em seu interior e tem autonomia reprodutiva, ou seja, é capaz de originar novas células. Mas quais são as características celulares que a tornam unidade fundamental para a vida e permitem-lhe realizar esses processos?

Nem sempre houve respostas para essas perguntas, pois as células geralmente são microscópicas, ou seja, não são visíveis a olho nu, e foi somente a partir do século XVII, com o advento da microscopia óptica, que essas estruturas foram identificadas e observadas com foco nos diferentes detalhes e nas estruturas muito pequenas. Apesar disso, inicialmente, na maioria das vezes, as funções das estruturas celulares observadas não eram compreendidas.

Observando as células

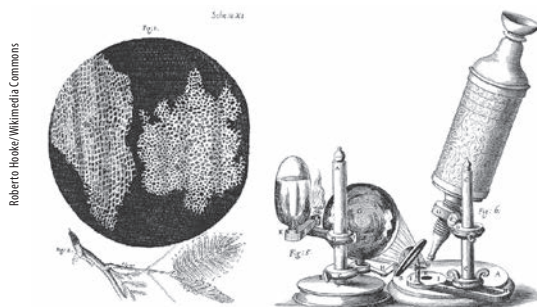
Inicialmente, o desenvolvimento e a utilização dos microscópios estavam associados à tentativa de visualizar estruturas que não conseguimos ver a olho nu, mas que estão presentes no solo, na água ou em outros materiais, como partes de seres vivos, estruturas de minerais e matéria orgânica em decomposição – folhas e madeira, por exemplo.

Nesse processo, em 1665, o físico e filósofo natural inglês Robert Hooke (1635-1703), enquanto observava finos pedaços de **cortiça** ao microscópio a fim de explicar as propriedades de leveza, percebeu flutuação e certa elasticidade do material e identificou que, na cortiça, havia espaços diminutos e regulares repletos de ar. Hooke concluiu que essas estruturas eram responsáveis pelas propriedades da cortiça e as nomeou “celas” ou “células”. O que o cientista observou ao microscópio caracterizando os espaços eram as paredes das células vegetais mortas.

A **cortiça** é um tecido vegetal composto de células mortas provenientes da casca de troncos envelhecidos de algumas árvores, como o sobreiro, um tipo de carvalho. É um material utilizado geralmente para fabricar rolhas de garrafas.

Naquela época, não se conhecia a definição de célula, tampouco Hooke relacionou o que observou na cortiça como uma unidade básica dos seres vivos. No livro *Micrographia*, ele publicou seu trabalho de observação e descrição da cortiça e de pequenos seres vivos, como pulga, piolho e fungos, acompanhado de ricas ilustrações. Sua obra se tornou muito conhecida e relevante.

Robert Hooke foi o primeiro a observar e a nomear a célula, mas não foi o primeiro a compreendê-la. Seu livro incentivou o naturalista Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) a fazer estudos detalhados usando microscópios. Assim, Leeuwenhoek observou seres vivos se movendo na água, os quais posteriormente foram identificados como protozoários. Depois de Robert Hooke, os naturalistas Jan Swammerdam (1637-1680), Nehemiah Grew (1641-1712) e Marcello Malpighi (1628-1694) também observaram o que denominaram “poros”, “células” e “bexigas” em diversos tecidos vegetais.



Desenho do microscópio usado por Robert Hooke e o desenho da cortiça vista ao microscópio, produzido pelo próprio cientista. As paredes das células mortas formam espaços entre si.



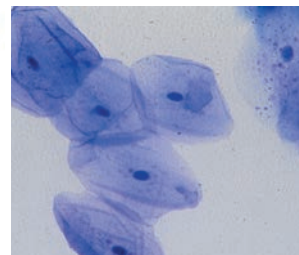
| 3 | Leitura complementar sobre o desenvolvimento do microscópio.

Os microscópios utilizados por Robert Hooke e os outros naturalistas citados anteriormente tinham uma capacidade de ampliação bastante limitada; assim, não era possível ver diferentes tipos celulares ou as estruturas no interior das células. O aprimoramento dos microscópios e das técnicas de microscopia possibilitou o avanço da Biologia Celular como área científica.

Atualmente, existem diversos tipos de microscópios, técnicas e corantes, os quais revelam as células de modos diferentes. Na sequência, serão mostrados alguns exemplos de microscópios e modos de ver as células, dependendo da técnica utilizada.

Microscopia óptica

O microscópio óptico, ou microscópio de luz, é utilizado para observar material fino de células vivas ou mortas. A luz passa através da amostra e de um conjunto de lentes que ampliam a imagem. Essas lentes (objetivas e oculares) podem aumentar a imagem em até, aproximadamente, 1 500 vezes. Essa capacidade de mostrar determinada estrutura em detalhes e com nitidez é chamada de poder de resolução do microscópio.



| Microscópio óptico, o mais comumente encontrado em laboratórios, escolas e universidades. No detalhe, células do tecido que reveste internamente a boca observadas em microscópio óptico com o uso de corante. Aumento de 140x.

Microscopia eletrônica

Desenvolvido na década de 1930 e com maior poder de resolução, o microscópio eletrônico pode aumentar até 100 mil vezes a imagem de uma amostra. Como o nome sugere, a microscopia eletrônica utiliza feixe de elétrons, que atingem a amostra e fornecem uma imagem ampliada do material. Os principais tipos são: microscópio eletrônico de transmissão, em que o feixe de elétrons atravessa a amostra – nesse caso, a estrutura a ser observada deve ser bastante fina; e microscópio eletrônico de varredura, que, por meio de sensores, capta os elétrons da superfície da amostra, fornecendo uma imagem com estrutura tridimensional. Foi com a microscopia eletrônica que a observação e o detalhamento das estruturas internas das células foram possíveis. | 4 | Sugestão de atividade de pesquisa sobre tipos de microscópios.



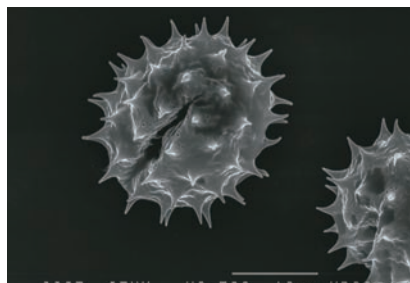
Conheça os microscópios óptico e eletrônico



| Microscópio eletrônico, encontrado em universidades e laboratórios avançados de pesquisa.



| Bactérias observadas em microscopia eletrônica de transmissão. Aumento de 76 000x.

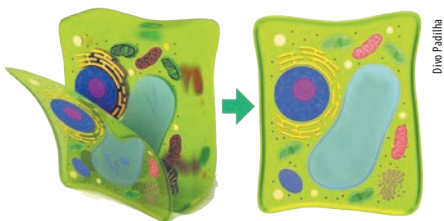


| Grãos de pólen observados por microscopia eletrônica de varredura. Aumento de 2 500x.

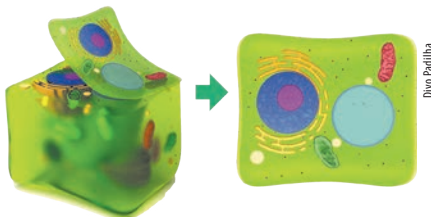
Os exemplos apresentados são apenas algumas das possibilidades que a microscopia concede ao campo da Biologia Celular. O surgimento desse recurso resultou em avanço significativo no conhecimento sobre as células, então, ao ver a imagem de uma célula, é preciso compreender sua representação, levando em consideração a ampliação aplicada e o tipo de corte realizado para chegar à perspectiva observada.

Como a célula é uma estrutura tridimensional, para observá-la no microscópio em diferentes perspectivas, é possível realizar cortes distintos. Com base na imagem desses cortes, fica mais fácil compreender a estruturação celular.

Ao realizar um corte no plano vertical, o resultado será uma imagem em corte longitudinal da célula; já ao realizar um corte no plano horizontal, o resultado será uma imagem em corte transversal dessa estrutura, conforme representado nas imagens a seguir.



| Corte longitudinal.



| Corte transversal.

| 5 | Sugestão de atividade: microscópio caseiro.

Teoria celular

A microscopia permite ampla observação das células e, conseqüentemente, facilita o estudo dos processos próprios da estrutura. No entanto, somente há cerca de 170 anos, após as observações de Robert Hooke, é que a célula, bem como suas funções, sua estrutura e sua presença nos seres vivos, pôde ser compreendida.

Depois de Hooke, inúmeros naturalistas e cientistas estudaram as células e contribuíram para os estudos sobre elas. Contudo, somente em meados

do século XIX, a **teoria celular**, proposta pelo botânico alemão Matthias Schleiden (1804-1881) e pelos médicos alemães Theodor Schwann (1810-1882) e Rudolf Virchow (1821-1902), foi apresentada.

A teoria celular marca o reconhecimento da célula como unidade básica da vida e conta com três fundamentos:

1. Todos os seres vivos são formados por células e por estruturas derivadas delas, ou seja, as células são as unidades morfológicas dos seres vivos.
2. Nas células, ocorrem processos fundamentais para a vida, ou seja, elas são as unidades funcionais e fisiológicas dos seres vivos.
3. Todas as células se originam somente de outras células preexistentes, ou seja, as células podem se dividir para formar outras.

A teoria celular passou a ser um dos conhecimentos fundamentais da Biologia e deu origem à Biologia Celular. Os diversos aspectos relacionados à célula passaram a ser constantemente estudados e investigados, pois todos os processos que ocorrem nos seres vivos dependem do funcionamento celular. Esses estudos permitiram o aprimoramento dessa teoria, que passou a ser chamada de **teoria celular moderna**, com o acréscimo das seguintes afirmações:

4. Todas as células contêm informações hereditárias no DNA, o qual é transmitido de uma célula a outra durante a divisão (reprodução celular).
5. A estrutura e a composição química de todas as células são basicamente as mesmas.
6. O fluxo de energia (metabolismo e bioquímica) ocorre no interior das células.

Todo o conhecimento atual sobre as células e os seres vivos está associado aos fundamentos da teoria celular, inclusive para definir seres vivos e compreender seus processos metabólicos. Assim, os seres vivos são classificados em **unicelulares** – quando formados por apenas uma célula, como as bactérias, os protozoários e alguns fungos e algas; e **multicelulares**, ou **pluricelulares** – quando são formados por várias células, como os animais, as plantas e alguns fungos e algas.

Vírus

Os vírus são estudados em uma área da ciência denominada **Virologia**, originada com as pesquisas do naturalista e médico inglês Edward Jenner (1749-1823) destinadas à produção de uma vacina contra a **varíola**, em 1798. Naquela época, no entanto, não existiam aparelhos ou microscópios capazes de ampliar e observar os vírus, que, em sua maioria, são muito menores que bactérias.

Varíola: causada por um vírus, essa doença causa sintomas semelhantes aos da gripe, mas que se agravam rapidamente. Com alta taxa de mortalidade, já provocou milhões de mortes e foi controlada somente após o desenvolvimento da vacina.

Inicialmente, os vírus eram compreendidos como produtos químicos biológicos sem definição específica. Eles foram relacionados a doenças em animais e plantas, o que sugeriu sua denominação – a palavra **vírus** significa “veneno” ou “toxina”. No início do século XIX, pesquisadores propunham que os vírus eram as formas mais simples de vida, comparando-os com bactérias.

Foi somente a partir da década de 1930, com o desenvolvimento do microscópio eletrônico, que a definição de vírus foi delineada e os primeiros vírus puderam ser observados. Esse novo cenário levou ao aprofundamento da discussão sobre a classificação dos vírus como seres vivos ou não.

Com o passar do tempo, compreendeu-se que os vírus são formados basicamente por uma cápsula proteica e material genético; eles não têm estruturas celulares como membrana, citoplasma e organelas. Em alguns casos, uma membrana pode existir, mas é retirada de uma célula hospedeira. Desse modo, os vírus **não são formados por células** e, principalmente, **não têm metabolismo**. Assim, necessitam de células hospedeiras para realizar suas funções vitais, incluindo a reprodução, por isso são caracterizados como **parasitas intracelulares obrigatórios**, capazes de causar doenças.

Esses são os principais argumentos dos cientistas que afirmam que os vírus não são classificados como seres vivos, pois somente conseguem se reproduzir utilizando o metabolismo de uma célula hospedeira.

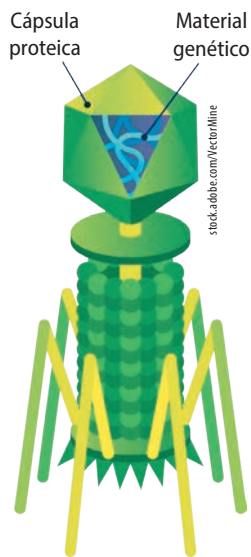
Alguns biólogos argumentam que os vírus poderiam ser considerados vivos, pois conseguem se reproduzir, ainda que usando o metabolismo de outra célula, têm uma cápsula proteica que os isola do ambiente externo e conseguem evoluir, afinal sofrem **mutações genéticas**. Essas alegações, no entanto, também entram em conflito com a teoria celular.

Mutação genética: alteração na sequência do DNA de um organismo.

Além disso, pesquisadores argumentam que os vírus teriam se formado de moléculas de RNA, o que os determinaria como algo entre um grupo de moléculas constituindo uma substância ou estrutura e um grupo molecular que caracteriza a vida, ideia denominada Teoria dos Elementos Subcelulares.

Outra hipótese argumenta que os vírus teriam se originado de seres vivos unicelulares que, gradativamente, perderam estruturas e suas características de células, fator que os transformou em parasitas intracelulares obrigatórios.

Essa discussão é complexa e ainda não está definida, uma vez que é preciso levar em consideração os milhares de vírus descritos. Além disso, possivelmente existam milhões de vírus na natureza ainda não conhecidos, cada um infectando um tipo específico de célula, desde microrganismos – como bactérias, protozoários e fungos – até animais e plantas.



! Vírus bacteriófago, chamado assim por invadir bactérias para se reproduzir.



CONEXÕES

| 6 | Sugestão de encaminhamento e de leitura.

Os vírus precisam de células para sobreviver [...] sequestram células, apropriando-se delas e reconfigurando-as em máquinas que liberam mais vírus [...] fica claro porque alguns cientistas talvez não queiram inserir vírus no reino dos organismos vivos: eles não podem se reproduzir de forma autônoma, precisam se apropriar de material biológico estranho para se replicar e não têm metabolismo.

Ao mesmo tempo, [...] os vírus são vivos, pois “eles têm seu próprio material genético e se reproduzem usurpando a capacidade metabólica do hospedeiro para produzir uma nova geração de partículas de vírus, que passam pelo próximo ciclo de vida de reprodução” [...] “Eles também evoluem por mutação”.

DVORSKY, George. *Vírus nos fazem questionar o que significa ‘ser vivo’*. Disponível em: <https://gizmodo.uol.com.br/virus-sao-seres-vivos-ou-nao/>. Acesso em: 11 abr. 2024.

- Atualmente, a Biologia não considera os vírus como seres vivos, mas essa é uma discussão que ainda permanece e as alegações de que os vírus seriam vivos entram em conflito com a teoria celular. Explique o motivo de haver esse conflito e o porquê é importante estudar e compreender os vírus.

A teoria celular argumenta que, no interior das células, ocorrem processos metabólicos e que elas se reproduzem de maneira independente. Já os vírus precisam se apropriar do metabolismo das células que invadem para realizar suas reações químicas e se reproduzirem. Além disso, eles não têm a estrutura básica das células, com membrana, citoplasma e material genético. Estudar e compreender os vírus é importante porque, como parasitas intracelulares obrigatórios, eles causam doenças nos mais diversos seres vivos, inclusive nos humanos, afetando todos de diferentes maneiras.

ATIVIDADES

1. Marque a alternativa correta em relação à teoria celular.
 - a) É a teoria que descreve e considera vírus, bactérias, protozoários e algas como seres vivos.
 - b) É a teoria publicada em meados do século XIX que segue inalterada até a atualidade, considerando a célula como a unidade básica da vida.
 - c) É a teoria que afirma que as células somente podem se originar de outras preexistentes, ou seja, seres unicelulares não podem ser considerados vivos.
 - x**d) É a teoria que reconhece a célula como unidade básica da vida e que foi aprimorada pela descrição do DNA e pela melhor compreensão de metabolismo e bioquímica das células.
 - e) É a teoria que deu origem à Biologia Celular e permitiu isolar a célula de outros processos que ocorrem nos indivíduos.
2. (UEMA) Há menos de 400 anos, um vasto mundo novo foi descoberto pela humanidade: o mundo microscópico (AMABIS & MARTHO, 2010). O advento da microscopia entusiasmou os pesquisadores Schleiden & Schwann a proporem a teoria celular, uma das mais importantes generalizações da Biologia. Essa teoria se apoia em premissas fundamentais. Cite duas delas.

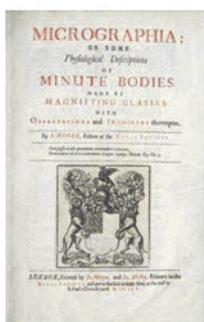
De acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são formados por células e pelas estruturas que são produzidas por elas. Além disso, célula é a unidade morfofisiológica e funcional dos seres vivos e pode surgir somente por meio de outra célula preexistente.



3. Sobre a microscopia e o estudo das células, marque **V** nas afirmativas verdadeiras e **F** nas falsas.
- a) (**F**) Assim que Robert Hooke observou a cortiça no microscópio, relacionou-a às células e determinou que estas eram a unidade básica dos seres vivos.
 - b) (**F**) Anton van Leeuwenhoek estudou várias amostras no microscópio e identificou seres vivos como protozoários, os quais determinou serem células.
 - c) (**V**) O microscópio óptico tem poder de aumento de até 1 500 vezes, o que não permite a observação, de modo geral, de vírus, por exemplo.
 - d) (**V**) O microscópio eletrônico tem poder de aumento de até 100 mil vezes e permite identificar mais detalhadamente as estruturas internas das células.
 - e) (**F**) Todos os microscópios permitem observar as células coloridas, como elas são na natureza, sem o uso de corantes, por exemplo.
4. Descreva como o avanço das técnicas e dos equipamentos de microscopia contribuiu para um maior conhecimento sobre as células e suas estruturas.

Com o aumento da resolução e a ampliação por meio dos microscópios, foi possível visualizar as células mais detalhadamente e identificar sua estrutura, estudando, então, os processos metabólicos em seu interior.

5. (UFN – RS) O desenvolvimento no estudo das células foi possível somente a partir da construção de instrumentos ópticos. Em 1665, em sua obra intitulada *Micrographia*, Robert Hooke relata grande variedade de observações microscópicas e ilustrações, entre essas, cortes finos de cortiça. Observe a figura que segue.



(Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Micrographia> (adaptado))

Muitos anos mais tarde, as observações de Hooke, somadas a de outros cientistas, subsidiaram o desenvolvimento da teoria celular, que afirma [que]:

- I. todos os organismos vivos são constituídos por células.
- II. os vírus e as bactérias são exceções da teoria celular.
- III. todas as células têm origem em uma célula preexistente.
- IV. todas as células guardam informações hereditárias.

Estão corretas:

- a) apenas I e II.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e III.
- d) apenas II e IV.
- Xe) apenas I, III e IV.**

6. É possível afirmar que Robert Hooke foi o primeiro a observar e nomear a célula, mas não foi o primeiro a compreendê-la? Justifique sua resposta.

Sim, pois, em 1665, quando Robert Hooke visualizou as células da cortiça, ainda não havia a definição atual de célula e nem o conhecimento de sua existência em todos os seres vivos. Esse evento ocorreu mais de 170 anos depois, com a publicação da teoria celular.

7. A primeira visualização de uma célula ocorreu em meados do século XVII. Por que, então, somente nos últimos 60 anos houve avanços expressivos na compreensão das estruturas internas e do funcionamento metabólico das células?

Porque foi nesse período que houve o desenvolvimento de novas técnicas de observação e o surgimento do microscópio eletrônico – este possibilitou a ampliação significativa da imagem das células e, assim, a visualização de suas organelas.



Estrutura e tipos celulares

São consideradas células as unidades constituídas por um compartimento envolto por membrana e preenchido por um material viscoso denominado citosol, que compõe o citoplasma. No citoplasma, estão as estruturas e organelas celulares, responsáveis pela realização das diferentes atividades metabólicas.

Em virtude do material genético presente no núcleo celular, as células têm autonomia reprodutiva e controlam suas atividades metabólicas. Estruturalmente, elas podem apresentar diferenças, sendo classificadas como procarióticas ou eucarióticas.

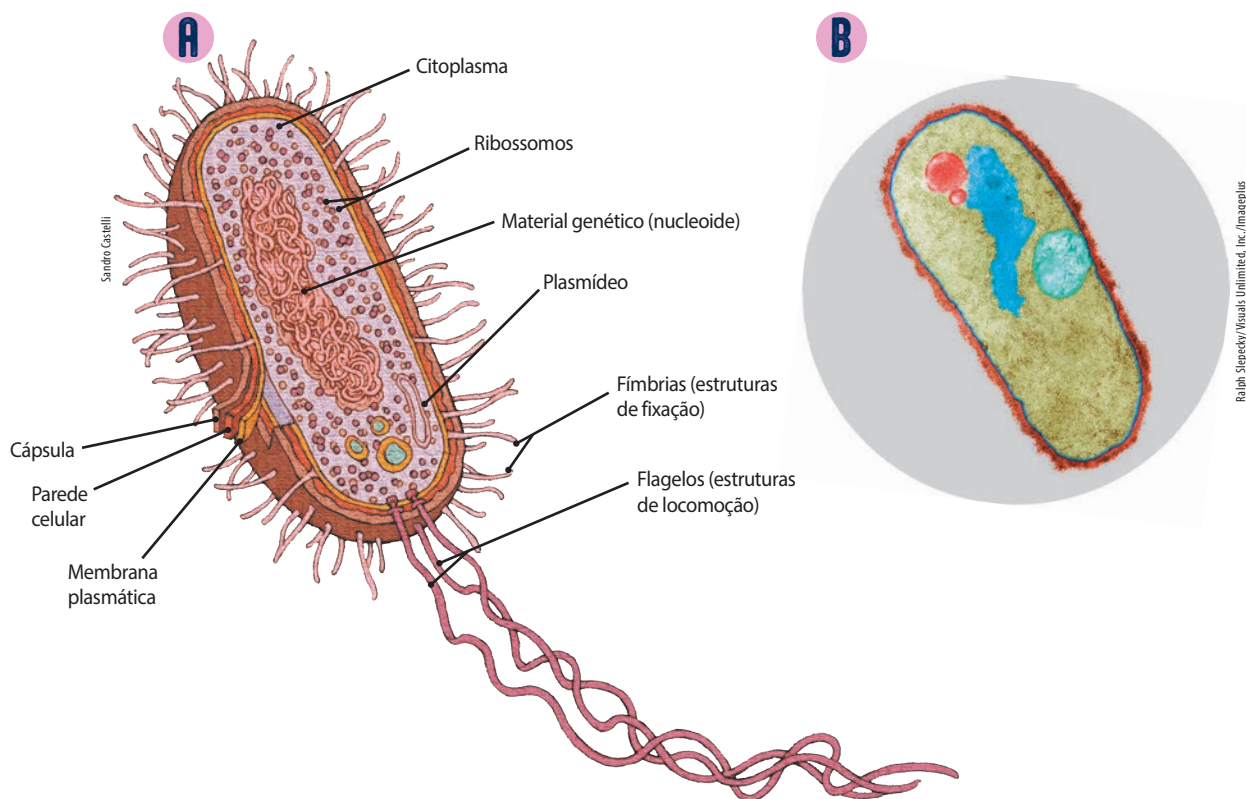
| 7 | [Orientação sobre as diferenças entre as células.](#)

Células procarióticas

Representantes do Domínio Archaea, como as arqueas, as bactérias e as cianobactérias, têm células procarióticas. Nesse tipo de célula, o material genético se encontra disperso no citoplasma, ou seja, não está envolto por membrana nuclear, em uma região denominada nucleóide. A maioria das células procarióticas não tem membranas internas nem organelas celulares membranosas.

As cianobactérias têm membranas fotossintéticas com clorofila para a absorção de energia luminosa, mas essas membranas não formam organelas. As células procarióticas também podem conter anéis de DNA com poucos genes, que são denominados plasmídeos; estes se replicam separadamente do cromossomo, que é único.

O esquema a seguir representa uma bactéria em corte longitudinal e suas estruturas internas e externas. Algumas dessas estruturas não se encontram em todas as bactérias, como as fímbrias e os flagelos, ausentes na bactéria mostrada na fotomicrografia (colorida eletronicamente).

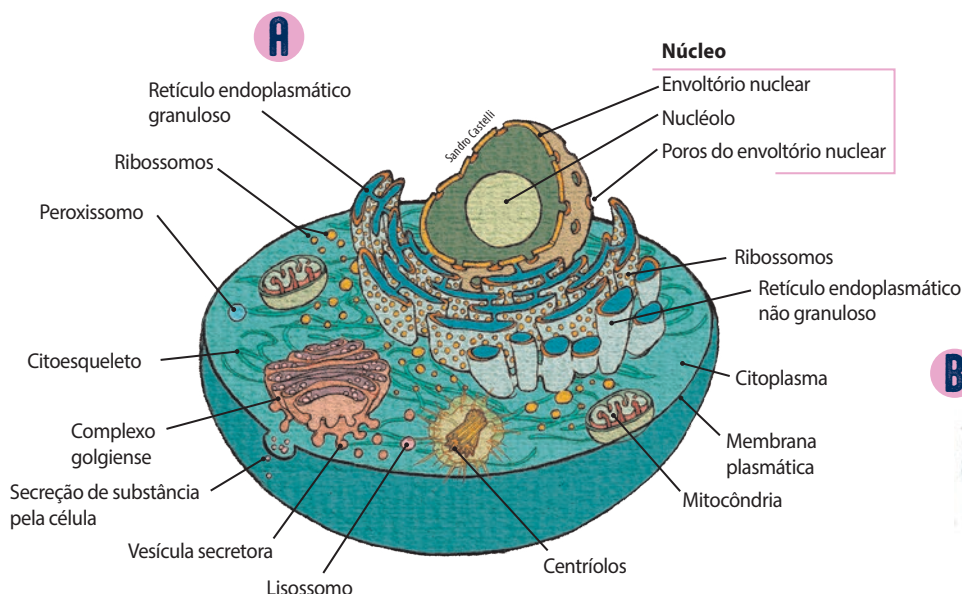


| Em A, uma representação esquemática da estrutura de uma bactéria: ser vivo unicelular procarionte. Em B, uma bactéria vista ao microscópio eletrônico de transmissão (aumento de 30 500x). Com base em Tortora; Case; Funke, 2016, p. 76.

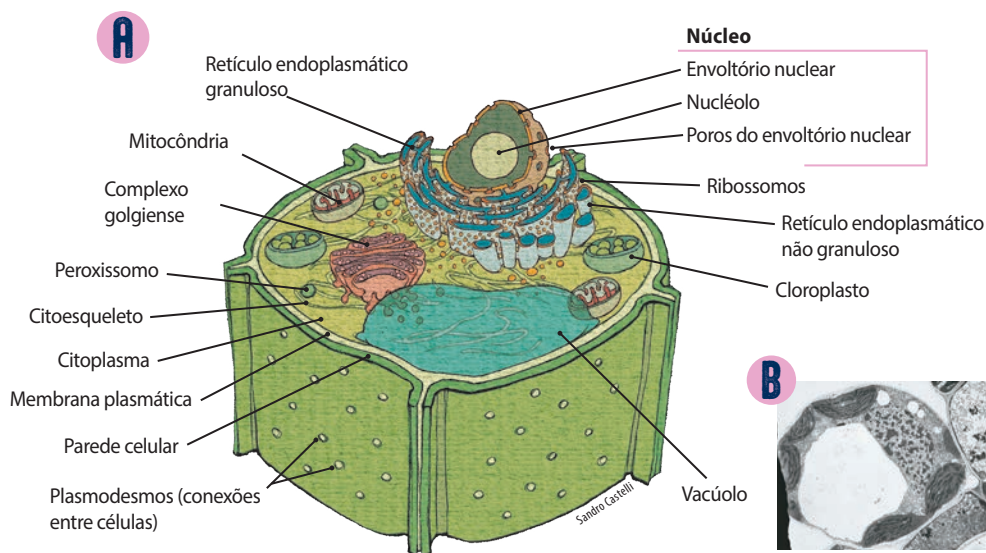
Células eucarióticas

De modo geral, as células eucarióticas são maiores que as procarióticas. Têm membrana nuclear envolvendo o material genético, bem como organelas membranosas. Isso significa que esse tipo de célula tem alto grau de compartimentalização, ou seja, a célula está organizada em diversos compartimentos, e cada um deles é responsável por realizar determinada função. Citoesqueleto, retículos endoplasmáticos, complexo golgiense, ribossomo e mitocôndria são exemplos de estruturas e organelas presentes nas células eucarióticas, as quais constituem protoctistas, fungos, animais e plantas.

Existem estruturas e organelas que podem variar entre células dos diferentes organismos eucariontes. A parede celular de células vegetais, por exemplo, é constituída de celulose; já a das células de fungos é composta de quitina; já as células animais não têm parede celular. Existem diferenças significativas entre as células animais e vegetais, conforme é exemplificado nas imagens a seguir.



Em A, uma representação esquemática de uma célula animal. Em B, uma célula animal vista no microscópio eletrônico de transmissão (aumento de 36 300x).



Em A, uma representação esquemática de uma célula vegetal. Em B, uma célula vegetal vista no microscópio eletrônico de transmissão (aumento de 12 300x).

Produzindo um atlas de Biologia Celular

A Biologia Celular, ou Citologia, é a ciência que investiga as células e, como estudado até aqui, elas podem ser muito diversas em estrutura, formato e tamanho. Para que essas estruturas possam ser visualizadas e estudadas, é necessário o uso do microscópio, além de aplicação de técnicas diferentes. Por meio desses recursos, é possível elaborar um atlas de Biologia Celular, o qual é constituído por coleções de imagens produzidas pela visualização de diferentes células no microscópio e pode ser apresentado como livro impresso, *e-book* ou mesmo fazer parte de *sites* na internet.

Esta atividade propõe a identificação de diferentes tipos celulares ao longo do desenvolvimento de um atlas.

Material

- Computador ou *smartphone* para pesquisa.
- Papel e caneta para anotações.

Procedimento

1. Reúna-se com dois colegas e, conforme as orientações do professor, pesquisem e selecionem imagens de células e alguns atlas de Biologia Celular.
2. Com as imagens e as informações encontradas, elaborem um atlas virtual de Biologia Celular. Este, além das imagens, deve conter:
 - informações sobre o tipo de célula apresentada;
 - ampliação da imagem;
 - tipo de microscópio usado na observação;
 - técnica de coloração utilizada, quando for o caso;
 - fonte da imagem.
3. O atlas precisa ter no mínimo 10 imagens, incluindo pelo menos uma de cada das seguintes: célula bacteriana, célula de alga, célula animal, célula vegetal, célula de um fungo e célula de um protozoário.
4. O atlas pronto deve ser apresentado para a turma, promovendo a troca de informações com os outros grupos, para ampliar a variedade de imagens e de tipos celulares observados.

Conclusão

Com base nas imagens encontradas para construir o atlas, discuta as situações a seguir com os colegas e o professor. Em seguida, registre suas conclusões em seu caderno.

- a) Quais tipos de células foram encontrados e quais são as principais diferenças entre eles?
- b) Como o uso do atlas de Biologia Celular pode auxiliar no estudo das células?
- c) Como as diferentes técnicas de observação e os tipos de microscopia impactam no que pode ser observado em cada célula?



As imagens geradas no microscópio podem ser transferidas para o computador e compor um atlas de Biologia Celular.



ATIVIDADES

8. Entre os seres vivos citados a seguir, marque o que é constituído por célula procariótica.

- a) Planta X d) Bactéria
b) Protozoário e) Alga
c) Vírus As plantas, os protozoários e as algas são constituídos por células eucarióticas. Já os vírus são considerados acelulares.

9. As células eucarióticas geralmente são maiores que as procarióticas. Com base na diferença estrutural entre elas, o que justifica a distinção do tamanho celular?

As células eucarióticas têm tamanho maior porque, em seu interior,

há organelas membranosas e não membranosas com alto grau de

compartimentalização, o que não ocorre nas células procarióticas. Além

disso, seu material genético é envolto por membrana nuclear.

10. (UFRGS – RS) As células procarióticas diferem-se das eucarióticas em tamanho e complexidade interna. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações a seguir a respeito desses dois tipos celulares.



- (V) A célula eucariótica possui membrana nuclear e membrana celular.
(F) A célula procariótica possui mitocôndrias e lisossomos.
(F) A célula eucariótica não possui lisossomos.
(V) A célula procariótica e a eucariótica possuem ribossomos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- X a) V – F – F – V. d) F – V – F – V.
b) V – V – F – F. e) F – F – V – V.
c) V – V – V – F.

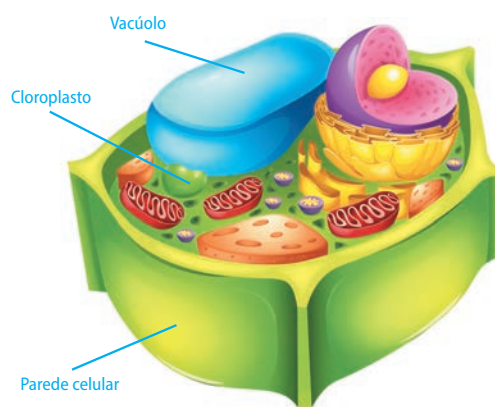
11. O quadro a seguir indica as estruturas presentes nas células de três seres vivos diferentes: I, II e III.

Estrutura	I	II	III
Ribossomos	X	X	X
Cloroplastos		X	
Parede celular	X	X	
Lisossomos			X

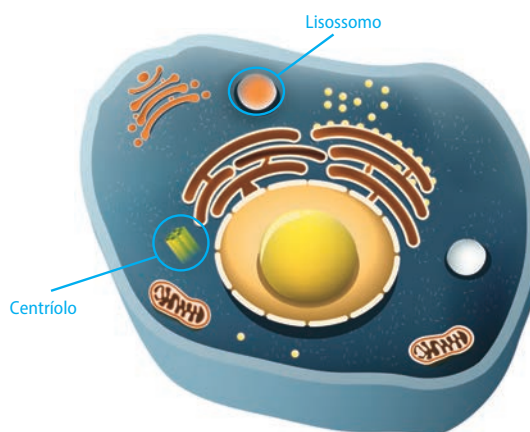
Com base nas informações do quadro, os seres vivos podem ser identificados como:

- a) I – animal; II – planta; III – protozoário.
X b) I – bactéria; II – planta; III – animal.
c) I – bactéria; II – fungo; III – animal.
d) I – fungo; II – planta; III – animal.
e) I – protozoário; II – animal; III – planta.

12. A seguir, são representados dois tipos de células eucarióticas:



©Shutterstock.com/Blueingmedia



©Shutterstock/Designua

a) Identifique o tipo de célula eucariótica que possui cloroplasto, vacúolo e parede celular. Em seguida, nomeie essas organelas no esquema.

A célula eucariótica com essas organelas é uma célula vegetal.

b) Na célula animal, circule as organelas encontradas somente nesse tipo celular e nomeie-as.

ORGANIZE AS IDEIAS

9 | Sugestão de encaminhamento.

Neste capítulo, estudamos a definição de célula, suas estruturas e os diferentes tipos celulares. Desse modo, com base nas orientações a seguir, sintetize os conhecimentos trabalhados no capítulo.

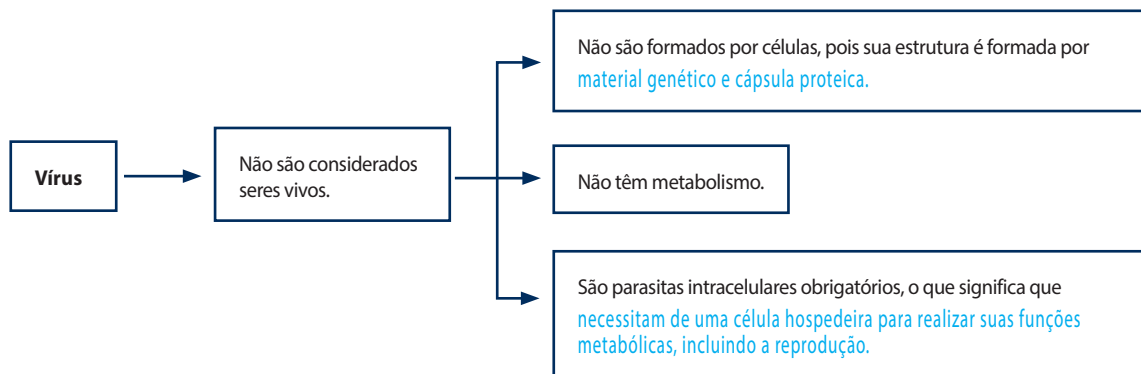
- Os avanços nos estudos sobre as células foram possíveis com o desenvolvimento da tecnologia dos microscópios. Nos espaços seguintes, sintetize quatro eventos que marcaram a microscopia em relação aos conhecimentos a respeito das células.

1665. Robert Hooke. Observação da cortiça.	Anton van Leeuwenhoek. Seres vivos se movimentando na água.	Jan Swammerdam, Nehemiah Grew e Marcello Malpighi. Observação de "poros", "células" e "bexigas" em tecidos vegetais.	1930. Desenvolvimento do microscópio eletrônico.
--	--	---	---

- A teoria celular consolidou o conceito de célula como unidade básica da vida. Escreva a seguir os pontos fundamentais dessa teoria.

1	Todos os seres vivos são formados por células e por estruturas delas derivadas.
2	Nas células, ocorrem processos fundamentais à vida.
3	Todas as células se originam somente por meio de outras células preexistentes.
4	Todas as células contêm informações hereditárias no ácido desoxirribonucleico (DNA), que é transmitido de uma célula à outra durante a divisão a fim de ser reproduzir.
5	A composição química de todas as células é basicamente a mesma.
6	O fluxo de energia (metabolismo e bioquímica) ocorre no interior das células.

- Os vírus são considerados acelulares. Complete o esquema a seguir com os argumentos que justificam essa afirmação.



- Compare a organização estrutural das células procarióticas e eucarióticas e registre as principais diferenças entre elas. Depois, faça o mesmo com as células animais e vegetais.

Células procarióticas × eucarióticas As células procarióticas não são constituídas por organelas membranosas e o material genético se encontra disperso no citoplasma, sem envoltório nuclear. As células eucarióticas, geralmente, são maiores, contêm organelas membranosas e o núcleo é diferenciado, pois o material genético se encontra envolvido pela membrana nuclear. Esse alto grau de compartimentalização confere maior complexidade às células eucarióticas.	Células animais × vegetais As células vegetais contam com uma parede celular externa e com membrana plasmática, vacúolos e cloroplastos como organelas exclusivas. Já as células animais têm lisossomos e centríolos.
--	--

FOCO NA APROVAÇÃO

13. (UECE) Considerando a teoria celular, é **INCORRETO** afirmar que

- a) as células são consideradas unidades morfológicas e funcionais.
- b) a célula se origina de outra célula preexistente.
- Xc)** os seres vivos, a exemplo do vírus, são formados por uma ou mais células.
- d) as células apresentam capacidade de divisão.

14. (FATEC – SP) Os microscópios e outros instrumentos óticos transformaram-se, devido aos avanços tecnológicos, em ferramentas multidisciplinares indispensáveis, atraindo interessados de diferentes formações, como físicos, químicos, biólogos, engenheiros, entre outros.

Com relação a alguns desses instrumentos, é correto afirmar que

- a) a invenção dos microscópios eletrônicos foi fundamental para a descoberta das primeiras células e permitiu a identificação dos elementos químicos da tabela periódica.
- b) as lunetas são um tipo de microscópio óptico de baixo custo muito utilizado nos hospitais para baratear a realização de diversos tipos de exames de sangue.
- Xc)** os microscópios eletrônicos apresentam elevado poder de resolução, que permite o estudo minucioso das estruturas celulares.
- d) as observações detalhadas dos vírus, em microbiologia, foram feitas a partir da invenção do primeiro microscópio óptico simples.
- e) o principal objetivo do uso dos microscópios ópticos é possibilitar o estudo minucioso da estrutura dos átomos e das ligações químicas.

15. (UECE) Vírus são organismos biológicos que se apresentam de variadas formas na natureza, causando inúmeros problemas aos seres humanos. Sobre vírus, pode-se afirmar corretamente que

- a) são denominados bacteriófagos quando infectam seres eucariontes.

b) sobrevivem e se reproduzem somente em meio intercelular, provocando as conhecidas viroses.

c) não provocam doenças em vegetais, pois suas proteínas apenas reconhecem células animais.

Xd) se reproduzem obrigatoriamente no interior celular sendo compostos de um ácido nucleico protegido por um envoltório sempre proteico.

16. (CECIERJ) As células são consideradas as unidades morfofisiológicas dos seres vivos, entretanto, existem seres que são constituídos por apenas uma célula, a qual não apresenta nem mesmo envoltório nuclear na sua estrutura, como os(as):

- a) fungos.
- Xb)** bactérias.
- c) leveduras.
- d) protozoários.

17. (FUVEST – SP) Considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos:

- I. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células.
- II. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal.
- III. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo.

Admitindo que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como “ser vivo”, é correto afirmar que

- a) os vírus e as bactérias são seres vivos, porque ambos preenchem os requisitos I, II e III.
- b) os vírus e as bactérias não são seres vivos, porque ambos não preenchem o requisito I.
- Xc)** os vírus não são seres vivos, porque preenchem os requisitos II e III, mas não o requisito I.
- d) os vírus não são seres vivos, porque preenchem o requisito III, mas não os requisitos I e II.
- e) os vírus não são seres vivos, porque não preenchem os requisitos I, II e III.



Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais, que teve destaque em 2003 com a Síndrome Respiratória Aguda Grave, conhecida pela sigla em inglês *Sars*, ocasionada pelo coronavírus Sars-CoV, cuja transmissão se dá por meio da ingestão ou aspiração de gotículas de saliva ou secreção nasal direta ou indiretamente de uma pessoa contaminada. Em 2020, essa família volta a ser notícia mundial a partir de centenas de novos casos confirmados na China, e com vítimas fatais, de um novo vírus chamado de 2019-nCoV.

Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01/22/coronavirus-na-china-perguntas-e-respostas-sobre-doenca-pulmonar.ghtml>. Acesso em: fev. 2023. (Adaptado).

Em relação aos vírus, assinale a alternativa correta.

- a) Possui estrutura unicamente proteica de forma aberrante com capacidade infectante.
- x b)** Possui estrutura acelular, parasita intracelular obrigatório, que possui apenas um tipo de ácido nucleico e que utiliza a estrutura celular da célula hospedeira para a sua reprodução.
- c) Possui estrutura unicelular nucleada, que apresenta estruturas intracelulares membranosas, um núcleo delimitado e que também apresenta uma parede celular constituída de quitina.
- d) Possui estrutura unicelular anucleada, que tem total ausência de estruturas intracelulares membranosas, mas que pode apresentar estruturas extracelulares como flagelos e fímbrias e uma parede celular constituída de peptidoglicano.
- e) Possui estrutura unicelular nucleada, que apresenta estruturas intracelulares membranosas, núcleo delimitado e que também pode apresentar estruturas extracelulares como flagelos e cílios.

19. ■■ (FCMMG) A classificação biológica organiza os seres vivos com base em semelhanças biológicas e outros fatores essenciais a fim de melhor compreender a vasta biodiversidade existente nos ecossistemas.

Sobre as células presentes nos seres vivos, é possível inferir que as

- a) procariontes são aquelas simples em que o material genético está espalhado no citoplasma, como as dos vegetais.
- b) eucariontes são aquelas mais complexas, presentes em bactérias e vírus, ou seja, aqueles de fácil replicação.
- c) procariontes são aquelas com nível de complexidade baixo, pois apresentam o seu material genético envolvido por membrana.
- x d)** eucariontes são aquelas que possuem maior nível de complexidade e material genético envolto por membrana.

20. ■■ (UNIRG – TO) A Teoria Celular é um estudo da Biologia que surgiu no século XIX, sendo Matthias Schleiden e Theodor Schwann os cientistas responsáveis pelo desenvolvimento dessa pesquisa. Embora Schleiden, Schwann e Virchow tenham sido os cientistas que propuseram a base dessa teoria, Robert Hooke (1665) e Rudolph Virchow (1855) foram também estudiosos que contribuíram para os postulados que constituem a teoria celular.

Considerando o que citam os postulados da Teoria Celular, analise as afirmativas a seguir.

- I. A célula é a unidade morfofisiológica de todos os seres vivos, ou seja, ela é a menor unidade básica da vida.
- II. Todas as células se originam unicamente de outras células preexistentes. Dessa maneira, considera-se que todas as células realizam divisão celular e são oriundas de uma precursora que sofreu mitose ou meiose.
- III. É na célula que ocorrem todos os fenômenos essenciais à vida. Portanto, o funcionamento de um organismo como unidade é o somatório de todas as atividades que cada célula realiza *per si* e das interações que essas estabelecem umas com as outras.

Assinale

- a) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- b) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- x d)** se todas as afirmativas estiverem corretas.

21.  (PUCPR) Leia abaixo e responda a seguir.

Vacinas

Os vírus da influenza são cultivados em ovos de galinha embrionados, cuja produção atende a parâmetros rígidos de produção e controle de qualidade, estabelecidos pelos órgãos regulatórios. A vacina influenza sazonal utiliza três cepas do vírus da influenza, que são cultivadas separadamente. Os vírus são inoculados nos ovos que são mantidos em estufas. O período de incubação dos ovos com os vírus inoculados varia para cada uma das três cepas.

Soros e vacinas do Butantan. Disponível em: <https://publicacoeseducativas.butantan.gov.br> Acesso em: 25 de jul. 2022.

Os vírus precisam ser cultivados em ovos embrionados de galinhas, pois

- a) alimentam-se da proteína albumina presente nos ovos.
- b) os ovos de aves têm os mesmos ribossomos que os vírus.
- ☒ c) são parasitas intracelulares obrigatório, sem metabolismo próprio.
- d) necessitam do DNA presente nos ovos de aves para formar a membrana plasmática.
- e) a formação das mitocôndrias virais depende do metabolismo de outras células.

22.  (ENEM) Um pesquisador preparou um fragmento do caule de uma flor de margarida para que pudesse ser observado em microscopia óptica. Também preparou um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade. Infelizmente, após algum descuido, as amostras foram misturadas.

Que estruturas celulares permitiriam a separação das amostras, se reconhecidas?

- a) Ribossomos e mitocôndrias, ausentes nas células animais.
- b) Centríolos e lisossomos, organelas muito numerosas nas plantas.

- c) Envoltório nuclear e nucléolo, característicos das células eucarióticas.
- d) Lisossomos e peroxissomos, organelas exclusivas de células vegetais.
- ☒ e) Parede celular e cloroplastos, estruturas características de células vegetais.

23.  (IFRS) Analise as afirmativas relacionadas às células procariontes e eucariontes, segundo REECE *et al.* (2015):

- I. A principal diferença entre células procarióticas e eucarióticas é a localização do seu DNA. Na célula eucariótica, a maioria do DNA está na organela chamada núcleo. Na célula procariótica, o DNA está concentrado em uma região não envolta por membrana, chamada de nucleóide.
- II. Organismos dos domínios Bacteria e Archaea consistem em células procarióticas. Os protistas (termo informal que se refere a um grupo de eucariotos unicelulares na sua maioria), fungos, animais e plantas consistem em células eucarióticas.
- III. As células procarióticas e eucarióticas apresentam uma barreira seletiva chamada de membrana plasmática.
- IV. No interior de células procarióticas e eucarióticas existe um semifluido, substância semelhante à gelatina, chamada de citosol.
- V. As células procarióticas e eucarióticas contêm cromossomos, que carregam os genes na forma de DNA.
- VI. Os ribossomos, minúsculos complexos que sintetizam as proteínas de acordo com as instruções a partir dos genes, são encontrados nas células procarióticas e eucarióticas.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão **CORRETAS**.

- a) Apenas I, III e V.
- b) Apenas I, II, IV e VI.
- c) Apenas II, III, IV e V.
- d) Apenas I, II, III, IV e V.
- ☒ e) I, II, III, IV, V e VI.





CAPÍTULO 7

ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES

polart. De/stock.adobe.com

| Vista aérea da fronteira entre floresta e cidade na Vila Caiçara, Praia Grande, São Paulo.

| 1 | Sugestão de encaminhamento e de atividade prática.

Como parte dos ecossistemas, as populações e as comunidades são dinâmicas e seu número de indivíduos está em constante alteração, dependendo principalmente das condições ambientais. Neste capítulo, aprofundaremos os conhecimentos sobre essa dinâmica – como ela ocorre em todas as populações, incluindo as de seres humanos – e compreenderemos as consequências dos desequilíbrios nessas populações.

- ▶ De quais recursos do ambiente as populações necessitam para crescer e manter sua sobrevivência? Como a disponibilidade desses recursos pode impactar essas populações?
- ▶ Como o crescimento das cidades e dos recursos necessários para a população humana no planeta pode trazer consequências para populações de outros ecossistemas e para os próprios seres humanos?

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

EM13CNT101, EM13CNT202, EM13CNT206, EM13CNT301, EM13CNT302, EM13CNT303

- Compreender como pode ocorrer a variação na quantidade de indivíduos de determinada população.
- Entender as etapas e os tipos de sucessão ecológica e sua importância para a manutenção da biodiversidade.

Dinâmica das populações

Se retomarmos os sistemas ecológicos e suas definições, será possível indicar que uma **população biológica** corresponde ao conjunto de seres vivos pertencentes a uma mesma espécie que habita determinada área geográfica durante certo período.

De modo geral, essas populações variam no número de indivíduos em determinados intervalos de tempo, resultado de diversos fatores que atuam

no crescimento e na distribuição populacional. A **dinâmica populacional** estuda que fatores são esses a fim de obter informações sobre comportamento, crescimento e distribuição de uma espécie ou, até mesmo, de um conjunto de espécies em determinada comunidade. Esses estudos usam modelos matemáticos e são importantes para a biodiversidade e a manutenção dos ecossistemas.

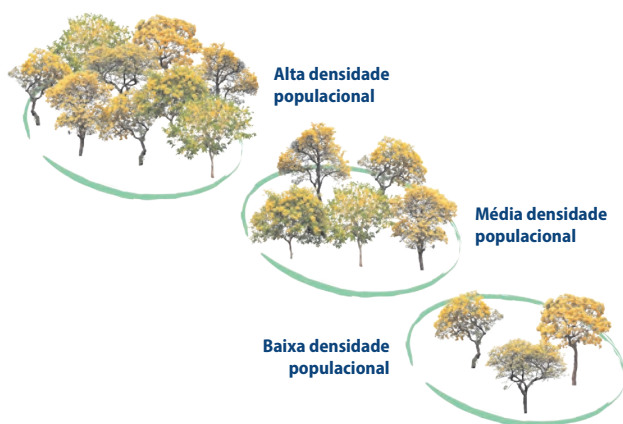
Densidade das populações

A **densidade populacional** é uma relação estabelecida entre o número de organismos de determinada população e o espaço ocupado por eles, expresso em área ou em volume.

Para chegar a um resultado, o número de indivíduos da população é dividido pelo tamanho da área que ocupam. A densidade populacional é obtida por meio da seguinte fórmula:

$$\text{Densidade}(D) = \frac{\text{Número de indivíduos da população (N)}}{\text{Unidade de área ou volume (A)}}$$

Desse modo, quanto maior for o número de indivíduos em uma área, maior será a densidade populacional, como indicado no esquema a seguir.



Existem diferentes fatores que interferem no número de indivíduos de uma população, como parasitismo, predatismo, doenças infecciosas e competição. Eles regulam a densidade dos indivíduos que ocupam determinado espaço; assim, se um grupo populacional estiver acima da quantidade de recursos de um ambiente, provavelmente apresentará redução na densidade, que será ocasionada por algum fator limitante. Esse controle é importante para evitar a escassez de recursos, como alimento e abrigo, para a espécie.

Taxas de crescimento populacional

As taxas de crescimento populacional expressam o aumento ou a redução do número de indivíduos de uma população em determinado período. Com base nelas, é possível identificar se uma população está crescendo ou reduzindo, fazer comparações entre os dados e verificar de que maneira os fatores ambientais estão influenciando no desenvolvimento dos indivíduos. Os ecólogos fazem essas análises por meio de estimativas, contagem de indivíduos das populações e cálculos matemáticos.

A variação do número de indivíduos em determinado período, sem levar em consideração o tamanho da população, é denominada **taxa de crescimento absoluto**. Para calculá-la, o número de indivíduos do início do período considerado (N_i) é subtraído do número de indivíduos ao final do período considerado (N_f). O resultado é, então, dividido pelo intervalo de tempo considerado (t), conforme o exemplo a seguir.

Uma população de cianobactérias na área demarcada de um lago, inicialmente, é de 3 mil indivíduos. Duas horas mais tarde, são identificados 9 mil indivíduos. Então, para chegar à taxa de crescimento absoluto dessa população, fazemos o seguinte cálculo:

$$\text{Taxa de crescimento absoluto} = \frac{N_f - N_i}{t} = \frac{9\,000 - 3\,000}{2 \text{ horas}}$$

Nesse caso, a taxa de crescimento absoluto é de 3 mil indivíduos por hora.

A **taxa de crescimento relativo** corresponde à variação do número de indivíduos de uma população em relação a seu número inicial em determinado período, que pode ser horas, dias, meses ou anos. Para esse cálculo, é preciso subtrair do total de indivíduos ao final do período considerado (N_f) o número de indivíduos do início do período considerado (N_i). Então, esse resultado é dividido pelo número de indivíduos do início do período considerado (N_i), e o resultado é dividido pelo intervalo de tempo considerado (t), conforme o exemplo a seguir.

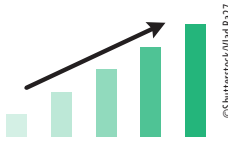
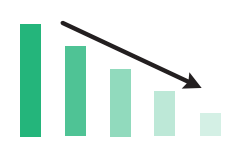
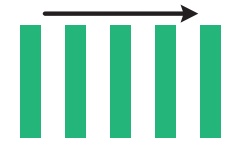
Considerando-se a mesma população do exemplo anterior para calcular a taxa de crescimento relativo, há uma população inicial de 3 mil cianobactérias e uma população final de 9 mil cianobactérias em 2 horas. Desse modo, calcula-se:

$$\text{Taxa de crescimento relativo} = \frac{\frac{N_f - N_i}{N_i}}{t} = \frac{\frac{9\,000 - 3\,000}{3\,000}}{2 \text{ horas}}$$

Nesse caso, a taxa de crescimento relativo dessa população de cianobactérias é de um indivíduo por hora, ou seja, cada cianobactéria é capaz de gerar um novo indivíduo a cada hora.

Dois eventos atuam diretamente na densidade populacional de uma espécie: o nascimento e a morte de indivíduos, expressos por meio da **taxa de natalidade** (número de nascimentos) e da **taxa de mortalidade** (número de mortes). Para que a população permaneça estável, é necessário que haja equilíbrio entre esses dois eventos. Além disso, o tamanho de uma população pode ser afetado por **migrações**, ou seja, pelo fluxo populacional entre dois locais diferentes, que pode ser de caráter periódico ou não. Quando ocorre a entrada de indivíduos na população, há **imigração**, e quando ocorre a saída, ocorre **emigração**.

Observe, a seguir, como esses eventos interferem na densidade populacional.

Natalidade + imigração > mortalidade + emigração	O número de indivíduos da população aumenta, e ela cresce.	
Natalidade + imigração < mortalidade + emigração	O número de indivíduos da população diminui, e ela entra em declínio.	
Natalidade + imigração = mortalidade + emigração	O número de indivíduos da população se mantém estável.	

Potencial biótico

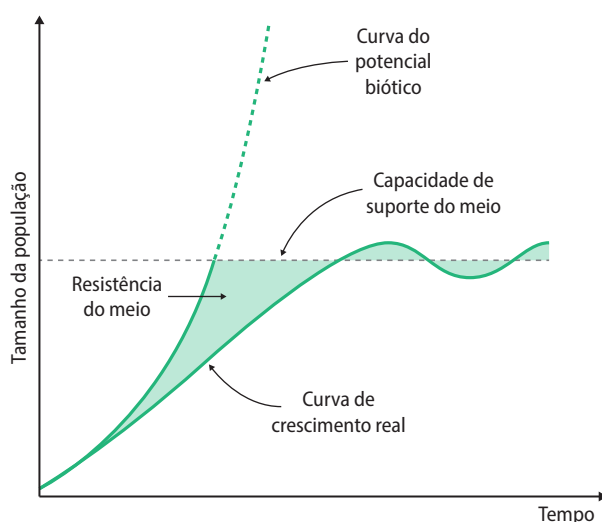
O **potencial biótico** de uma espécie corresponde à sua capacidade de reprodução e de adaptação ao ambiente. Clima, disponibilidade de água e alimentos, oxigenação, presença de competidores, parasitas e predadores, por exemplo, são fatores que podem interferir no crescimento da população. Por isso, um potencial biótico elevado significa que uma espécie consegue não só se adaptar a mudanças ambientais, mas também continuar se reproduzindo.

A **capacidade de suporte** do meio representa a quantidade de recursos disponíveis para uma população em um sistema natural. A **resistência do meio** é importante, pois, se uma população apresentar um crescimento exponencial excessivo e por tempo indeterminado, certamente ocorrerá um desequilíbrio ambiental, esgotando recursos como alimentos e abrigo. Assim, ao mesmo tempo que o ambiente é provedor de recursos, ele também controla o crescimento populacional.

Quando ocorre, portanto, uma interação favorável entre o potencial biótico e a resistência do meio, a espécie tende a se manter em equilíbrio. Nesse caso, a população apresenta algumas oscilações no crescimento, mostrando o desenvolvimento de uma população controlada.

No gráfico ao lado, é possível observar que a curva de crescimento real de uma população equilibrada depende de seu potencial biótico em oposição à resistência do meio, podendo ser representada por uma **curva sigmoide**. Desse modo, a população cresce exponencialmente até que a resistência do meio provoque a redução desse crescimento, levando à estabilização. Na fase de equilíbrio, ocorrem pequenas oscilações da população.

curva sigmoide: reflexo de um modelo matemático utilizado com frequência para descrever o crescimento populacional de uma espécie, recebe essa denominação porque sua representação gráfica tem formato de "S".



Populações humanas e desenvolvimento humano

Em estudos de populações humanas, é importante considerar uma variedade de fatores, já que as condições necessárias para garantir qualidade de vida variam amplamente entre diferentes grupos. Elementos como saúde, educação, condições ambientais, direitos humanos, equidade, sustentabilidade, gestão política e cultura exercem influência significativa nesse sentido, afetando o desenvolvimento físico, intelectual e social das pessoas.

A densidade populacional, referida como **densidade demográfica**, é um conceito fundamental nesse contexto e é calculada com base nas informações adquiridas pelo **censo demográfico**. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é responsável por essa tarefa, determinando o número de habitantes proporcional à área do território nacional, que abrange 8,5 milhões de quilômetros quadrados.

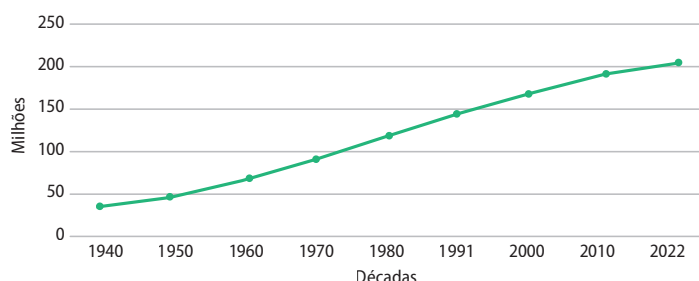
Compreender a densidade demográfica não apenas do Brasil, mas de diversas regiões do mundo, é essencial, pois ela fornece uma visão geral das condições de vida em áreas específicas e facilita a alocação de recursos para garantir que todos tenham acesso a serviços básicos, como saneamento, educação e saúde.

O censo demográfico mais recente do Brasil, realizado em 2022, indicou que o país tem aproximadamente 203 milhões de habitantes, refletindo um crescimento populacional de 6,45% desde a edição anterior do censo demográfico, realizado em 2010. Esses dados variam de acordo com o local em estudo, contudo, ainda assim, é possível estabelecer uma média para o país.

De acordo com o IBGE, em 2010, a densidade demográfica brasileira era de 22,4 habitantes/km²; em 2022, ela passou para 23,8 habitantes/km². Esse aumento evidencia a necessidade de investimentos e ampliação de serviços necessários para manter a qualidade de vida da população.

O gráfico de crescimento populacional representa o aumento da população brasileira no decorrer das décadas. Já o mapa mostra a distribuição atual da população nas diferentes regiões brasileiras, indicando, nas regiões Sul e Sudeste, maior densidade demográfica e, na Região Norte, menor.

Crescimento populacional



Celina Pacheco



Talita Stasiak

Fonte: IBGE. Censo 2022. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>. Acesso em: 29 maio 2024. Adaptação.

Índice de Desenvolvimento Humano

2 | Sugestão de encaminhamento.

Os fatores associados às populações humanas passaram a ser bastante discutidos, principalmente com a criação do **Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)**, cálculo que apresenta uma medida resumida do progresso de uma população no longo prazo.

O IDH, publicado pela primeira vez em 1990, é calculado anualmente em diferentes países, gerando um relatório com esses dados e o *ranking* de desenvolvimento. Os três fatores considerados atualmente em seu cálculo, como saúde, educação e renda, são mensurados com base:

- ▶ na expectativa de vida da população;
- ▶ na média de anos de escolaridade dos adultos;
- ▶ na expectativa de anos de escolaridade para as crianças;
- ▶ no padrão de renda.

Esse índice não abrange todos os aspectos do desenvolvimento humano, mas é importante porque sintetiza, em uma escala, questões essenciais para o bem-estar de uma população – como a qualidade das condições ambientais que se refletem na saúde – e coloca em debate as medidas necessárias para que ocorram avanços nesses aspectos em todas as nações. Somente em um ambiente equilibrado, em que as populações tenham acesso à educação, à saúde e ao saneamento básico, é possível ampliar a expectativa de vida, evitando doenças que aumentam as taxas de mortalidade (principalmente infantil) e garantindo dignidade e pleno desenvolvimento humano.

CONEXÕES

| 3 | Sugestão de encaminhamento e de recursos.

A espécie humana também sofre alterações no tamanho de suas populações. Entre os fatores relacionados, estão: natalidade, mortalidade, emigração e imigração.

A taxa de natalidade para os seres humanos é expressa pelo número total de crianças nascidas no período de um ano para cada mil habitantes da população. O mesmo acontece com a taxa de mortalidade, que é calculada pelo número total de óbitos no período de um ano para cada mil habitantes da população.

Os processos de imigração e emigração ocorrem, geralmente, com populações que fogem de condições extremas de vida: falta de alimentos; desemprego ou más condições de trabalho; condições mínimas de saúde e educação; consequências de mudanças climáticas; guerras; e violência. Anualmente, milhões de pessoas pelo mundo passam por situações como essas e precisam mudar de lugar em busca de melhores condições de vida.

Converse com seus colegas sobre as questões políticas, sociais, econômicas e ambientais de pessoas que são obrigadas a deixar o local onde vivem em busca de melhores condições de vida. Reúnam-se em grupos e elaborem um roteiro para gravar um *podcast* sobre esse tema.

Conforme as orientações do professor, cada grupo deve criar um subtema diferente e os *podcasts* podem ser compartilhados entre os colegas e disponibilizados para a turma. Use o espaço a seguir para registrar o roteiro do *podcast*.

Pessoal.

ATIVIDADES

1.  Sobre a dinâmica das populações, marque **V** nas afirmativas verdadeiras e **F** nas falsas.

- a) (**V**) Uma população é definida como um conjunto de seres vivos pertencentes a uma mesma espécie que habita determinada área geográfica durante certo período.
- b) (**F**) A dinâmica de populações estuda como a população se mantém estável durante todo o tempo de análise, sem modificações resultantes do equilíbrio da natureza.
- c) (**V**) A densidade populacional corresponde ao número de indivíduos de uma população dividido pelo tamanho da área que eles ocupam.
- d) (**F**) Somente as taxas de mortalidade e de natalidade devem ser consideradas ao

analisar o crescimento ou a redução de uma população no decorrer do tempo.

- e) (**V**) Fatores ambientais como clima, disponibilidade de água e alimentos, oxigenação, presença de competidores, parasitas e predadores podem interferir no crescimento da população.

2.  O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) apresenta resumidamente o progresso de uma população no longo prazo. Com base em que fatores esse índice é calculado para uma população humana?

Os fatores considerados são: expectativa de vida da população; média de anos de escolaridade dos adultos; expectativa de anos de escolaridade para as crianças; e padrão de renda.



3. O crescimento das populações de seres vivos é limitado, pois eles passam a competir por recursos do ambiente, o que pode levar à morte de indivíduos. Qual fator se relaciona a essa afirmação?

- a) Taxa de natalidade
- b) Emigração
- c) Potencial biótico
- Xd) Resistência do meio**
- e) Imigração

4. (ENEM) Um biólogo foi convidado para realizar um estudo do possível crescimento de populações de roedores em cinco diferentes regiões impactadas pelo desmatamento para ocupação humana, o que poderia estar prejudicando a produção e armazenagem local de grãos. Para cada uma das cinco populações analisadas (I a V), identificou as taxas de natalidade (n), mortalidade (m), emigração (e) e imigração (i), em número de indivíduos, conforme ilustrado no quadro.

	n	m	e	i
I	65	40	23	5
II	27	8	18	2
III	54	28	15	16
IV	52	25	12	40
V	12	9	6	4

Em longo prazo, se essas taxas permanecerem constantes, qual dessas regiões deverá apresentar maiores prejuízos na produção/armazenagem de grãos?

- a) I
- b) II
- c) III
- Xd) IV**
- e) V

5. Durante cinco anos, a população de determinada espécie de roedor foi analisada por um pesquisador em um parque na região central de uma cidade. No decorrer desses anos, ele identificou que:

- ▶ a taxa de natalidade diminuiu;
- ▶ a taxa de mortalidade aumentou;

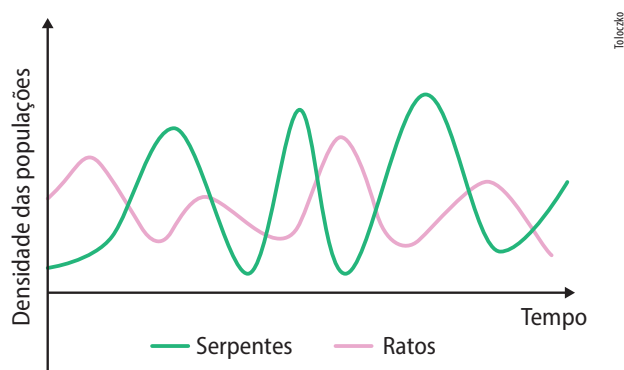


- ▶ não ocorreu imigração de animais de outras áreas;
- ▶ alguns indivíduos emigraram para outras áreas com menor poluição.

Com base nesses dados, é possível concluir que a população aumentou ou diminuiu no período analisado? Justifique sua resposta.

Com os dados fornecidos, é possível concluir que houve uma redução gradual da população, pois a taxa de natalidade e a imigração foram menores que a taxa de mortalidade e de emigração.

6. Analise o gráfico a seguir, que mostra a variação de duas populações de seres vivos habitantes da mesma comunidade biológica.



Com base na análise do gráfico, responda às questões.

- a) Que tipo de interação ecológica deve existir entre serpentes e ratos? Como o gráfico expressa isso?

A interação entre esses animais é de predatismo. O gráfico mostra isso ao revelar que, quando a população de serpentes diminui, a de ratos aumenta, e vice-versa.

- b) É possível dizer que a interação entre essas duas espécies auxilia na manutenção do equilíbrio ecológico do ambiente em que se encontram? Justifique sua resposta.

Sim. A interação entre as duas espécies atua como resistência do meio, o que impede que uma das duas aumente muito em número, causando um desequilíbrio ambiental que levaria ao esgotamento de recursos como alimento e abrigo.

Sucessão ecológica

Vimos até aqui que os ambientes se mantêm em equilíbrio com as interações dos seres vivos entre si e com as condições do ambiente. Desse modo, no geral, as comunidades biológicas existem em um estado de fluxo contínuo, em que alguns organismos morrem e outros nascem; alguns emigram e outros imigram para ocupar seus lugares. Além disso, o ambiente pode se alterar, afetando, consequentemente, sua biodiversidade por causa de diferentes fatores, desencadeados por fenômenos naturais como retração de geleiras, incêndios naturais, erupções vulcânicas, processos cíclicos ou, mais recentemente na história da Terra, pela ação dos seres humanos.

Para entendermos melhor esses fatores, vamos analisar o exemplo de lagos e lagoas, ecossistemas que sofrem diversas mudanças ao longo do tempo. Os detritos trazidos pela ação das chuvas e pela deposição de animais e vegetais mortos, naturalmente, propiciam o aterro desses locais, tornando-os rasos. Com as contínuas modificações da paisagem, como os períodos de seca, pode ocorrer a formação de um ambiente pantanoso e, até mesmo, de uma floresta. Nesse processo de mudanças, os seres vivos são gradativamente substituídos até a implantação de uma última comunidade, denominada **comunidade clímax**, que tem grande estabilidade e equilíbrio. No estágio clímax, há uma comunidade estável com tendência a manter a biodiversidade, a biomassa e as condições climáticas constantes.

A **sucessão ecológica** corresponde a esse conjunto de modificações nas comunidades e pode ser descrita como uma alteração em direção a uma grande diversidade de seres vivos e, consequentemente, a um aumento do número de nichos ecológicos. Contudo, o tempo para que esse restabelecimento aconteça pode variar entre os ambientes e nas maneiras como ele ocorre.



Representação esquemática do processo de sucessão ecológica em um lago.

Fases da sucessão ecológica

O processo de sucessão ecológica em uma área se estende por um período considerável, podendo levar décadas. Ele tem três fases com características distintas.

Fase 1

O início acontece na colonização de uma região, com o estabelecimento das espécies chamadas de pioneiras, que correspondem aos primeiros seres vivos a se instalarem no local. Em geral, são seres resistentes a ambientes hostis – com calor excessivo, escassez de água e nutrientes e solo pouco estável – que constituem uma **comunidade pioneira**, como líquens, musgos, samambaias e gramíneas. A presença dessas espécies de pequeno porte é fundamental para o processo de sucessão, pois suas atividades biológicas e a decomposição de seus corpos enriquecem o solo de nutrientes e umidade, fatores que criam condições adequadas para o estabelecimento de animais e outras plantas maiores.

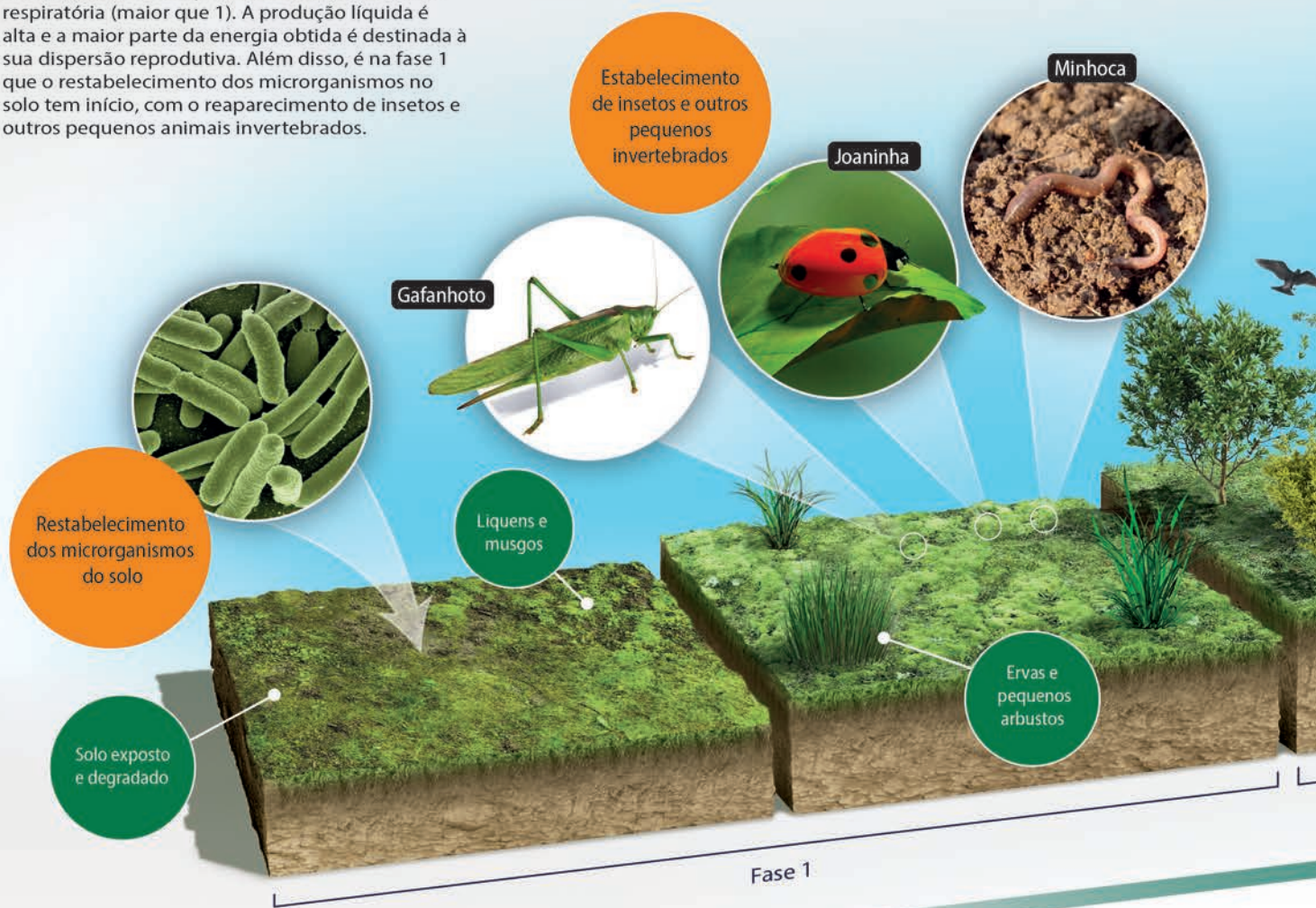
Se a produtividade dos ecossistemas for analisada, as comunidades pioneiras têm produtividade bruta (fotossíntese) maior que o consumo da atividade respiratória (maior que 1). A produção líquida é alta e a maior parte da energia obtida é destinada à sua dispersão reprodutiva. Além disso, é na fase 1 que o restabelecimento dos microrganismos no solo tem início, com o reaparecimento de insetos e outros pequenos animais invertebrados.

Fase 2

Depois da instalação da comunidade pioneira, tem início a **comunidade intermediária**, que é composta de plantas herbáceas e arbustivas; estas ficam localizadas, inicialmente, em regiões próximas, que aproveitam as melhores condições criadas pelos pioneiros. As sementes dessas plantas são trazidas por aves, ou pela água, ou pelo vento. Nessa fase, a produção líquida é inferior à da comunidade pioneira.

Fase 3

Sucessivas gerações de plantas e de animais passam a se estabelecer no ambiente e, após determinado tempo, a comunidade atinge o limite de desenvolvimento compatível com as condições físico-químicas do ecossistema a que pertence, tornando-se relativamente estável.

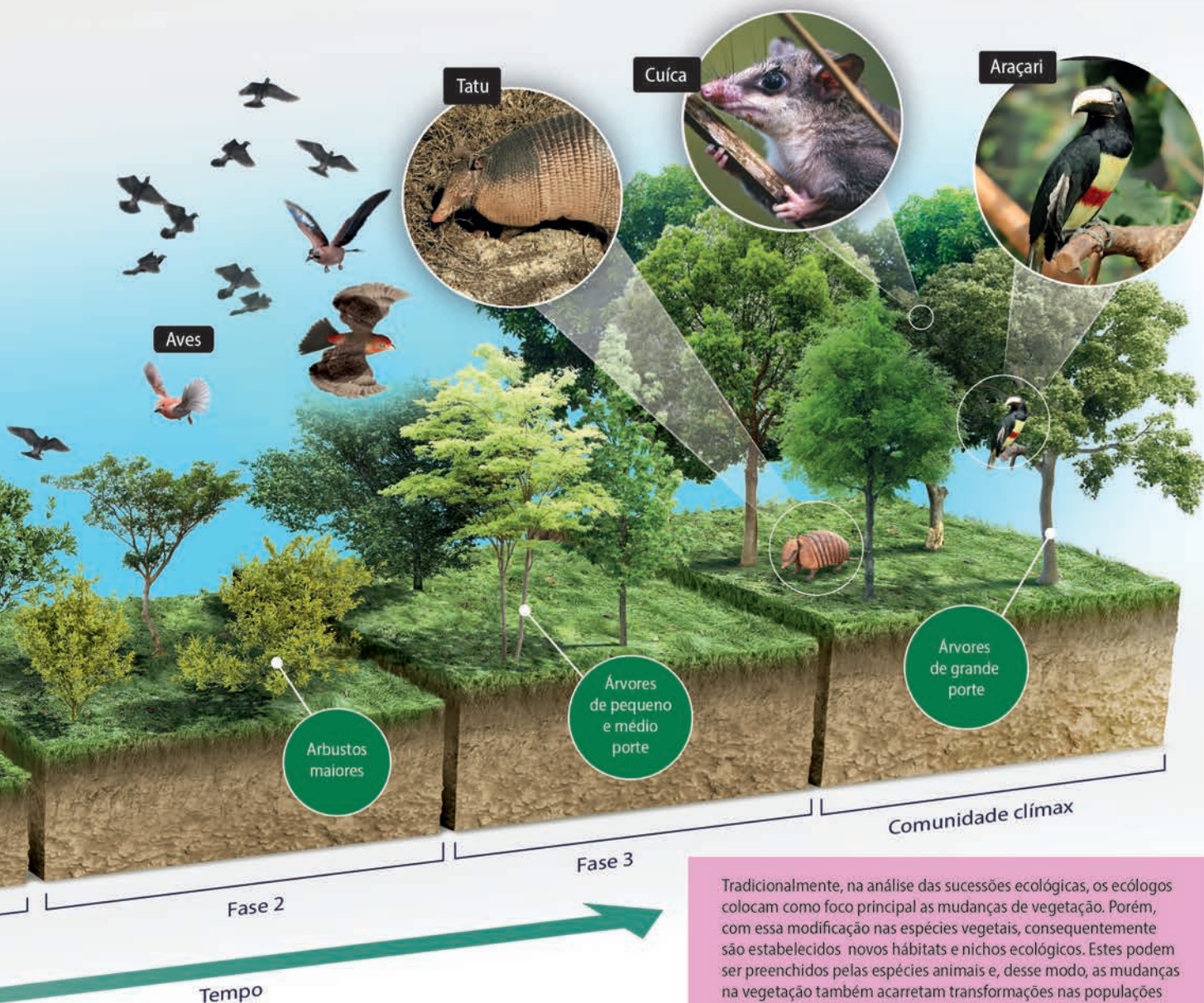


Comunidade clímax

Uma comunidade biológica em clímax é constituída por diversas espécies mais complexas, como árvores e animais maiores que se instalam ali. Sua biomassa é grande e constante, e sua produção líquida é pequena, pois tem um consumo energético muito intenso. Há uma maior diversidade de espécies, que são mais estáveis. Além disso, no ambiente, há maior quantidade de nichos ecológicos. Essa etapa caracteriza o último estágio de intensas modificações na paisagem, constituindo a comunidade clímax.

A comunidade clímax ocorre em qualquer ecossistema, não apenas nas florestas. As comunidades que habitam os desertos, por exemplo, estão perfeitamente adaptadas e em equilíbrio, o que indica o estágio clímax de uma sucessão ecológica.

Fábio Nienow



Tradicionalmente, na análise das sucessões ecológicas, os ecólogos colocam como foco principal as mudanças de vegetação. Porém, com essa modificação nas espécies vegetais, consequentemente são estabelecidos novos habitats e nichos ecológicos. Estes podem ser preenchidos pelas espécies animais e, desse modo, as mudanças na vegetação também acarretam transformações nas populações de animais e de outros seres vivos.

Sucessões primárias

| 4 | Sugestão de leitura e podcast sobre a ilha Cracatoa.

Esse tipo de sucessão ocorre em ambientes que nunca foram habitados. A superfície de um rochedo inicialmente inabitado, uma rocha vulcânica nua e uma duna recém-formada são exemplos de ambientes que podem vir a abrigar uma comunidade clímax.

Durante erupções vulcânicas, por exemplo, uma grande quantidade de lava pode ser expelida e devastar grandes áreas. Com o decorrer do tempo, essa lava resfria, se solidifica, pela ação da chuva e do vento ao longo de décadas, e começa a se fragmentar, estabelecendo espécies pioneiras, como os líquens, que passam a liberar ácido liquênico, degradando pedaços da rocha. Esses pedaços se desagregam e, com o passar do tempo, formam um solo simples, que permite o desenvolvimento de plantas pequenas. As sementes dessas plantas são trazidas pelo vento ou pela água, germinam e continuam a alterar o ambiente. Aos poucos, elas são substituídas por outras maiores, até que ocorra o estabelecimento de uma comunidade clímax.

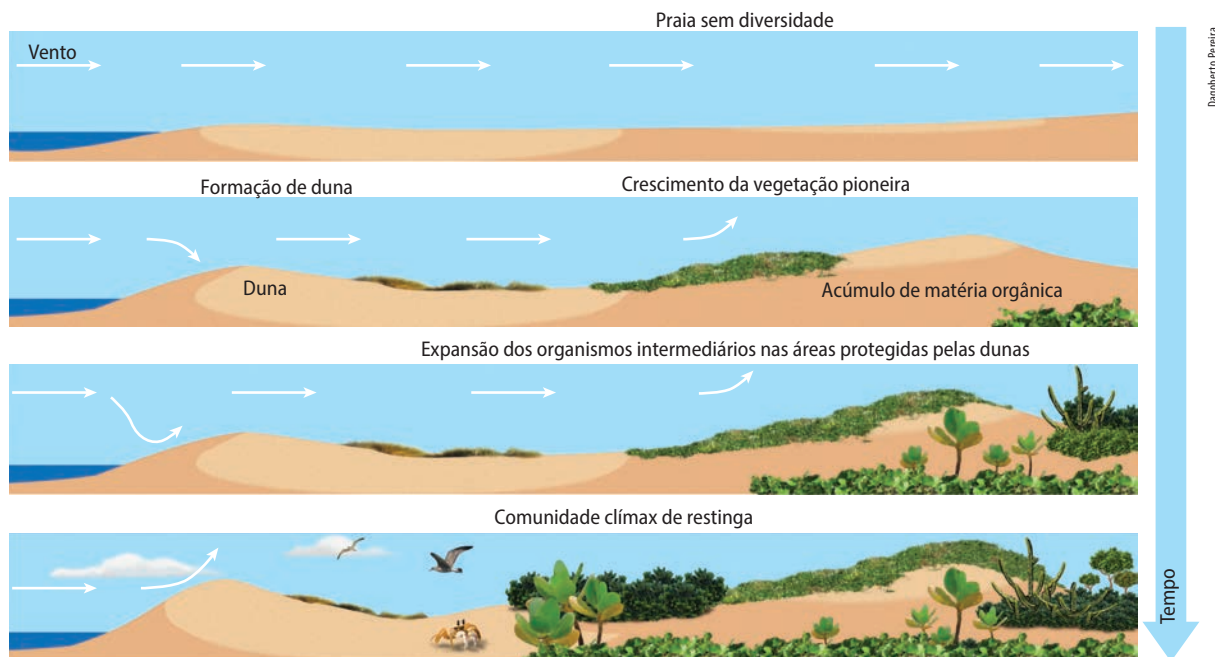
Muitas ilhas nos diferentes oceanos do planeta, por exemplo, formaram-se de erupções vulcânicas, que são resultado do movimento das placas tectônicas, e hoje apresentam grande biodiversidade pelo processo de sucessão ecológica primária.

Dunas recém-formadas são outro exemplo de cenário em que espécies de gramíneas, como a *Ammophila arenaria*, são as pioneiras, ou seja, ocorre uma sucessão primária. Depois da ocupação da duna e do acúmulo de nutrientes orgânicos, os vegetais intermediários se estabelecem no ambiente e, em seguida, surge a comunidade clímax.



Jair - stock.adobe.com

| A ilha de Fernando de Noronha, localizada na costa do estado de Pernambuco, foi formada há milhões de anos pelas erupções vulcânicas. Atualmente, ela apresenta uma rica biodiversidade de plantas e animais.



| Representação esquemática de sucessão ecológica primária em uma região de duna.

Sucessões secundárias

| 5 | [Sugestão de leitura sobre florestas secundárias nos biomas brasileiros.](#)

As sucessões secundárias ocorrem em locais anteriormente explorados que foram destruídos por agentes climáticos naturais, como inundações, tsunâmis e terremotos, ou por atividades humanas – queimadas, desmatamentos, minerações e campos de cultivo abandonados.

Trata-se de um processo que ocorre mais rapidamente, pois, nesse tipo de sucessão, já houve a formação do solo ou sedimento de fundo permanente. Além disso, em virtude dessas condições ambientais diferenciadas, novas espécies podem surgir no local, resultando em uma comunidade clímax diferente daquela encontrada na formação primária.

No caso das florestas, as formações florestais secundárias são denominadas capoeiras, que gradualmente vão se restabelecendo. No entanto, existem diferenças em relação à composição vegetal original (antes da devastação), de modo que a floresta secundária, de modo geral, tem árvores com copas mais baixas, conta com maior oscilação da temperatura ambiente e tem menos umidade.

Muitas florestas presentes no Brasil atualmente são resultado de décadas de sucessão ecológica secundária, seja por fatores naturais ou porque a floresta inicial foi destruída pelas atividades humanas. Um exemplo é a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, que foi devastada para o plantio de café, no século XIX. Seu reflorestamento, com a sobrevivência das nascentes e a água para a população, só foi possível por causa de um decreto de D. Pedro I. Na época, a cidade, que era a capital do Brasil, sofreu uma crise de abastecimento de água, um dos principais motivos para que fossem tomadas medidas de proteção. Teve início, então, o plantio de mudas de árvores e o restabelecimento da vegetação na região, tanto de modo natural como por ações de manejo. Agora, a Floresta da Tijuca faz parte de um Parque Nacional, uma área protegida que abriga grande diversidade de plantas e animais.



©State Library of NSW



©Shutterstock/Dmitri Kaban

| Floresta da Tijuca no século XIX, com plantações de café, e parte do Parque Nacional da Floresta da Tijuca atualmente.

Atualmente, as principais causas de degradação de áreas e de ecossistemas são ações humanas, como as queimadas. Estudos mostram que a recuperação total de áreas devastadas por incêndios pode levar séculos, e esse tempo depende de vários fatores: condições do solo, pois quanto mais degradado, mais difícil é o desenvolvimento da vegetação; existência de florestas preservadas próximas para que animais se estabeleçam e passem pela área, levando com eles também sementes de diferentes espécies; condições climáticas; entre outros. Além disso, existe a reincidência dos incêndios. As árvores dos biomas Pantanal e Amazônia, por exemplo, são frágeis diante da ação do fogo e, com isso, a devastação é muito grande. Se queimadas ocorrerem com frequência, esses locais nunca voltarão a se regenerar, o que trará diversas consequências no ambiente global.

| 6 | [Sugestão de encaminhamento.](#)



©Pulsar Imagens/Andre Dib

| Incêndio na Floresta Amazônica.

Restauração ecológica

O processo natural de sucessão ecológica ocorre em etapas lentas e graduais, que demandam muito tempo e dependem de vários fatores. No entanto, ações de manejo com base no estudo de áreas degradadas, chamadas de **restauração ecológica**, podem acelerar esse processo.

O manejo pode ser feito por meio da correção dos nutrientes ou das condições do solo, pelo controle da proliferação de plantas competidoras, por meio do plantio de mudas nativas ou de sementes e pela implantação de sistemas agroflorestais, uma metodologia que concilia o reflorestamento com atividades de agricultura de subsistência humana.

Essas medidas demandam vários estudos e acompanhamento de profissionais, como biólogos e agrônomos. Se realizadas corretamente, podem acelerar em muitas décadas o restabelecimento de áreas degradadas, fator importante para manter a biodiversidade e a qualidade de vida nos ambientes.

O ecossistema restaurado não ficará, necessariamente, igual ao que era antes – ele terá outra estrutura de formação, muito semelhante, e permitirá maior biodiversidade.

Na sequência de imagens ao lado, um exemplo de restauração ecológica de uma área.

■ Cenários de área de mata ciliar em 2003, 2011 e 2017, que foi recuperada com o plantio de mudas no Parque Natural Municipal Mata Atlântica, em Atalanta, SC.



2003

© Arquivo Apremavi



2011

© Arquivo Apremavi



2017

© Arquivo Apremavi

A restauração ecológica é um processo capaz de auxiliar mais rapidamente no restabelecimento de um ecossistema degradado ou destruído. É feita com base em estudos e análises especializadas, que resultam em ações para recuperar a integridade ecológica dos ecossistemas. No site da Sociedade Internacional para a Restauração Ecológica, há mais informações sobre o tema, além de publicações e exemplos de áreas restauradas.



ATIVIDADES

7. A sucessão ecológica é caracterizada por uma sequência de mudanças que ocorrem ao longo do tempo em um ecossistema. Marque a alternativa que indica corretamente o que ocorre ao final desse processo.
- a) Diminuição de espécies de plantas e aumento de espécies de animais.
 - b) Diminuição do tamanho dos indivíduos das espécies que compõem a comunidade.
 - c) Aumento da produtividade líquida do ecossistema.
 - X**d) Aumento da biodiversidade que compõe a comunidade.
 - e) Diminuição da biomassa do ecossistema e da estrutura das cadeias alimentares.

8. Sobre a sucessão ecológica, marque **V** nas afirmativas verdadeiras e **F** nas falsas.
- a) (**F**) No processo de sucessão secundária, a comunidade clímax sempre será composta das mesmas espécies que existiam no local antes da destruição da comunidade original.
 - b) (**F**) Ambientes como desertos nunca terão uma comunidade clímax formada, por apresentarem baixa biodiversidade.
 - c) (**V**) As espécies pioneiras são as primeiras a colonizar uma área em sucessão ecológica e, além de facilitarem a retenção de umidade, elas protegem o solo da chuva e do vento.
 - d) (**V**) Em uma sucessão ecológica, a produtividade primária bruta é maior em uma comunidade clímax que em uma comunidade pioneira.
 - e) (**F**) Não existem maneiras de acelerar o processo de sucessão ecológica e reduzir o tempo de restabelecimento de uma área degradada.

9. Em uma área, havia uma construção, que foi demolida. O local ficou abandonado por anos, ocorrendo um processo de recolonização por espécies vegetais. Nessa condição, espécies de animais foram atraídas para o local, onde

diferentes seres vivos se desenvolveram. Como é denominado esse processo de recolonização? Quais fases o caracterizam?

Esse processo é denominado sucessão ecológica, e as fases são

estabelecimento de espécies pioneiras e desenvolvimento da

comunidade intermediária e da comunidade clímax.

10. Após um processo de queimada em uma área florestal, a sucessão ecológica que ocorre na área afetada desse bioma é primária ou secundária? Justifique sua resposta.

Por ser uma área habitada por seres vivos que foi destruída por um

agente natural como o fogo, trata-se de uma sucessão secundária.

11. (ENEM)



Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam, geralmente, diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas (sistemas agroflorestais) pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional e, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada.

Disponível em: saf.cnpqg.embrapa.br.
Acesso em: 21 jan. 2012 (Adaptado).

Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois

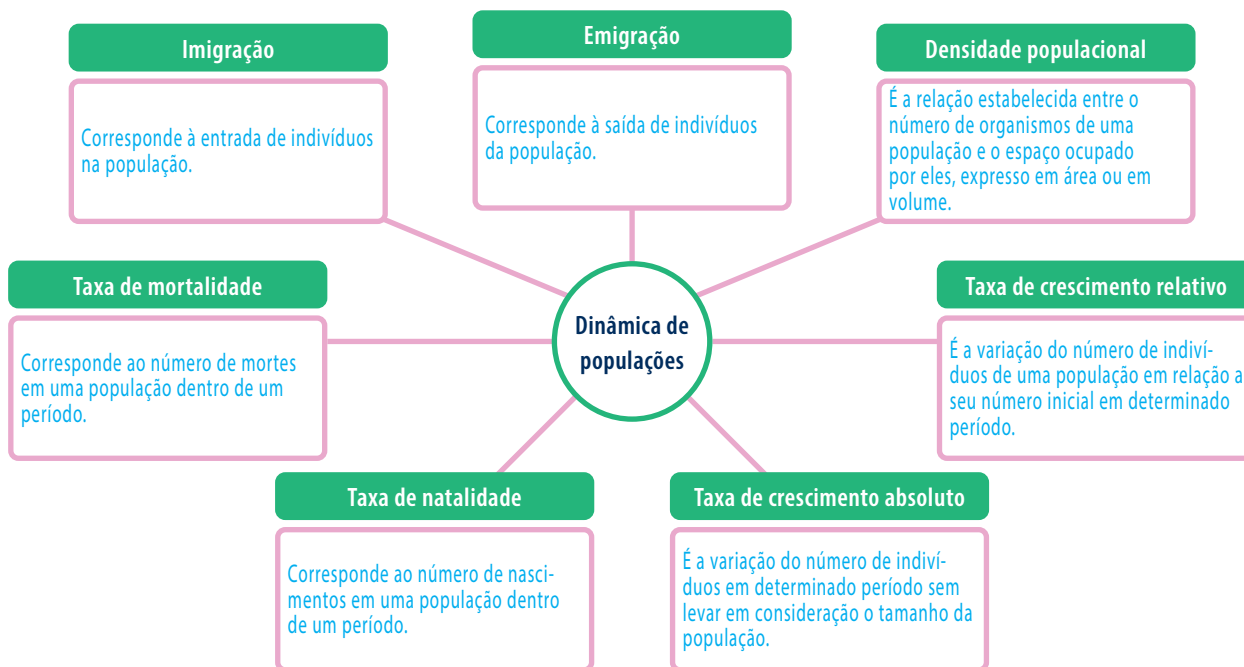
- a) substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas.
- b) intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas.
- X**c) promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica.
- d) favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais.
- e) cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação sobre o solo.

Quanto maior for a quantidade de matéria orgânica e de detritos da fauna associada à recuperação ambiental, maior será o desenvolvimento de microrganismos no solo, beneficiando a produção agrícola.

ORGANIZE AS IDEIAS

Com base nas orientações a seguir, sintetize os conteúdos trabalhados neste capítulo acerca da dinâmica de populações, da sucessão ecológica e da restauração ecológica.

- A **dinâmica populacional** estuda os fatores que atuam no crescimento e na distribuição de uma espécie ou de um conjunto de espécies em determinada comunidade, o que permite obter informações sobre o comportamento e o crescimento da população. Para esse estudo, é importante compreender alguns conceitos. Complete o mapa mental com a descrição de cada um deles.



- O **potencial biótico** de uma espécie corresponde à capacidade de reprodução de uma espécie e de sua adaptação ao ambiente.

- Complete o quadro a seguir com os principais eventos de cada fase do processo de **sucessão ecológica**.

Comunidade pioneira	Comunidade intermediária	Comunidade clímax
Colonização da área com o estabelecimento das espécies pioneiras, que são os primeiros seres vivos a se instalarem no local, como os líquens, os musgos, as samambaias e as gramíneas.	Fase em que se estabelecem na área as plantas herbáceas e arbustivas, que aproveitam as melhores condições criadas pelas espécies pioneiras. Suas sementes são trazidas por pássaros, ou pela água, ou pelo vento.	Constitui diversas espécies mais complexas, como árvores e animais maiores que se instalam no local, com maior quantidade de nichos ecológicos e maior biodiversidade.

- Classifique os exemplos a seguir como sucessão ecológica primária ou secundária.
- Exemplo 1: Ambiente de uma rocha nunca habitado que, em centenas de anos, constitui uma comunidade intermediária. [Sucessão primária](#)
- Exemplo 2: Espécies começam a se desenvolver em uma área que sofreu um intenso processo de mineração e foi abandonada. [Sucessão secundária](#)

FOCO NA APROVAÇÃO

12. (UFRGS – RS) Em relação às densidades populacionais dos ecossistemas, é correto afirmar que
- as populações aumentam independentemente das condições ambientais.
 - X** os limites ambientais provocam aumento das taxas de mortalidade e diminuição das taxas de natalidade.
 - os gráficos que expressam o tamanho de populações em relação ao tempo formam curvas ascendentes contínuas.
 - as espécies de vidas curtas têm baixas taxas reprodutivas.
 - essas densidades são sempre maiores do que teoricamente possível.

13. (UEA – AM) No centro de uma cidade, algumas casas e comércios foram destruídos para a construção de um grande condomínio de prédios. O terreno ficou vazio e exposto às condições ambientais por dois anos. Durante esse período, houve um processo de sucessão ecológica que culminou em uma vegetação no local. No início do processo sucessional, é comum haver
- muitas espécies heterótrofas.
 - X** predomínio de espécies pioneiras.
 - alta produtividade bruta.
 - grande volume de biomassa.
 - grande volume de matéria orgânica no solo.

14. (ENEM) Um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das presas, como possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. No experimento, colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento, e comparou o resultado com uma área adjacente na qual os peixes tinham acesso livre. O quadro apresenta os resultados encontrados após 15 dias de experimento.

Espécie exótica	Área com tela		Área sem tela	
	Densidade (indivíduos/m ²)	Tamanho médio dos indivíduos (cm)	Densidade (indivíduos/m ²)	Tamanho médio dos indivíduos (cm)
Alga	100	15	110	18
Craca	300	2	150	1,5
Mexilhão	380	3	200	6
Ascídia	55	4	58	3,8

O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade dos(as)

- algas, estimulando seu crescimento.
- cracas, predando especialmente animais pequenos.
- X** mexilhões, predando especialmente animais pequenos.
- quatro espécies testadas, predando indivíduos pequenos.
- ascídias, apesar de não representarem os menores organismos.

15. (ENEM)

Plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral, têm pequeno porte e crescem muito rápido, desenvolvem-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto.

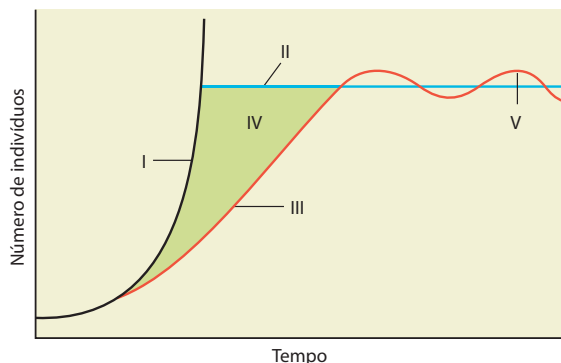
BLUM, C. T. *Lista preliminar de espécies vegetais pioneiras nativas do Paraná* – versão 2008. Disponível em: www.chaua.org.br. Acesso em: 10 fev. 2015.

Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem, no solo,

- aumento da incidência de luz solar.
- diminuição da absorção de água.
- X** estabilização da umidade.
- elevação de temperatura.
- liberação de oxigênio.



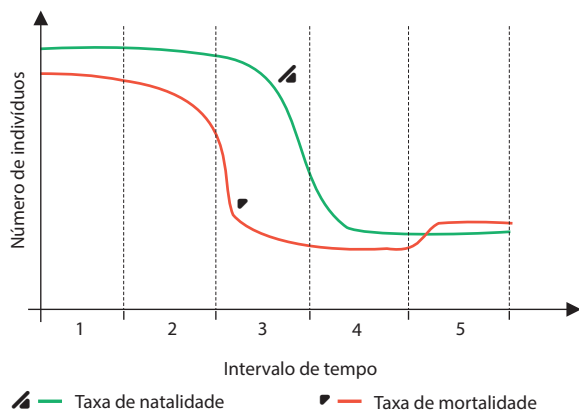
16.  (INSPER – SP) O gráfico representa duas curvas de crescimento populacionais e suas variáveis:



(<http://educacao.globo.com>. Adaptado)

Assinale a alternativa correta a respeito das informações do gráfico.

- a) II é o crescimento populacional livre de qualquer adversidade ambiental.
 - b) III é crescimento populacional em seu potencial biótico.
 - c) V é o crescimento populacional em desequilíbrio com o ambiente.
 - ☒ d) IV são os fatores bióticos e abióticos que regulam o crescimento populacional.
 - e) I é o máximo de crescimento populacional possível suportado pelo ambiente.
17.  (UEFS – BA) O gráfico mostra como as taxas de natalidade e mortalidade de uma população de camundongos mantida experimentalmente em laboratório variaram ao longo do tempo. As taxas foram avaliadas em cinco intervalos de tempo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5.



O maior aumento da taxa de crescimento dessa população de camundongos foi verificado no intervalo de tempo

- a) 1.
- b) 2.
- ☒ c) 3.
- d) 4.
- e) 5.

18.  (UEPG – PR) Algumas regiões podem apresentar condições que não favorecem o estabelecimento de populações. Contudo, certas espécies conseguem estabelecer-se em locais inóspitos, abrindo caminho para a chegada de outras espécies. Em relação à sucessão ecológica, assinale o que for correto.

- ☒ (01) As espécies que primeiro se estabelecem no ambiente, suportando as condições severas e abrindo caminho para novas espécies, são chamadas de espécies pioneiras.
- (02) Quando as espécies pioneiras são substituídas pelas espécies sucessoras, temos a sucessão secundária, também denominada clímax.
- ☒ (04) O processo gradativo de colonização de um habitat, em que a composição das comunidades vai se alterando ao longo do tempo, é denominado sucessão ecológica.
- ☒ (08) Na sucessão primária, ocorre a colonização de uma área anteriormente desabitada, cujas condições iniciais são altamente desfavoráveis.
- ☒ (16) A cada estágio do processo de sucessão, ocorrem modificações na estrutura física do habitat, surgindo novos nichos ecológicos que favorecem a chegada de novas espécies.

Soma: 29 (01 + 04 + 08 + 16)

19.  (CESMAC – AL)

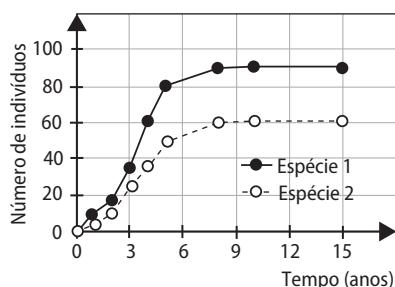
“Após um 2014 marcado por aumento de queimadas em áreas verdes do Brasil, a primeira metade de 2015 mostra que a situação está ainda mais crítica. Imagens consolidadas de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mostram severo aumento dos incêndios florestais em boa parte dos Estados, especialmente os das regiões Sul, Nordeste e Norte, que chegou a 138% no primeiro semestre”.

Fonte: adaptado de <http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2015-08-15/queimadas-crescem-ate-138-nas-florestas-brasileiras-em-2015.html>

Considerando o impacto das queimadas florestais sobre a sucessão ecológica, é correto afirmar que, nas áreas afetadas, haverá:

- a) uma constância na composição das espécies ao longo da sucessão ecológica.
- Xb) colonização por espécies pioneiras, seguida do estabelecimento de outras espécies.**
- c) restabelecimento imediato da comunidade clímax que dominava o ambiente.
- d) diminuição da biomassa com o decorrer dos estágios de sucessão.
- e) diminuição na disponibilidade de nichos ecológicos, considerando os danos ambientais.

- 20.** (UNICAMP – SP) A dinâmica populacional de duas espécies que compartilham o mesmo habitat é representada na figura a seguir. O tamanho máximo da população de cada espécie é limitado pela disponibilidade de recursos no hábitat.



Considerando seus conhecimentos e os dados apresentados, é correto afirmar que as espécies

- a) competem por recursos e apresentam diferenças na eficiência de utilização do alimento disponível.
- Xb) ocupam nichos ecológicos distintos e têm crescimento populacional até o limite imposto pela resistência ambiental.**
- c) são generalistas e, assim, têm nichos ecológicos mais restritos, o que diminui a competição entre elas.
- d) apresentam uma relação de cooperação, facilitando o crescimento populacional na ausência da resistência ambiental.

- 21.** (FAMERP – SP) Ao longo de centenas de anos, uma ilha marítima recém-formada após uma erupção vulcânica foi colonizada por sucessivas comunidades até atingir o clímax.

- a) No início desse processo de colonização, comunidades pioneiras ocuparam a ilha e permitiram a instalação de comunidades intermediárias. Cite uma característica da comunidade pioneira que permite iniciar a sucessão ecológica. Como os organismos da comunidade pioneira foram levados até a ilha marítima?
- b) Por que a biomassa se torna estável na comunidade clímax? Por que há maior variedade de nichos ecológicos na comunidade clímax?

- 22.** (UEL – PR) Leia o texto a seguir.

Desmatamento na Amazônia cai 31% enquanto cerrado sofre com aumento da destruição

Os alertas de desmatamento na Floresta Amazônica, ao longo dos cinco primeiros meses de 2023, caíram 31% se comparados ao mesmo período de 2022. Os dados são do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em outra linha, segue tendência inversa a destruição do cerrado. Este apresentou um aumento de 35% nos alertas de desmatamento de janeiro a maio deste ano; 83% se comparados apenas os meses de maio de 2022 e 2023. Os dados foram apresentados pelo Ministério do Meio Ambiente. Segundo representantes da pasta, para combater o desmatamento, o governo federal já aplicou mais de R\$ 2,23 bilhões em multas na Amazônia em 2023 – aumento de 160% com relação a 2022.

(HAHON, E.; TELES, K. Desmatamento na Amazônia cai 31% enquanto cerrado sofre com aumento da destruição. *CNN Brasil*. Brasília. 7 jun. 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br>. Acesso em: 10 ago. 2023.)

A partir dessas informações, responda aos itens a seguir.

- a) Segundo o texto, no ano de 2023, qual Bioma teve impacto positivo e qual apresentou impacto negativo com relação ao desmatamento?
- b) Sabe-se que existem dois diferentes tipos de sucessão ecológica. Após uma área desmatada no Cerrado, citada no texto, deixar de ser explorada, pode ocorrer um processo de sucessão ecológica no local. Cite qual tipo de sucessão ecológica é esperado e explique os três estágios desse tipo de sucessão.



conteúdo na
PRÁTICA

CAPÍTULO 8

ECOLOGIA E OS AMBIENTES DA TERRA

Luca Loinger/Shutterstock



| 1 | Sugestão de encaminhamento e de atividade prática.

A Terra abriga inúmeros ambientes, que variam conforme suas condições climáticas, seu perfil de solo, umidade, temperatura, nutrientes, entre outras características que contribuem para a enorme biodiversidade do planeta. Esses ambientes, no entanto, estão ameaçados de um modo geral, principalmente em razão das atividades humanas. Neste capítulo, estudaremos essa diversidade de ambientes, sua constituição, as principais ameaças enfrentadas e a importância da preservação da biodiversidade.

- ▶ Quais são os diferentes ambientes da Terra que você consegue lembrar? Quais características eles apresentam?
- ▶ Por que é importante conhecer os ambientes da Terra e sua biodiversidade?

- Reconhecer os principais biomas do mundo e do Brasil.
- Identificar as características dos diferentes biomas e compreender a relação delas com a biodiversidade.

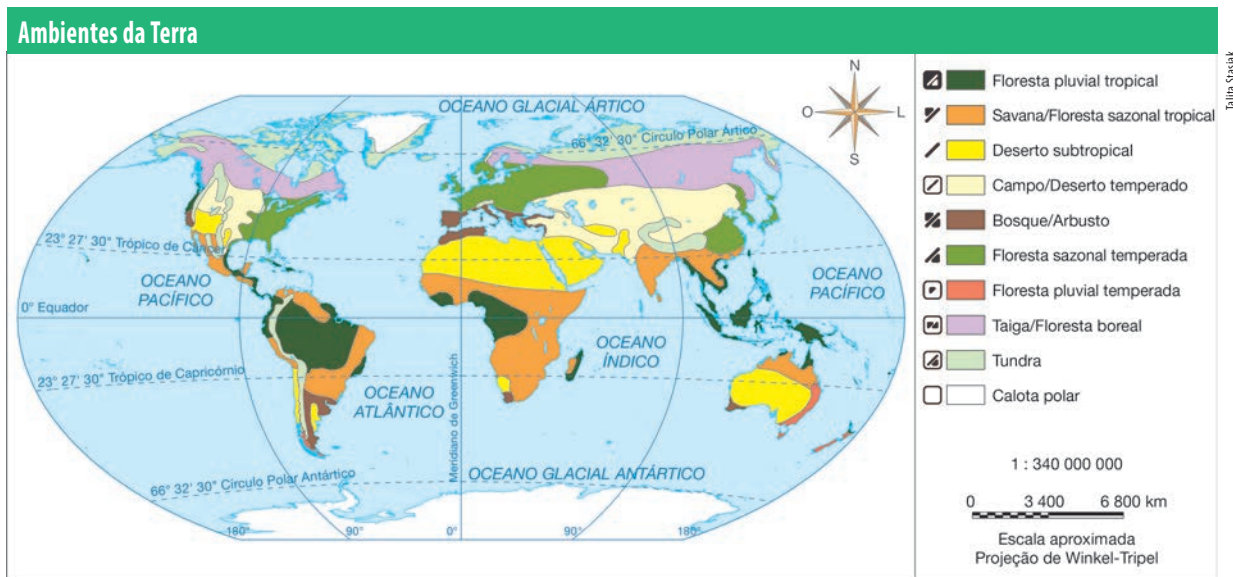
Ambientes da Terra

| 2 | Encaminhamento sobre a distribuição dos biomas.

A diversidade dos ambientes está diretamente relacionada ao clima das diferentes regiões do planeta, resultado da combinação de diversos fatores, como correntes oceânicas e de ar, características de relevo, quantidade de chuvas e tipos de solo. Além desses fatores, também há a mudança de inclinação da Terra em relação ao Sol por conta de seu movimento de translação, característica que interfere na quantidade de energia solar que chega às diferentes regiões do planeta. Ainda, os aspectos climáticos interferem no tipo de vegetação que se estabelece nesses locais e, consequentemente, nos outros grupos de seres vivos, constituindo um ambiente.

Esses ambientes, denominados **biomas**, são caracterizados, de maneira mais ampla, como uma grande área formada por um complexo de ecossistemas. Eles são classificados em diferentes tipos, o que facilita o estudo de suas particularidades e de sua biodiversidade.

A imagem a seguir indica a distribuição dos diferentes biomas mundiais terrestres.



Fonte: RICKLEFS, Robert; RELYEA, Rick. *A economia da natureza*. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. Adaptação.

| Representação da distribuição dos biomas mundiais terrestres.

Além dos biomas terrestres mostrados na imagem anterior, existem os **biomas aquáticos**, que também serão apresentados e caracterizados na sequência do capítulo.

Os mapas mostram os biomas bem demarcados, para fins didáticos. Na realidade, eles podem apresentar bordas irregulares e as chamadas zonas de transição, áreas de fronteira entre dois biomas diferentes, onde eles se mesclam, assim como sua vegetação e fauna.

Floresta pluvial tropical

Ocorre em locais próximos à Linha do Equador, área que recebe grande luminosidade solar durante todo o ano e tem um clima quente e úmido com chuvas intensas. Essas características contribuem para que as florestas pluviais tenham a maior biodiversidade entre todos os biomas terrestres mundiais.

O solo é escasso em nutrientes, pois a matéria orgânica sofre rápida decomposição em virtude da temperatura e da umidade; esses nutrientes são constantemente absorvidos pelas árvores e repostos pela decomposição das folhas que caem. A alta ciclagem de nutrientes mantém as grandes árvores desse ecossistema, mas também faz com que ele seja muito vulnerável a alterações e desequilíbrios ambientais.

A floresta pluvial tropical tem diferentes estratos de vegetação, o que significa que existem árvores de alturas diversas, formando, então, andares de copas (parte superior da árvore), o que proporciona diferentes microclimas internos com diferente luminosidade e umidade.

Todas essas variantes possibilitam uma alta oferta de alimento e, consequentemente, grande diversidade de animais. São exemplos desse bioma a Floresta Amazônica e as florestas da América Central, da África Ocidental e do sudoeste da Ásia.

Os biomas de floresta pluvial tropical estão constantemente ameaçados por queimadas, pelo avanço de pastagens e pelas plantações, que promovem perda de vegetação e, consequentemente, de biodiversidade.

Floresta pluvial temperada

Esse bioma compreende florestas com árvores bastante altas. Geralmente, está próximo aos oceanos, recebendo umidade. Na costa do Pacífico, no noroeste da América do Norte, por exemplo, estão as sequoias, árvores que podem chegar a 100 metros de altura; o bioma também se encontra na costa do Chile e na Oceania – Nova Zelândia e Tanzânia.

Essas áreas têm invernos amenos, com chuvas intensas, e verões com nevoeiros. Nessas florestas, a biodiversidade é baixa, o chão é coberto de musgos e líquens e há diferentes espécies de árvores e arbustos. Além de diversos invertebrados, podem ser encontrados mamíferos, como lobos, ursos negros, esquilos e coiotes.

As florestas pluviais temperadas são ameaçadas pelo desmatamento – processo por meio do qual é extraída a madeira das árvores –, pois são bastante altas, e pela abertura de áreas para agricultura e pastagens.



■ Floresta tropical na América Central. Esse bioma abriga grande biodiversidade de plantas, animais invertebrados, anfíbios, répteis, aves e mamíferos.



■ Sequoia, esquilo e coiote são espécies encontradas na floresta pluvial temperada.

Floresta sazonal temperada

Esse tipo de floresta conta com invernos gelados e com neve. Ocorre predominantemente no Hemisfério Norte, onde o solo é rico em matéria orgânica e drena bem a água da chuva, a qual se acumula em lençóis freáticos e córregos. A vegetação é formada por árvores **decíduas**, ou seja, que perdem suas folhas no outono, como o carvalho e o bordo, e por plantas herbáceas. Nos locais com solo arenoso, pobre em nutrientes e com clima mais quente e seco, predominam os pinheiros. A fauna é composta principalmente de lobos, lince, raposas, aves de grande porte, veados, ursos e esquilos.

Nos Estados Unidos, o bioma das florestas sazonais temperadas foi o primeiro que os colonizadores europeus degradaram para estabelecer a agricultura, ação que reduziu essas áreas na atualidade. Na Europa, ocorreu o mesmo, com o estabelecimento de comunidades nas áreas desse bioma, restando apenas algumas áreas preservadas.



Thorsten Schier/stock.adobe.com



À esquerda, lince, animal encontrado na floresta sazonal temperada; à direita, árvores desse bioma perdendo as folhas no outono.

As plantas denominadas **decíduas** perdem suas folhas durante a estação de seca, que pode ocorrer tanto em locais com falta de chuvas, como na Savana, quanto em locais onde neva durante o inverno, pois a água do solo congela e não pode ser absorvida pelas raízes. As plantas **perenifólias** não perdem as folhas em períodos de estiagem.

Savana ou floresta sazonal tropical

Compreendendo regiões de clima tropical e subtropical com duas estações bem definidas – uma chuvosa e uma seca –, nesse bioma predominam árvores decíduas, gramíneas e arbustos, a maioria com raízes adaptadas à captação de água nas partes mais profundas do solo, que é pouco fértil. Por esse motivo, no período de seca, os animais migram em busca de água e comida.

Esse bioma é encontrado em regiões da América Central, América do Sul, África Subsaariana, no sudoeste asiático e noroeste da Austrália, com grande variação de espécies entre eles. Na América do Sul, por exemplo, são encontrados tamanduás, lobos-guarás e onças. Na Savana Africana, são encontrados elefantes, leões, gnus, zebras e girafas.



Marek Czajewski - stock.adobe.com

Área de savana na África Subsaariana.



©Shutterstock/Mariashah Marie

Área de savana na Indonésia.



Campo ou deserto temperado

O nome desse bioma varia de acordo com o continente. Na América do Norte, é denominado **pradaria**; na Ásia, **estepe**; e na América do Sul, **pampa**. Nessas regiões, o clima é temperado e seco e um pouco mais úmido nas estepes. É caracterizado por verões quentes e invernos frios e rigorosos. Os solos são secos e com baixa acidez. As gramíneas correspondem à vegetação predominante.

A fauna é formada principalmente por insetos, roedores, lobos, coiotes e raposas. Muitas dessas espécies estão ameaçadas de extinção pela perda de habitat, pois grande parte das áreas de campos foi utilizada para expansão das cidades ou das pastagens. Quando transformado em pastagens, esse bioma pode sofrer processo de desertificação.



Pradaria no Hemisfério Norte.

Cão-da-pradaria, espécie de roedor comum nas pradarias do Hemisfério Norte.

Deserto subtropical

Abrange regiões com altas temperaturas e chuvas muito esparsas. Esse bioma é encontrado, principalmente, nas seguintes regiões: Deserto do Saara, no norte do continente africano; Deserto da Arábia, no Oriente Médio; Grande Deserto de Vitória, na Austrália; e Deserto de Mojave, na América do Norte.

Os solos são rasos e com pouquíssima matéria orgânica, de modo que são pouco férteis. Apesar disso, nas regiões em que ele é mais úmido, crescem pequenas árvores, arbustos e cactos. Nos períodos em que ocorrem chuvas, as sementes dormentes no solo brotam e a vegetação se desenvolve rapidamente.

A fauna encontrada é basicamente de espécies de roedores, répteis e insetos. Em geral, os seres pertencentes a esse local possuem adaptações à escassez de água, como hábitos noturnos para fugir do calor e da baixa umidade durante o dia. Além disso, são capazes de extrair líquidos dos alimentos que ingerem.

Como o deserto subtropical não tem solo fértil nem condições para a sobrevivência de grande parte das espécies vegetais, ele se mantém intacto, não sofrendo ameaças diretas das atividades humanas. Mesmo assim, cada vez mais sofre com as mudanças climáticas globais, que interferem nos ciclos dos ventos, nos índices de umidade e em outros fatores.



Deserto australiano.

Lagarto diabo-espinhoso (*Moloch horridus*).

Arbusto do deserto (*Larrea tridentata*), encontrado em desertos das Américas, em floração após o aumento da umidade.

Bosques ou arbustos

Também denominado **maquis**, esse bioma próximo do mar Mediterrâneo é conhecido como **Chaparral** na América do Norte; **matorral** na América do Sul; e **Fynbos** (plantas de folhas finas) na África do Sul. Está localizado, principalmente, em regiões de clima caracterizado por chuvas e temperaturas amenas no inverno, e secas e temperaturas altas no verão.

A vegetação desse bioma é formada por arbustos com folhas resistentes a secas e raízes profundas, que absorvem água nas camadas mais inferiores do solo. Além disso, sementes, raízes e caules são bem adaptados aos incêndios naturais que ocorrem com frequência nesse bioma. Desse modo, são mais resistentes ao calor do fogo. A fauna é composta sobretudo de mamíferos, como lebres e raposas, de aves, como corujas, e de répteis, como lagartos.



Bioma bosque na região do Mar Mediterrâneo, no Hemisfério Norte.

Taiga ou floresta boreal

3 | Sugestão de leitura.

Também conhecido como **floresta de coníferas**, esse bioma é encontrado em regiões do Hemisfério Norte com invernos rigorosos e com neve. O solo é úmido, ácido e pouco fértil; a vegetação predominante corresponde a pinheiros e abetos, que resistem às baixas temperaturas.

A biodiversidade da Taiga é baixa, com fauna composta de lobos, raposas e lebres, por exemplo. A **serapilheira**, ou serrapilheira, se decompõe lentamente em razão da baixa temperatura e constitui um importante reservatório de carbono da Terra, retendo boa parte desse elemento químico. A região ainda desempenha um importante papel na manutenção do clima global, mas vem sendo constantemente ameaçada pelo desmatamento para extração de madeira.

serapilheira: camada constituída por restos de folhas, caules, cascas, frutos e outras partes vegetais, bem como restos de animais e suas excretas. Essa matéria orgânica recobre o solo, entra em decomposição e, assim, devolve nutrientes a ele, mantendo sua fertilidade.



Região de Taiga no verão, com o derretimento da neve.

Tundra

Presente em locais de clima polar, como no extremo norte da América do Norte. A tundra não tem árvores, e o solo é permanentemente congelado (*permafrost*), com poucos nutrientes. Com poucas chuvas e clima frio e seco, sua vegetação predominante corresponde a arbustos lenhosos e líquens no verão – uma estação curta –, período em que ocorre grande atividade biológica.

Aves e mamíferos que habitam o bioma têm pele grossa e camada de gordura corporal mais espessa. No caso dos mamíferos, há também vasto revestimento de pelos. Assim, esses seres estão adaptados ao frio. Alguns exemplos da fauna nesse bioma são ursos polares, raposas e focas.

Em razão do aquecimento global, algumas mudanças na vegetação da Tundra estão ocorrendo, de modo que essa passa a apresentar arbustos maiores. Estudos indicam que, com essa alteração, a sobrevivência das espécies animais e vegetais pode ser afetada.



Tundra no final do inverno, quando parte da neve começa a descongelar.

Biomias aquáticos

A maior parte da superfície terrestre é coberta por água e, por isso, uma grande área da biosfera corresponde aos biomas aquáticos, que são classificados de acordo com seu fluxo de água, sua profundidade e sua salinidade. Características como variação de temperatura da água, oferta de nutrientes e luminosidade afetam diretamente a fauna local, proporcionando uma biodiversidade bastante variada nesses biomas.

A seguir, acompanhe a classificação dos biomas aquáticos.

Riachos e rios

Compreendem os cursos naturais de água doce, com canais definidos e fluxo permanente para um oceano, lago ou outro rio. Geralmente, riachos são definidos como cursos de água estreitos e com fluxo rápido de água, e os rios são canais de água largos e com fluxo lento. À medida que os rios se alargam e suas águas se tornam mais lentas, há um aumento na quantidade de nutrientes e, consequentemente, na biodiversidade. São ladeados pela zona ripária, ou mata ciliar, uma vegetação terrestre na margem do fluxo de água que a protege contra a perda de solo e pode se alagar com o aumento da água em épocas chuvosas.



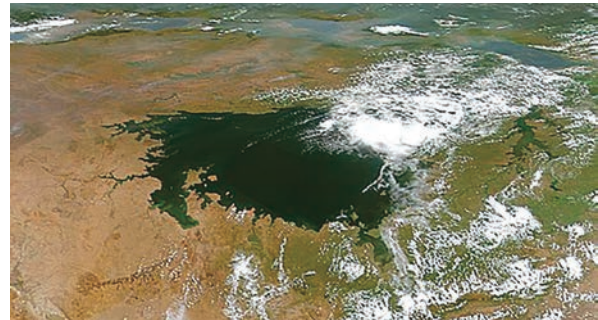
LUC KOHNEN/Shutterstock

Encontro das águas dos rios Negro e Solimões na região da Floresta Amazônica.

Lagoas e lagos

Constituem corpos de água parada, que pode ser doce, salgada ou salobra. Quando são grandes, recebem o nome de lagos; quando pequenos, são nomeados lagoas.

Os lagos podem ser subdivididos em zonas ecológicas, e cada uma tem características próprias. Por exemplo, a zona litorânea fica próximo à margem, seguida da zona eufótica, a qual é toda a área em que a luz consegue penetrar e se concentram algas; a zona bentônica fica próximo ao fundo, onde a luminosidade e as temperaturas são menores e os sedimentos se acumulam. Podem ter rica biodiversidade, dependendo de suas características de temperaturas, nutrientes e salinidade.



NASA/Wikimedia Commons

Lago Vitória, o maior do continente africano, visto do espaço. Localizado entre Tanzânia, Uganda e Quênia, esse lago possui alta biodiversidade.

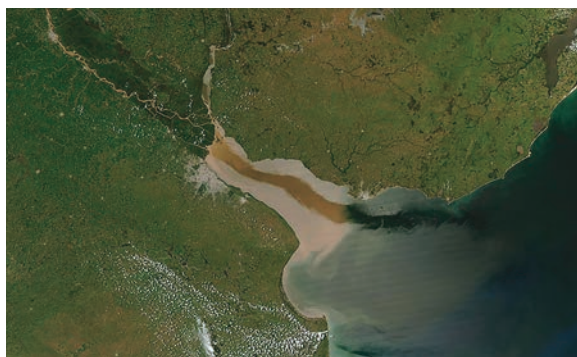
Alagados de água doce

Biomias com água doce parada ou com solo saturado de água doce, ao menos durante parte do ano. Compreende pântanos, pântanos temperados e charcos, os quais se diferenciam entre si por determinadas características, como tipos de vegetação: nos pântanos, existem árvores; nos pântanos temperados, musgos; e, nos charcos, plantas herbáceas. Nesses locais, a vegetação passa a linha de água e consegue tolerar a alta umidade e a baixa concentração de oxigênio do solo. Esse bioma é muito importante para várias espécies de animais, como invertebrados e larvas de insetos que se desenvolvem na água. Os alagados de água doce mais conhecidos do planeta são o Pantanal, que se estende pelo Brasil, pela Bolívia e pelo Paraguai, e o Everglades, nos Estados Unidos da América.

Charcos salgados ou estuários

Os estuários são locais onde a água doce dos rios chega ao mar (água salgada). Desse modo, os biomas presentes nesses locais têm água salgada misturada à água doce (salobra), saturando o solo, de onde emerge vegetação rasteira. Ocorrem principalmente em áreas litorâneas. A água dos rios

também leva grande quantidade de nutrientes e, por esse motivo, apresenta uma alta produtividade, o que permite a alta biodiversidade.



Jacques Desclottes/NASA/GSFC/Wikimedia Commons

Região de estuário no sul da América do Sul, onde o Rio da Prata desemboca no mar.

Manguezais

São regiões que sofrem o impacto das marés, uma vez que correspondem a áreas de transição entre os rios e o mar. Ocorrem em áreas litorâneas de continentes de clima tropical e subtropical, como o Brasil. Os rios levam aos manguezais grande quantidade de diferentes nutrientes, que servem de alimento para muitas espécies e permitem o desenvolvimento de uma densa vegetação, abrigando, então, grande biodiversidade. Os manguezais protegem a costa da erosão e proporcionam um local seguro principalmente para a reprodução de diferentes espécies aquáticas.

Zonas entremarés

Chamadas também de zonas intertidais, essas regiões sofrem diretamente a ação das marés, ficando sem cobertura de água salgada em alguns momentos do dia, o que interfere na umidade, na salinidade e na temperatura durante o dia. Seu substrato geralmente é composto de rochas e areia, onde espécies de algas e animais são fixados. Estes são bastante adaptados às condições adversas desse ambiente.



Veronika/stock.adobe.com

Zona entremarés no período de maré baixa, quando as algas e os animais (mexilhões) ficam expostos ao sol, fora da água.

Recifes de corais

São encontrados em locais de água salgada rasa, com temperatura entre 18 °C e 30 °C durante o ano todo. São formados pelo acúmulo do esqueleto dos corais (carbonato de cálcio), animais cnidários que estabelecem interação ecológica de mutualismo com algas. Os recifes apresentam grande diversidade de animais, algas e outros seres vivos, que encontram nessa área abrigo, alimento e reprodução.



silvae/stock.adobe.com

Os recifes de coral abrigam vários animais, que encontram ali alimento e proteção.

Oceano aberto

Área afastada da costa e dos recifes de corais, o oceano aberto é dividido em diferentes zonas, dependendo da profundidade. Com isso, ocorrem variações de salinidade, luminosidade, temperatura da água e oferta de nutrientes, impactando na biodiversidade encontrada em cada profundidade.

Os biomas aquáticos sofrem várias ameaças por causa do desmatamento das margens dos rios, fator que leva à redução de sua profundidade, um processo chamado de **assoreamento**. Além disso, o despejo de esgoto sem tratamento e de substâncias tóxicas e, principalmente, o acúmulo de plástico nos oceanos dificultam a entrada da luminosidade na água, de modo que os animais, na maioria das vezes, morrem pela ingestão acidental desse material.

| 4 | [Sugestão de audiovisual.](#)

Os lagos preservados da Amazônia absorvem três vezes mais carbono do que lagos degradados em áreas rurais ou urbanas, onde a vegetação é menos abundante e há menos matéria orgânica disponível [...]. O fator-chave para o bom funcionamento ecológico dos lagos, inclusive a capacidade de absorver carbono, é sua biodiversidade [...].

Entre 2011 e 2012, [os pesquisadores] visitaram 72 lagos localizados em regiões alagadas do Pantanal e dos rios Paraná, Araguaia e Amazonas e concluíram que a riqueza de espécies determina funções ecológicas que mantêm a produtividade do ecossistema, como a regulação da quantidade de seres vivos, das cadeias alimentares e do ciclo de nutrientes.

STAM, Gilberto. *Lagos da Amazônia são mais eficazes do que a floresta na captura de carbono*. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/lagos-da-amazonia-sao-mais-eficazes-do-que-a-floresta-na-captura-de-carbono/>. Acesso em: 7 jun. 2024.

A alta concentração de compostos de carbono na atmosfera da Terra contribui para o agravamento do efeito estufa e das mudanças climáticas no planeta. Com base na leitura do texto, explique como a preservação dos lagos da Amazônia e, conseqüentemente, do bioma de floresta tropical onde estão contribui para evitar catástrofes climáticas associadas às mudanças do clima.

Os lagos absorvem o carbono da atmosfera e, com isso, reduzem os gases que contribuem para o efeito estufa, o que ajuda a minimizar as consequências das mudanças climáticas. A preservação dos biomas está associada ao equilíbrio do planeta, garantindo a vida.

ATIVIDADES

1. A distribuição dos biomas mundiais é influenciada por diferentes fatores. O movimento de translação e a inclinação da Terra em relação ao Sol, por exemplo, interferem na quantidade de energia que chega às diferentes regiões do planeta. Desse modo, o bioma que está presente próximo à Linha do Equador e recebe intensa luminosidade solar durante o ano todo, suscitando, então, um clima quente e úmido, corresponde

a) à floresta pluvial temperada.

d) ao deserto subtropical.

☒ b) à floresta pluvial tropical.

e) aos bosques.

c) à floresta sazonal temperada.

A floresta pluvial tropical tem clima quente e úmido e recebe intensa luminosidade solar durante o ano todo, o que resulta em uma alta biodiversidade de plantas e, conseqüentemente, de nichos ecológicos e de animais.

2. Responda às questões sobre os biomas.

a) O que caracteriza um bioma e permite sua delimitação?

Um bioma é caracterizado por um conjunto de ecossistemas com vegetação, solo e aspectos físicos típicos, no qual determinado tipo de clima é predominante.

b) Quais características são consideradas para classificar os biomas aquáticos?

Os biomas aquáticos são classificados conforme o fluxo de água, a profundidade e a salinidade. Além disso, pode-se considerar a temperatura da água, a oferta de nutrientes e a luminosidade, que afetam diretamente a biodiversidade.



3. Os biomas aquáticos são bastante diversos. Sobre eles, marque **V** nas afirmativas verdadeiras e **F** nas falsas.

- a) (**V**) O oceano aberto se caracteriza por ser uma área distante da costa, constituída por diferentes regiões que variam conforme a profundidade.
- b) (**F**) Riachos são canais de água doce bastante largos, nos quais o fluxo de água é lento.
- c) (**V**) Os manguezais são regiões que sofrem impacto das marés e estão em áreas entre os rios e o mar nos continentes de clima tropical e subtropical.
- d) (**V**) Os lagos e as lagoas são corpos de água doce, salgada ou salobra com profundidade e podem ser grandes ou pequenos.
- e) (**F**) As zonas entre marés correspondem a locais com água doce parada ou com solo saturado de água doce durante parte do ano.

4. As árvores decíduas são espécies vegetais que perdem suas folhas em determinados períodos do ano. Esse fenômeno pode ocorrer por diferentes motivos, como quando o solo congela em estações mais secas ou quando ocorrem invernos muito rigorosos. Cite dois exemplos de biomas onde essas espécies de árvores são encontradas e indique, para cada um deles, qual fenômeno está associado ao início da queda das folhas.

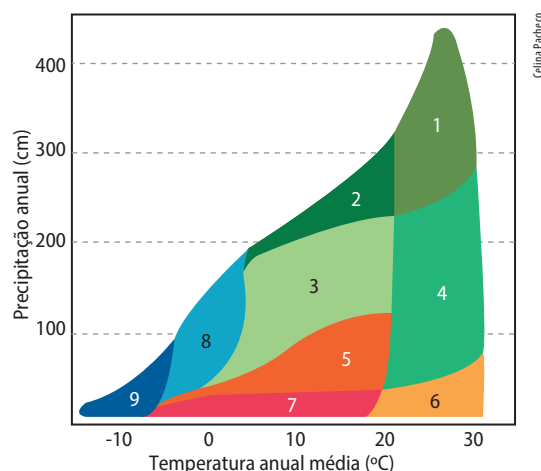
Bioma savana, em que as árvores decíduas perdem as folhas durante a estação seca, quando há escassez de chuvas. Bioma floresta sazonal temperada, caracterizada por invernos rigorosos, com muita neve e congelamento do solo.

5. O bioma com altas temperaturas durante todo o ano, com baixa incidência de chuvas, solos rasos com pouca matéria orgânica e baixa biodiversidade é

- a) a taiga.
- b) a tundra.
- c) o campo.
- Xd) o deserto subtropical.**
- e) a savana.

A tundra e a taiga são biomas secos de baixa temperatura. Os campos possuem variação de temperatura em diferentes épocas do ano. A savana não tem solos rasos com pouca matéria orgânica, além de contar com uma rica biodiversidade.

6. Os diferentes biomas mundiais têm características específicas que refletem a quantidade de chuva ao longo do ano (precipitação anual) e a temperatura média. Esses aspectos se relacionam diretamente à vegetação e à biodiversidade de cada um deles. O gráfico a seguir mostra essas variações. Depois de interpretá-lo, responda às questões.



RICKLEFS, Robert; RELYEA, Rick. *A economia da natureza*. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. p. 139. Adaptado.

a) Identifique o número que corresponde ao bioma floresta pluvial tropical, que tem grande precipitação anual e altas temperaturas durante o ano todo.

O bioma floresta pluvial tropical corresponde ao número 1.

b) Identifique o número que pode corresponder ao bioma tundra. Justifique sua resposta.

O bioma tundra corresponde ao número 9, pois é o bioma que apresenta baixas temperaturas durante o ano todo e baixa incidência de chuvas.

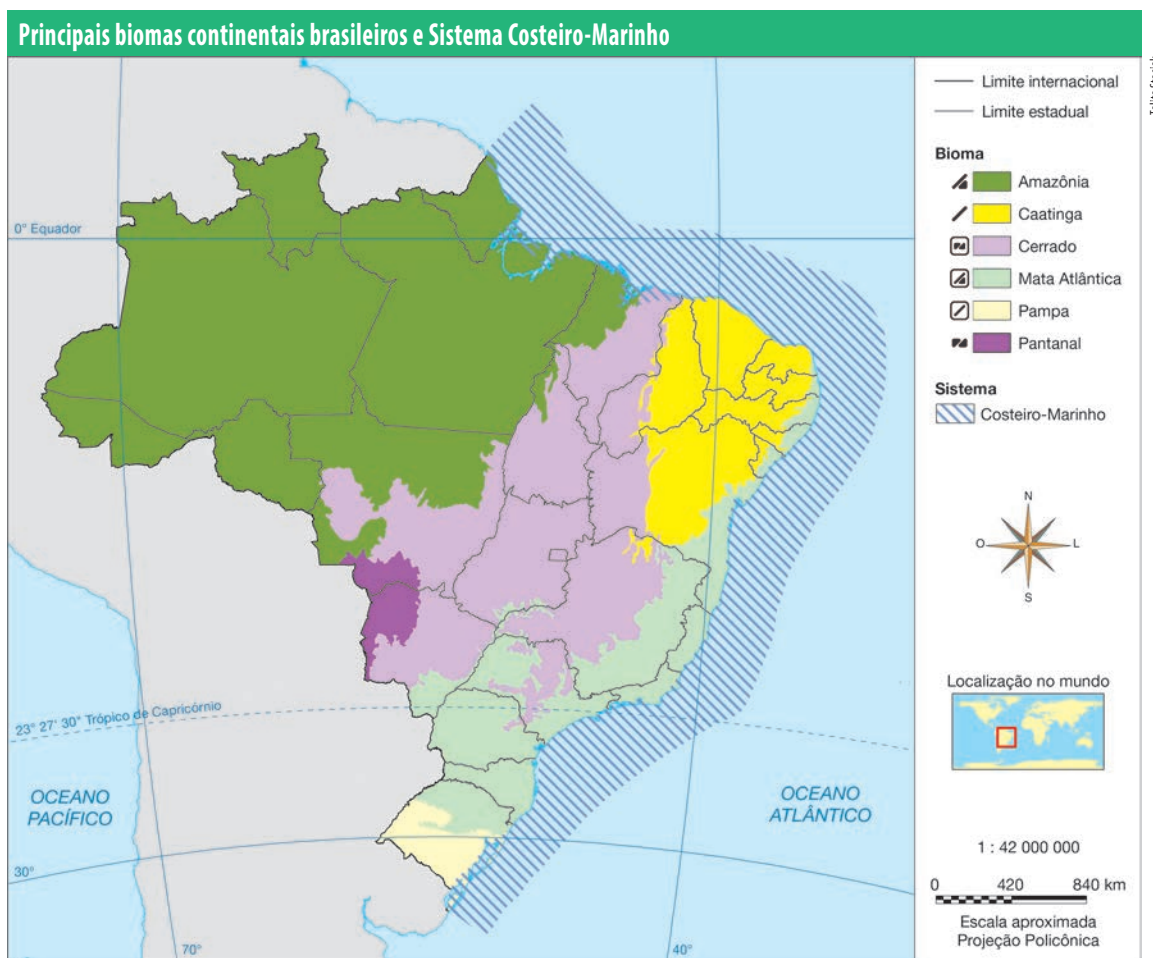
c) O bioma identificado com o número 4 tem temperaturas sempre altas, entre 20 °C e 30 °C, e grande variação na proporção de chuvas anuais, mas que não chega a ser abundante. Identifique esse bioma e justifique sua resposta.

Trata-se do bioma floresta sazonal tropical, ou savana, que tem duas estações bem definidas durante o ano – uma seca e uma chuvosa – e temperaturas sempre altas.

Biomas brasileiros

| 6 | Classificação dos biomas brasileiros.

Para classificar os biomas brasileiros, variadas referências com diferenças entre si podem ser utilizadas. A classificação reconhecida pelo IBGE e pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) inclui seis grandes biomas continentais – Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa (Campo Sulino) e Pantanal – e o Sistema Costeiro-Marinho.



A determinação dos limites entre os biomas foi realizada considerando a vegetação anterior ao processo de colonização do Brasil. É importante reforçar, ainda, que essas divisões são realizadas para fins de estudo, e existem áreas de transição entre um bioma e outro, onde a vegetação e a fauna podem se sobrepor ou ser ligeiramente diferentes.

Amazônia

Maior bioma brasileiro em área, a Amazônia ocupa cerca de 49% do território e tem uma enorme biodiversidade, com várias **espécies endêmicas**. É a maior floresta tropical do planeta, já que se estende por oito países além do Brasil. Aqui, o bioma se localiza na Região Norte, abrangendo os seguintes estados: Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Amapá, Roraima, partes do norte de Tocantins e do Mato Grosso, além do oeste do Maranhão.

espécies endêmicas:

espécies nativas que existem de maneira natural somente em determinada região ou bioma.

A Amazônia tem alta incidência de chuvas, que são bem distribuídas ao longo do ano, e a temperatura média anual nesse local fica entre 25 °C e 28 °C. Tais características climáticas permitem o desenvolvimento de uma enorme diversidade de plantas e, como consequência, há muitos animais de diferentes espécies. As interações entre esses seres vivos são bem delicadas e, diante da interferência de atividades humanas predatórias, são prejudicadas com facilidade.

A maior parte do solo da Amazônia é raso e pobre em nutrientes por causa da rápida decomposição da matéria orgânica e da absorção dos sais minerais pelas raízes das plantas. A decomposição da serapilheira e a rápida ciclagem da matéria mantêm as árvores e a enorme biodiversidade de plantas na floresta.



! A vitória-régia (*Victoria amazonica*) é uma das maiores plantas aquáticas do mundo; é chamada de irupé pelos indígenas da etnia Guarani.

Biodiversidade na Amazônia

(número aproximado de espécies)

Flora 12 229 (2 956 espécies endêmicas)

Peixes 3 000

Aves 1 000 (32 espécies endêmicas)

Répteis 550

Mamíferos 311

Anfíbios 163 (12 espécies endêmicas)



! O macaco-de-cheiro (*Saimiri sciureus*) vive em grandes bandos e se alimenta de frutos e pequenos invertebrados.



! Espécie de anfíbio (*Sphaenorhynchus lacteus*), entre os inúmeros encontrados na Amazônia. O local úmido é ideal para o desenvolvimento desses animais.

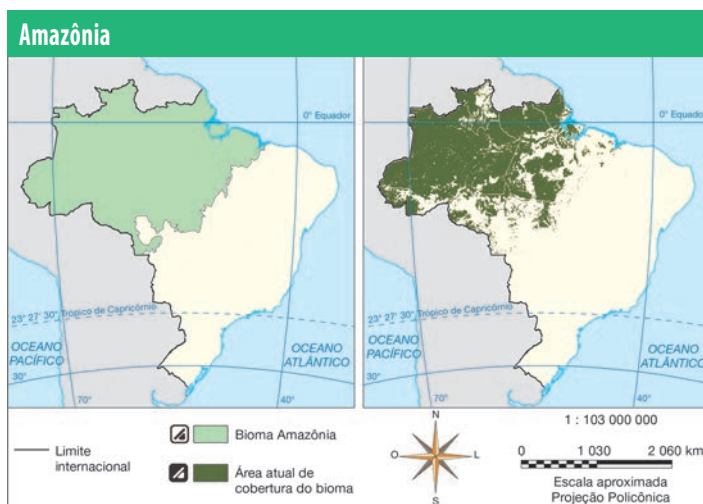


! A piranha (*Pygocentrus nattereri*), peixe carnívoro típico dos rios amazônicos, é importante no processo de limpeza das águas, pois essa espécie se alimenta de carcaças de animais mortos.

A região amazônica é constituída por uma imensa planície com **igapós** – áreas da floresta alagadas durante a maior parte do ano – e os **igarapés** – pequenos riachos dentro da floresta. Sua área contém cerca de 20% da reserva mundial de água doce.

A Amazônia vem sofrendo com a redução gradual de sua área. Esse cenário é uma ameaça à biodiversidade e à sobrevivência das comunidades tradicionais, como indígenas e ribeirinhos habitantes dessa região. As principais causas dessa redução são: o desmatamento, para a comercialização da madeira; a mineração; e as queimadas para o avanço das cidades e de áreas de pastagem e agricultura.

O mapa ao lado compara a área original do bioma Amazônia no território brasileiro à sua situação atual.



Fonte: IPAM. *Amazônia*. Disponível em: <http://ipam.org.br/wp-content/uploads/2015/12/Amazonia-desmatamento-2013-ipam-1.jpg>.

Acesso em: 3 jun. 2024. Adaptação.

! Distribuição natural do bioma Amazônia e da área remanescente da vegetação original.

Cerrado | 7 | Sugestões de leitura sobre o Cerrado.

Segundo maior bioma brasileiro, o Cerrado ocupa aproximadamente 24% do território do país. Está localizado em uma área que se estende pelos estados de Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Bahia, São Paulo e Paraná.

No Cerrado, ocorrem duas estações bem definidas: uma seca (inverno) e uma chuvosa (verão); o clima é tropical quente, com temperatura média anual de 26 °C. A vegetação é constituída por árvores com troncos tortuosos, casca grossa e raízes profundas, bem como gramíneas na estação chuvosa. Na época de seca, queimadas naturais têm grande importância na quebra da dormência de sementes, propiciando sua germinação. As árvores resistem ao calor do fogo por terem casca grossa. Já as herbáceas rebrotam por meio de seus caules e suas raízes, que são subterrâneos e ficam protegidos do fogo no interior da terra. O solo é ácido, mas tem grande quantidade de nutrientes.

O Cerrado é um tipo de savana e é considerado um dos *hotspots* mundiais de biodiversidade, ou seja, é uma área de altíssima biodiversidade, com inúmeras espécies.

Biodiversidade no Cerrado

(número aproximado de espécies)

Flora 12 683 (7 356 espécies endêmicas)

Peixes 1 000

Aves 850

Mamíferos 252 (18 espécies endêmicas)

Répteis 187

Anfíbios 113



Vegetação do Cerrado, com árvores de casca grossa e troncos retorcidos.



O tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*) é um predador nas cadeias alimentares, consumindo principalmente insetos.



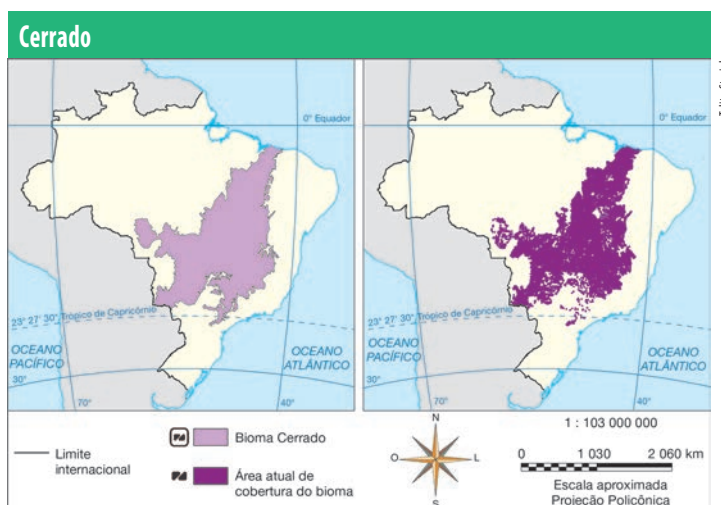
Capim-dourado (*Syngonanthus nitens*).

Peixe pirapitinga (*Piaractus brachipomus*), uma das diversas espécies encontradas nos rios do Cerrado.



Esse bioma compreende nove das doze bacias hidrográficas do Brasil, onde estão as nascentes dos principais rios do país, como o Paraná, o São Francisco, o Tocantins, o Araguaia, o Paraguai e o Jequitinhonha. Essa característica faz com que os pesquisadores chamem o Cerrado de “caixa-d’água do Brasil”.

O Cerrado está altamente ameaçado, e as principais causas são o desmatamento para a expansão das cidades e o estabelecimento da agricultura e de pastagens. As queimadas também colocam várias espécies do bioma em perigo. O mapa ao lado compara a área original do bioma Cerrado no território brasileiro à sua situação atual.



Fonte: MMA. Monitoramento do desmatamento nos biomas brasileiros por satélite - monitoramento do bioma cerrado (2009-2010). Brasília: MMA/IBAMA, 2011. Disponível em: https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-ecossistemas/ecossistemas/biomas/arquivos-biomas/relatoriofinal_cerrado_2010_final_72_1.pdf. Acesso em: 3 jun. 2024. Adaptação.

Distribuição do bioma Cerrado e área remanescente da vegetação original.

Mata Atlântica

Esse bioma abrange aproximadamente 13% do território brasileiro na região litorânea e apresenta um relevo de planaltos e serras, cobrindo diversos estados brasileiros, desde o Nordeste até o Sul. O clima é quente e úmido, com grande ocorrência de chuvas durante o ano todo. Por causa disso e da grande variação de altitude e latitude das áreas pelas quais se estende, a Mata Atlântica é formada por variados subtipos florestais, o que a torna uma das mais ricas do planeta em biodiversidade. Ela também é considerada um *hotspot* mundial.



■ Mata de Araucárias (*Araucaria angustifolia*), rica em biodiversidade.

Biodiversidade na Mata Atlântica

(número aproximado de espécies)

Flora 18 713 (10 211 espécies endêmicas)

Aves 934

Anfíbios 456

Peixes 350

Répteis 311

Mamíferos 270 (55 espécies endêmicas)



■ Helicônia (*Heliconia angusta*), espécie nativa da Mata Atlântica.



■ Mico-leão-dourado (*Leontopithecus rosalia*) é um mamífero endêmico da Mata Atlântica e está altamente ameaçado de extinção.



■ As serpentes, como as jararacas (*Bothrops* sp.), são importantes predadores, pois promovem o equilíbrio de populações de diferentes espécies.

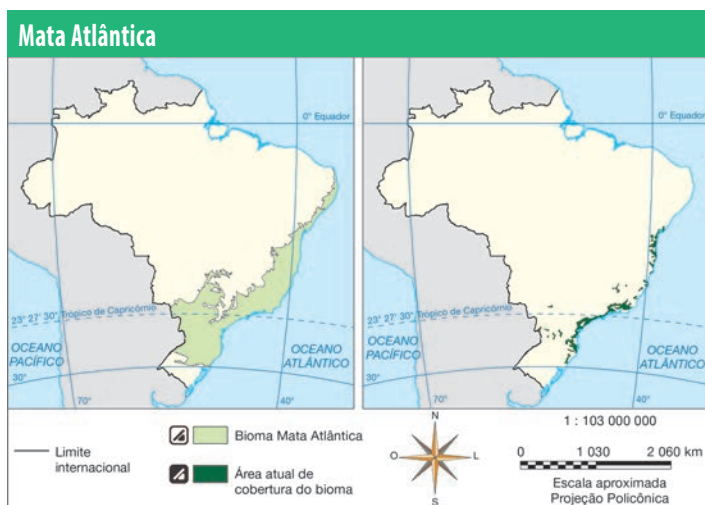
| 8 | Descrição dos subtipos florestais da Mata Atlântica.

Os principais subtipos florestais da Mata Atlântica são: floresta ombrófila densa ou floresta pluvial tropical; floresta ombrófila mista ou Mata de Araucárias; Restingas; e Manguezais.

Na Região Nordeste, a área de transição entre a Mata Atlântica e o bioma Caatinga é chamada de **Agreste**; já no Centro-Sul, a área de transição com o Cerrado é chamada de **Cerradão**.

A expansão urbana é uma das principais ameaças a esse bioma já tão degradado, pois reduz em demasia os habitats de diferentes espécies – várias delas ameaçadas de extinção. Por compreender a região primeiramente colonizada e explorada, onde atualmente está localizada grande parte das cidades brasileiras, a Mata Atlântica tem, atualmente, uma pequena parcela de sua área com vegetação original, conforme o mapa ao lado.

■ Distribuição do bioma Mata Atlântica e área remanescente da vegetação original.



Fonte: SOS Mata Atlântica. *A Mata Atlântica é a floresta mais devastada do Brasil*. Disponível em: <https://sosma.org.br/causas/mata-atlantica/>. Acesso em: 3 jun. 2024. Adaptação.

Caatinga

| 9 | Sugestão de leitura sobre a diversidade de anfíbios na Caatinga.

O bioma Caatinga abrange cerca de 10% do território brasileiro e é o único cujos limites são restritos ao território nacional. O clima desse bioma é o tropical semiárido, quente e seco, com temperatura média anual entre 24 °C e 26 °C; há também baixa incidência de chuvas, que são irregulares, ou seja, pode haver longos períodos de estiagem. Os solos são rasos e pedregosos ocasionando uma falta de espessura, o que faz com que seja difícil acumular água para abastecer a vegetação em épocas de seca. O relevo é bastante variado, com depressões, planaltos, chapadas e serras, aspecto que possibilita a diversidade de coberturas vegetais e de seres vivos em geral.

Sua formação vegetal fica verde nos períodos de chuva e com aspecto seco nos períodos de estiagem. As espécies de plantas dessa região resistem a tais condições por serem adaptadas à falta de água, ou seja, elas possuem adaptações **xeromórficas**, como perda das folhas durante a seca, modificações das folhas em espinhos, parênquima aquífero desenvolvido – um tipo de tecido que auxilia na retenção da água – e cutículas impermeáveis.

A biodiversidade animal da Caatinga é reduzida e representada principalmente por aves, répteis e mamíferos.



| Paisagem da Caatinga no período de seca.

Biodiversidade na Caatinga

(número aproximado de espécies)

Flora 5 311 (1 547 espécies endêmicas)

Aves 510

Peixes 240

Mamíferos 148 (10 espécies endêmicas)

Répteis 107

Anfíbios 49



| Mandacaru (*Cereus jamacaru*), espécie de cacto endêmica da Caatinga.

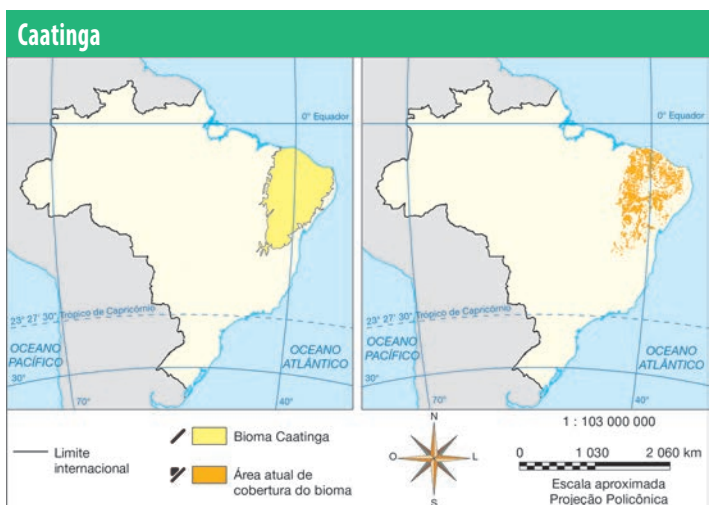


| Tatu-bola (*Tolypeutes tricinctus*), espécie de mamífero endêmica da Caatinga.



| Cardeal-do-nordeste (*Paroaria dominicana*), ave que pode ser encontrada no bioma Caatinga.

A Caatinga tem sido rapidamente desmatada por atividades humanas, como extração ilegal de madeira, pastagens, mineração e expansão das cidades. O mapa ao lado compara a área original do bioma Caatinga no território brasileiro à sua situação atual.



Fonte: MMA. Monitoramento do desmatamento nos biomas brasileiros por satélite – monitoramento do bioma caatinga (2008-2009). Disponível em: https://antigo.mma.gov.br/estruturas/sbf_chm_rbbio/_arquivos/relatorio_tecnico_caatinga_2008_2009_72.pdf. Acesso em: 7 jun. 2024. Adaptação.

| Distribuição do bioma Caatinga e área remanescente da vegetação original.

Pampa

O bioma Pampa ocupa cerca de 2% do território brasileiro e está localizado principalmente no Rio Grande do Sul. Ele ocupa áreas de planície e se estende pelo Uruguai e pela Argentina.

O clima do Pampa é geralmente frio e úmido – a temperatura média anual é entre 13 °C e 17 °C, podendo ser bem baixa no inverno ao ponto de ocorrer, eventualmente, geadas e precipitação de neve em alguns locais.

Os solos do Pampa são relativamente férteis e, na vegetação natural, predominam gramíneas, arbustos e áreas com vegetação arbórea – a diversidade de gramíneas é imensa, sendo bastante estudada pelos pesquisadores. Esse bioma conta com grande biodiversidade de plantas e animais endêmicos e também abriga espécies de aves migratórias em determinadas épocas do ano.



Capim-dos-pampas (*Cortaderia selloana*), gramínea típica do bioma Pampa.



Graxaim-do-campo (*Lycalopex gymnocercus*), predador importante para o equilíbrio das cadeias alimentares.

A agricultura, a pecuária e a silvicultura (cultivo e manejo de recursos florestais) provocaram uma drástica redução do Pampa, descaracterizando sua paisagem. Além disso, as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global estão interferindo no desenvolvimento das espécies animais e vegetais do bioma. Estima-se que, sem a interferência das atividades antrópicas e o manejo no Pampa, esse bioma estaria em processo de transformação, tendo as gramíneas como o início do processo de sucessão ecológica, partindo para o desenvolvimento de espécies vegetais maiores. O mapa ao lado compara a área original do bioma Pampa no território brasileiro à sua situação atual.

Biodiversidade no Pampa

(número aproximado de espécies)

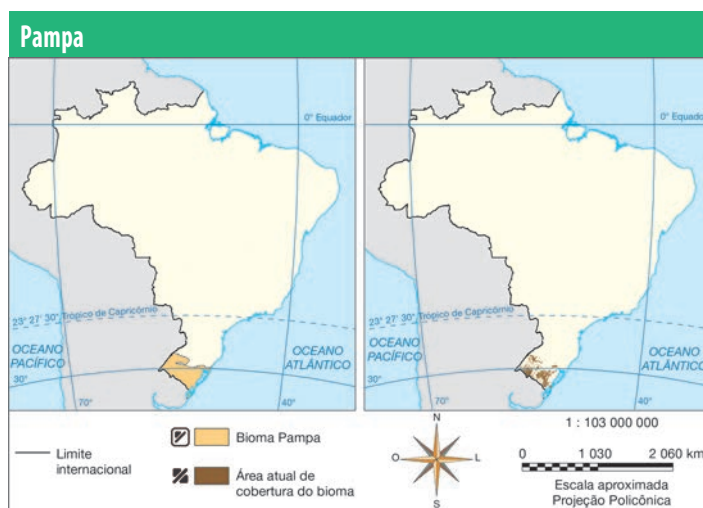
Flora 1 623
Aves 120
Peixes 18
Répteis 97
Mamíferos 74
Anfíbios 50



Codorna-amarela (*Nothura maculosa*), que consegue fugir de predadores se camuflando na vegetação.



Sapinho-admirável-da-barriga-vermelha (*Melanophryniscus admirabilis*), típico dos Pampas, está ameaçado de extinção pela drenagem dos campos e perda de habitat.



Fonte: MMA. Monitoramento do desmatamento nos biomas brasileiros por satélite – monitoramento do bioma pampa (2002-2008). Disponível em: https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-ecossistemas/ecossistemas/biomas/arquivos-biomas/relatorio_tecnico_monitoramento_desmate_bioma_pampa_72.pdf. Acesso em: 7 jul. 2024. Adaptação.

Distribuição do bioma Pampa e área remanescente da vegetação original.

Pantanal

Esse bioma está situado na região oeste dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, formando uma grande planície, que é considerada a maior planície de inundação contínua da Terra. Faz parte do chamado Grão Chaco, área alagável que se estende pela Bolívia, pela Argentina e pelo Paraguai.

O clima é predominantemente quente e úmido, e o solo é pouco permeável, o que favorece a ocorrência de inundações anuais – geralmente entre os meses de outubro e abril – formando baías (lagoas pantaneiras), que se misturam a rios tortuosos, campos alagadiços, matas ciliares, capões de matas e riachos da planície e compõem os diferentes habitats pantaneiros. O ciclo das águas, ou seja, a alternância entre períodos de cheia e seca, altera intensamente a paisagem, afetando também o cotidiano das populações regionais e a vida silvestre.

Em razão da abundância de rios e de áreas alagadas, a diversidade de peixes e outros animais aquáticos é grande, o que atrai muitas espécies de aves, tanto nativas quanto migratórias. Nas cheias, os peixes se alimentam nas áreas inundadas; com a drenagem dos terrenos que antecipam a época de seca, eles migram para a desova nos rios, fenômeno chamado de piracema.

10 | Leitura sobre ameaças à biodiversidade do Pantanal.

No Pantanal, são encontrados também grandes mamíferos, como onças, antas, capivaras e o cervo-do-pantanal. A vegetação tem poucas espécies endêmicas, sendo composta de plantas que ocorrem em outros biomas, como Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica.

Há muito tempo, o Pantanal é impactado pelo desmatamento e pelas queimadas para a implantação da pecuária e da agricultura. Com esse impacto constante, a biodiversidade da região está ameaçada. Além disso, as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global também têm atingido o bioma Pantanal e todos os demais biomas brasileiros, em decorrência do excesso de calor e das alterações nos regimes de chuvas, por exemplo. O mapa ao lado compara a área original do bioma Pantanal no território brasileiro à sua situação atual.

Biodiversidade no Pantanal

(número aproximado de espécies)

Flora 1 197 (146 espécies endêmicas)

Aves 463

Mamíferos 132

Anfíbios 35

Peixes 263

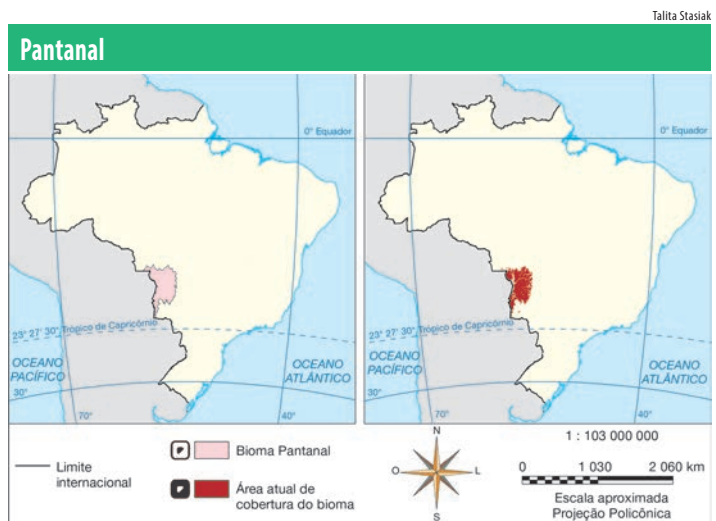
Répteis 85

Onça-pintada (*Panthera onca*), espécie altamente ameaçada de extinção pela perda de habitat e caça ilegal.



Pantanal em época de cheia, com várias lagoas e áreas alagadas.

O jacaré-do-pantanal (*Caiman yacare*) é encontrado em altas densidades por causa da grande quantidade de ambientes aquáticos no Pantanal.



Fonte: MMA. Monitoramento do desmatamento nos biomas brasileiros por satélite – monitoramento do bioma pantanal (2008-2009). Disponível em: https://antigo.mma.gov.br/estruturas/sbf_chm_rbbio/_arquivos/relatrio_tcnico_monitoramento_pantanal_2008_2009_72.pdf. Acesso em: 7 jun. 2024. Adaptação.

Distribuição do bioma Pantanal e área remanescente da vegetação original.

Sistema Costeiro-Marinho

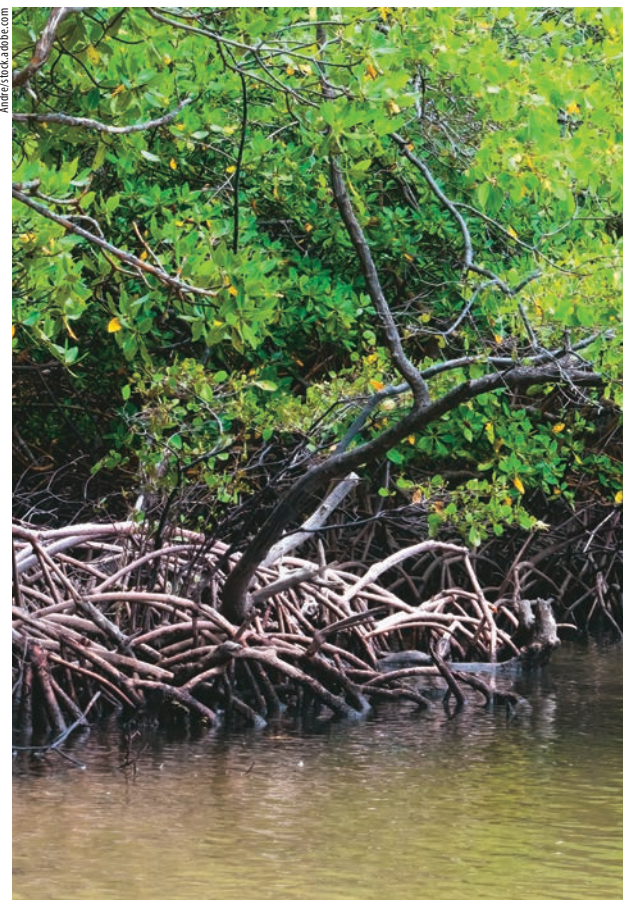
Em 1500, antes da chegada dos colonizadores, cerca de 60% a 70% da costa brasileira era coberta por manguezais. Atualmente, esse tipo de vegetação cobre entre 20% e 30% da costa do país, fator que traz grandes impactos, como a redução da quantidade de peixes e de outros animais aquáticos e a desproteção das áreas de costa por ação das marés e da força da água.

O Brasil tem uma extensa costa litorânea, onde são encontrados diversos ecossistemas, como manguezais, restingas, dunas, praias, ilhas, costões rochosos, baías, falésias e recifes de corais. Em conjunto, todos eles formam o Sistema Costeiro-Marinho. Essas áreas se sobrepõem aos outros biomas brasileiros, e a diversificação de ecossistemas é decorrente das diferenças climáticas, geológicas e de constituição do solo, da variação de marés, entre outros fatores. Sua distribuição também não é uniforme em toda a costa, variando entre as regiões. Veja os exemplos:

- ▶ Na **costa amazônica**, há principalmente manguezais, dunas e praias com uma rica biodiversidade de invertebrados aquáticos, peixes e aves.
- ▶ Na **costa nordeste**, há recifes de corais, dunas, manguezais, falésias e restingas.
- ▶ Na **costa sudeste**, há muitos recortes e, com isso, uma grande quantidade de baías e pequenas enseadas. São encontrados também recifes de corais e restingas.
- ▶ Na **costa sul**, há principalmente manguezais.

Os ecossistemas – como os manguezais e os recifes de corais – são imprescindíveis para a alimentação, a reprodução e o desenvolvimento dos estágios iniciais da vida de diferentes espécies marinhas. Ilhas, costões, restingas, baías e falésias servem de abrigo e são ambientes propícios para captura de alimento. Assim, os biomas costeiros têm uma grande biodiversidade, e o equilíbrio de diversas populações de aves, peixes, répteis e mamíferos depende de sua conservação.

As principais ameaças a esses biomas são a degradação para a expansão de cidades, o despejo de esgoto sem tratamento, o acúmulo de resíduos plásticos nos corpos-d'água e a poluição por substâncias tóxicas.



Área de manguezal em Pernambuco.



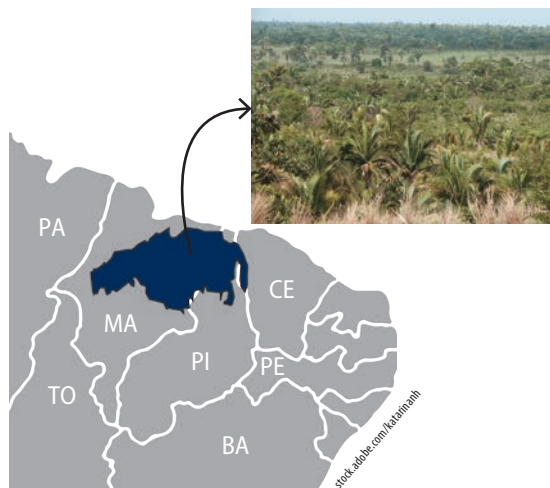
Área com falésias na costa do Ceará.



A divisão dos biomas não é uniforme – essa organização tem fins de estudo nos mapas. Ao analisar biomas vizinhos, como uma floresta e um campo, é mais difícil estabelecer o limite preciso entre eles. A dispersão natural, que ocorre tanto no campo quanto na floresta, faz com que ambos se invadam mutuamente, criando uma linha de transição entre os dois biomas ou mesmo entre dois ecossistemas.

Essa área, denominada **ecótono**, corresponde a áreas de transição e tensão entre duas comunidades diferentes, em que a flora e a fauna são, em parte, diferentes das pertencentes naturalmente a essas regiões. Elas são, em parte, iguais. Assim, há uma mistura de comunidades com a possibilidade de aparecimento de novas espécies de plantas e animais.

Um exemplo de ecótono ocorre na área de transição entre a Amazônia e a Caatinga, onde existe um tipo de vegetação denominada **Floresta dos Cocais**. Esta abrange áreas principalmente dos estados do Maranhão e do Piauí. Sua característica principal são solos secos e presença de palmeiras, como o babaçu e o buriti. Por ser um local de transição, tem características tanto da Floresta Amazônica quanto do Cerrado e da Caatinga.



Região da Floresta dos Cocais. No detalhe, vegetação típica desse ecótono.

ATIVIDADES

7. Sobre os biomas brasileiros, marque **V** nas afirmativas verdadeiras e **F** nas falsas.
- a) (**F**) A Caatinga, assim como o Cerrado, é encontrada em outras regiões do mundo de clima seco e solo ácido.
 - b) (**V**) O Pampa é um ecossistema rico em biodiversidade que foi bastante alterado em razão das atividades humanas.
 - c) (**F**) A Mata Atlântica é uma área de transição entre biomas, portanto é classificada como ecótono.
 - d) (**V**) A Mata de Araucárias é típica de grandes altitudes e faz parte do bioma Mata Atlântica.
 - e) (**F**) O Pantanal é o único bioma com regiões alagadas periodicamente.

8. Um dos biomas brasileiros é considerado um tipo de savana. Identifique esse bioma e descreva algumas de suas características.

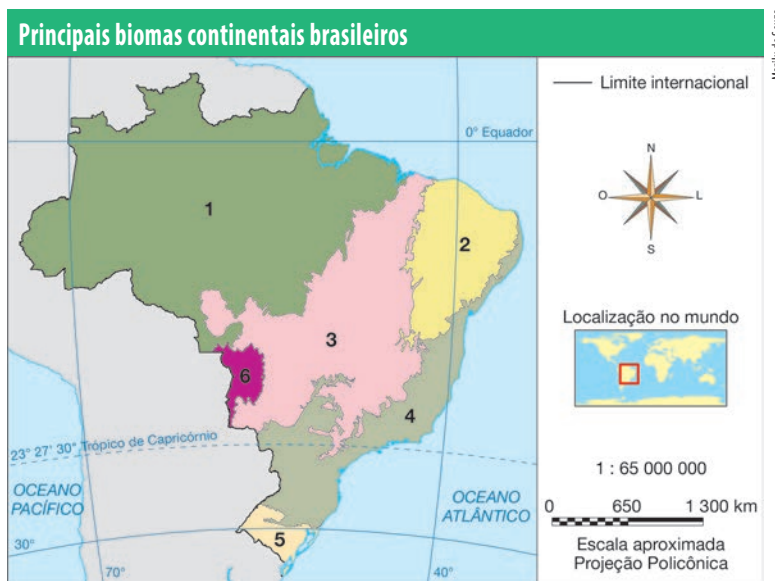
O bioma é o Cerrado, o qual tem duas épocas definidas, uma de chuva e uma de seca. Sua vegetação é adaptada aos períodos secos e aos incêndios naturais, que atuam na quebra da dormência das sementes.

9. De maneira geral, os biomas terrestres brasileiros e o Sistema Costeiro-Marinho estão ameaçados por diferentes atividades humanas. Liste algumas dessas atividades e explique como elas afetam a biodiversidade.



As principais ameaças são o desmatamento e as queimadas, para a expansão da agricultura, da pecuária e das cidades. O Sistema Costeiro-Marinho tem sido poluído com esgoto sem tratamento, com substâncias tóxicas e com acúmulo de plástico. Isso causa a perda de hábitat e resulta na redução das espécies vegetais e animais.

10.  Interprete o mapa e responda às questões.



a) Os números representados no mapa correspondem aos principais biomas continentais brasileiros. Identifique-os.

1 – Amazônia;

3 – Cerrado

5 – Pampa;

2 – Caatinga

4 – Mata Atlântica

6 – Pantanal.

b) Relacione o número do bioma à informação correspondente.

(4) Bioma que se encontra na região costeira do Brasil e tem diferentes tipos de vegetação.

(1) Bioma com maior área entre os citados e enorme biodiversidade.

(6) Formado por áreas alagadas que se tornam secas em um período do ano.

(2) Apresenta várias espécies endêmicas, entre elas o cacto mandacaru.

(3) Também conhecido como bioma de Savana, tem muito de sua área reduzida para a expansão das cidades e das áreas de agricultura e de pastagens.

(5) Bioma com pouca área de extensão e densa atividade humana principalmente a fim de promover as pastagens.

11.  Leia o texto para resolver a questão.

[...] a transição entre a caatinga e a floresta atlântica recebe a denominação de agreste. É um trecho amplo da mata que se mistura de forma gradual à vegetação da caatinga e, conforme o clima, privilegia espécies resistentes à seca que passam a predominar.

COSTA, Zé Pedro de O. *Uma história das florestas brasileiras*. Autêntica: Belo Horizonte, 2022. p. 54.

O trecho de transição entre biomas citado no texto corresponde a

a) uma comunidade biológica.

d) um sistema costeiro terrestre.

b) um bioma intermediário.

e) um subtipo da Mata Atlântica.

Xc) um ecótono.

O ecótono corresponde à área de transição entre dois biomas. O agreste é um exemplo disso, conforme é descrito no texto.

ORGANIZE AS IDEIAS

Neste capítulo, você pôde reconhecer os biomas mundiais terrestres e aquáticos e os biomas continentais brasileiros, além do Sistema-Costeiro-Marinho. Com esse conhecimento, foi possível identificar as características de cada um deles e sua relação com a biodiversidade.

De acordo com as orientações a seguir, sintetize os conteúdos trabalhados no capítulo.

- Relacione os principais biomas terrestres mundiais citados no grupo A às suas principais características citadas no grupo B.

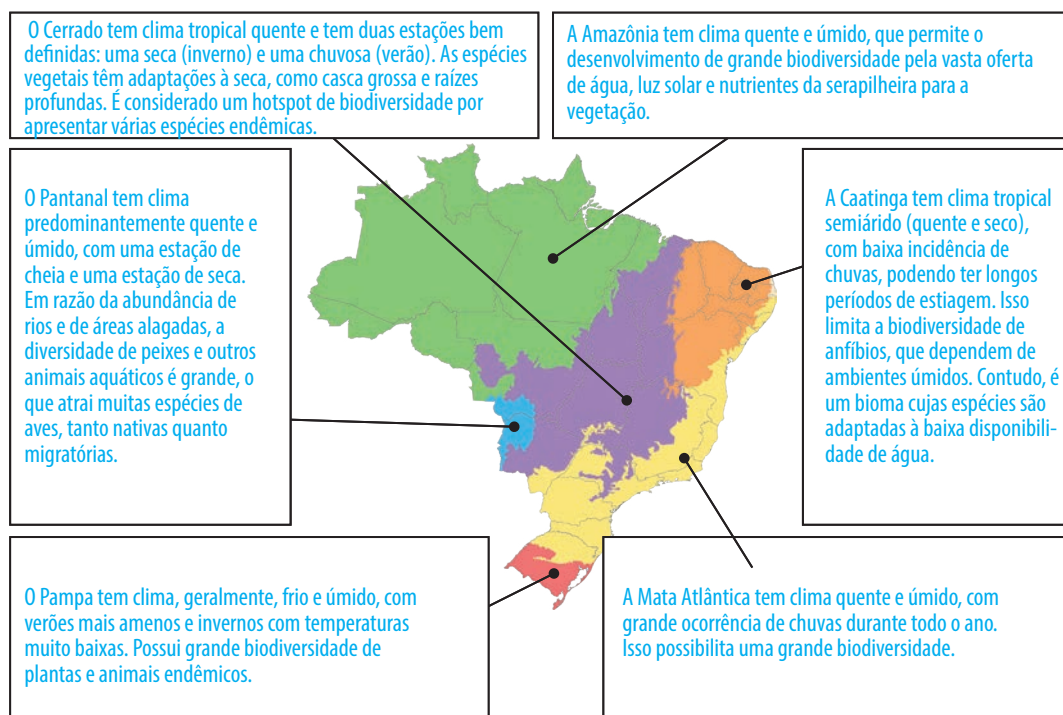
Grupo A

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| (1) Floresta pluvial tropical | (4) Floresta sazonal tropical/savana | (7) Campo temperado/deserto frio |
| (2) Floresta pluvial temperada | (5) Bosque/arbusto | (8) Taiga ou floresta boreal |
| (3) Floresta sazonal temperada | (6) Deserto subtropical | (9) Tundra |

Grupo B

- | | |
|---|--|
| (6) Altas temperaturas – pouca chuva – solos rasos e pouca matéria orgânica. | (7) Clima temperado seco – solo com baixa acidez – gramíneas – rica fauna. |
| (1) Luminosidade – alta ciclagem de nutrientes – árvores grandes – rica biodiversidade. | (2) Próximo aos oceanos – sequoias – chuvas intensas no inverno. |
| (3) Árvores decíduas – invernos com neve – solo rico em matéria orgânica. | (5) Arbustos – incêndios – Mar Mediterrâneo. |
| (4) Clima tropical ou subtropical – árvores decíduas – variação de espécies. | (8) Invernos rigorosos e com neve – baixa biodiversidade – pinheiros – reserva de carbono. |
| | (9) Clima polar – não possui árvores – <i>permafrost</i> . |

- Identifique os biomas terrestres brasileiros no mapa a seguir. Depois disso, cite o tipo de clima de cada um deles e explique como ele impacta em características de vegetação e biodiversidade.



FOCO NA APROVAÇÃO

12. ■■■ (UFG – GO) Trata-se do segundo maior bioma da América do Sul, abrigando uma extensa biodiversidade de espécies animais e vegetais e uma vegetação com características únicas. A área desse bioma se incide sobre Goiás, Distrito Federal, Tocantins e diversos outros estados brasileiros, sendo denominado

- Xa) Cerrado.
- b) Pampa.
- c) Mata Atlântica.
- d) Caatinga.

13. ■■■ (UEA – AM) A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, ocupando 49% do território brasileiro. Uma característica marcante desse bioma é a presença de

- a) vegetação com características xeromórficas.
- b) solo seco e rico em alumínio.
- c) árvores com caules tortuosos.
- d) vegetação adaptada ao fogo.
- Xe) vegetação densa e estratificada.

14. ■■■ (INSTITUTO ÁGATA – PA) É um ecossistema costeiro que ocorre entre os ambientes terrestre e marítimo, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito à inundação das marés. O conceito refere-se a qual ecossistema?

- a) Mata Atlântica
- b) Pantanal
- Xc) Mangue
- d) Cerrado
- e) Pampas

15. ■■■ (INSTITUTO ÁGATA – PA)

Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria.

Fonte: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/18307-biomas-brasileiros.html>.

Sobre os biomas brasileiros, é correto afirmar que

- (V) o bioma amazônico é o mais devastado devido à expansão da fronteira agrícola para a região.
- (V) as araucárias apresentam grande diversidade biológica, apresentando faixas de floresta tropical e campos naturais.
- (F) os campos naturais do sul do Brasil apresentam relevo íngreme e grande variedade florestal.
- (F) a Mata Atlântica apresenta clima subtropical e vegetação composta por arbustos e gramíneas.
- (V) o bioma da caatinga apresenta clima semiárido e vegetação adaptada à pouca umidade.

16. ■■■ (UEPG – PR) O Brasil apresenta diversos biomas, abrigando extraordinária diversidade de ecossistemas e de espécies animais e vegetais. Em relação aos biomas brasileiros, assinale o que for correto.

- (01) O cerrado é uma formação florestal que ocorre no nordeste do Brasil. Possui clima semiárido com baixo índice pluviométrico. No período de secas, as plantas não têm folhas e ficam com aspecto esbranquiçado, daí o nome cerrado, que, em tupi, significa “mata branca”.
- (02) A floresta de cocais ocorre no Rio Grande do Sul e ocupa uma área conhecida como banhado do Taim, caracterizada pela presença de vários tipos de palmeiras.
- X(04) A floresta amazônica cobre a maior parte da região ao norte da América do Sul e é a maior floresta tropical pluvial do mundo, com clima quente e bastante úmido.
- X(08) Os manguezais são biomas litorâneos, com solo lodoso e vegetação característica. O manguezal é característico das regiões onde a água do mar se encontra com a água doce dos rios.
- (16) A floresta pluvial costeira (Mata Atlântica) é caracterizada por árvores caducifólias, como o pinheiro-do-paraná (*Araucaria angustifolia*).

Soma: 12 (04 + 08)

17. (ENEM)

Asa branca

Quando olhei a terra ardendo
Qual fogueira de São João
Eu perguntei a Deus do céu, ai
Por que tamanha judiação

Que braseiro, que fornalha
Nem um pé de plantação
Por falta d'água perdi meu gado
Morreu de sede meu alazão

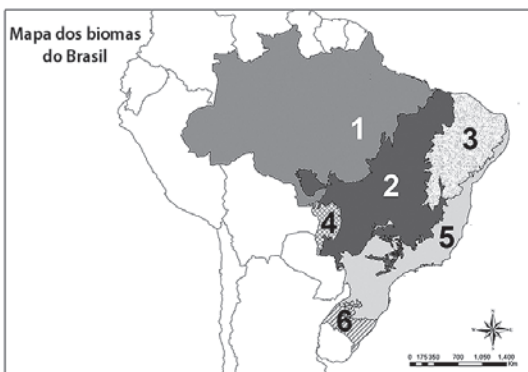
Até mesmo a asa branca
Bateu asas do sertão
Então eu disse adeus Rosinha
Guarda contigo meu coração
[...]

GONZAGA, L.; TEIXEIRA, H. Disponível em: www.luizluagonzaga.mus.br. Acesso em: 29 set. 2011 (Fragmento).

O bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente por

- ☒ a) índices pluviométricos baixos.
- b) alta taxa de evapotranspiração.
- c) temperatura de clima temperado.
- d) vegetação predominantemente epífita.
- e) migração das aves no período reprodutivo.

18. (UCS – RS) O mapa a seguir indica os seis biomas brasileiros.



Disponível em: https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/estudos_ambientais/biomas/mapas/biomas_e_sistema_costeiro_marinho_250mil.pdf. Acesso em: 24 ago. 2022. (Adaptado).

Sobre o mapa, assinale a alternativa correta.

- a) O bioma indicado em 1 é o maior do Brasil; é caracterizado por grande volume de precipitações anuais, por apresentar um solo bastante fértil e uma floresta rica em plantas xerófitas.
- ☒ b) O bioma indicado em 2 é o segundo maior bioma brasileiro; tem um tipo de savana em que há alternância de períodos de chuva e de seca.
- c) O bioma indicado em 3 apresenta distintas formações vegetais que se mantêm devido aos altos índices pluviométricos característicos da região.
- d) O bioma indicado em 4 é caracterizado por um alto volume de chuvas ao longo de todo o ano, criando planícies alagadas com baixa diversidade vegetal.
- e) Os biomas indicados em 5 e 6 apresentam alta biodiversidade e grande número de espécies endêmicas que prosperam devido ao baixo impacto das ações humanas.

19. (UEM – PR) Sobre sucessão ecológica e principais biomas do mundo, assinale o que for **correto**.

- (01) Uma área desmatada da Floresta Amazônica pode dar origem a um processo de sucessão ecológica primária.
- ☒ (02) Nas florestas tropicais, a maior parte dos nutrientes é encontrada na biomassa viva, e não no solo.
- ☒ (04) O bioma denominado taiga localiza-se em áreas do Canadá, da Sibéria e dos Estados Unidos. Suas árvores típicas são as coníferas; sua fauna é composta por alces, ursos, lobos, raposas, esquilos.
- ☒ (08) Durante a sucessão ecológica em ambientes inóspitos, a comunidade pioneira modifica as condições iniciais da região, possibilitando a instalação de novas espécies e, conseqüentemente, o aumento da biodiversidade e da biomassa total.
- (16) As florestas temperadas do sul do Brasil também podem ser denominadas decíduas ou caducifólias, porque suas folhas caem no inverno.

Soma: 14 (02 + 04 + 08)

20.  (UEM – PR) Sobre os biomas mundiais, assinale o que for **correto**.

- X(01) A Floresta Amazônica é um exemplo de floresta tropical, com vegetação perenifolia exuberante e de grande porte.
- (02) A floresta temperada situa-se em regiões próximas ao Polo Ártico, no norte do Canadá, da Europa e da Ásia. Nessa floresta, a neve cobre o solo durante quase todo o ano, e os vegetais sofrem com a seca fisiológica.
- X(04) A taiga abriga vegetação predominante de gimnospermas com folhas estreitas e afiladas, adaptadas para resistir a baixas temperaturas.
- (08) A tundra, típica da América do Norte e da Europa, possui clima temperado, com as quatro estações bem definidas e vegetação formada por plantas decíduas.
- (16) O cerrado brasileiro tem vegetação xeromórfica de plantas com marcantes adaptações ao clima seco, a exemplo do mandacaru.

Soma: 05 (01 + 04)

21.  (UEPG – PR) O mapa abaixo delimita as áreas dos principais biomas brasileiros. A respeito das características desses biomas, assinale o que for **correto**.



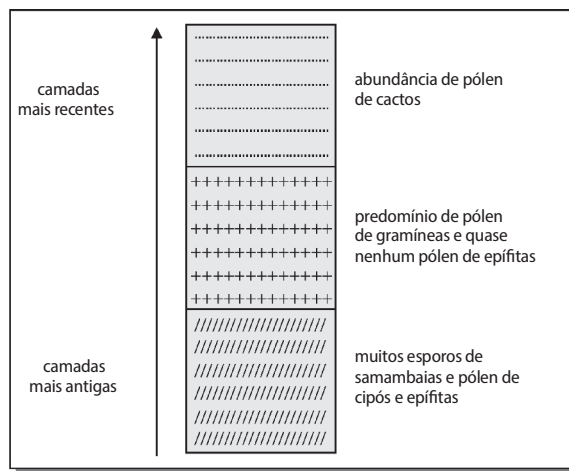
- (01) Em 1, está representado o bioma de Campos, que cobre a maior parte dos estados do Sul do Brasil. A região de Ponta

Grossa apresenta grandes porções desse bioma em sua constituição fisiográfica.

- X(02) O bioma indicado com o número 2 representa a Mata Atlântica.
- (04) Em 4, está representado o Cerrado, a segunda formação florestal mais biodiversa do país.
- X(08) O bioma Amazônico está representado em 5. Ele vem sendo ameaçado pelo desmatamento, que visa ceder espaço à agricultura, à pecuária e à extração de madeira e de minérios.

Soma: 10 (02 + 08)

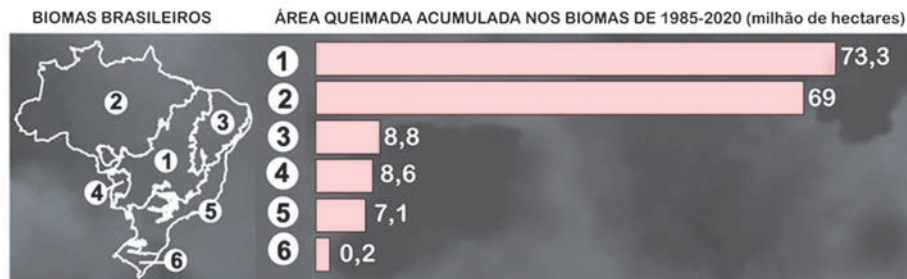
22.  (ENEM) A análise de esporos de samambaias e de pólen fossilizados contidos em sedimentos pode fornecer pistas sobre as formações vegetais de outras épocas. No esquema a seguir, que ilustra a análise de uma amostra de camadas contínuas de sedimentos, as camadas mais antigas encontram-se mais distantes da superfície.



Essa análise permite supor que o local em que foi colhida a amostra deve ter sido ocupado, sucessivamente, por

- Xa) floresta úmida, campos cerrados e caatinga.
- b) floresta úmida, floresta temperada e campos cerrados.
- c) campos cerrados, caatinga e floresta úmida.
- d) caatinga, floresta úmida e campos cerrados.
- e) campos cerrados, caatinga e floresta temperada.

23.  (UNICAMP – SP) O levantamento realizado pelo Projeto MapBiomas apresenta o impacto do fogo sobre o território nacional. Aproximadamente 167 milhões de hectares de área foram queimados ao menos uma vez no Brasil entre 1985 e 2020, sendo que 65% da área total queimada era ocupada por vegetação nativa.

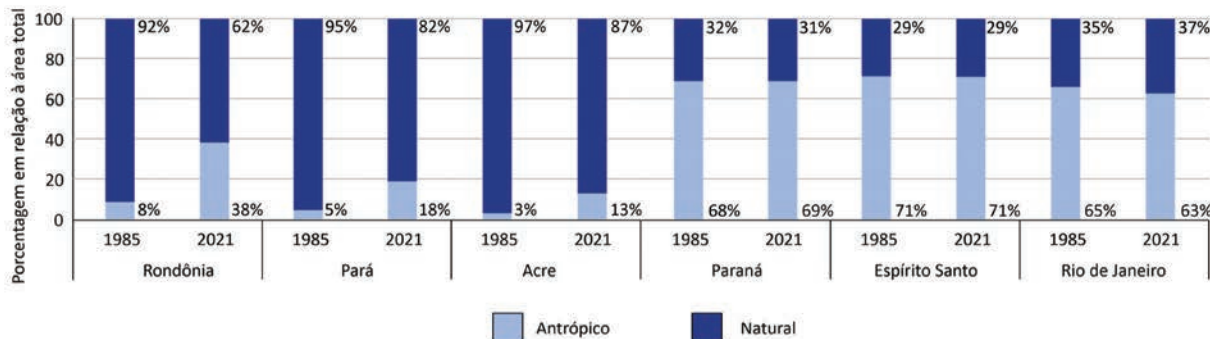


(Adaptado de <https://mapbiomas-br-site.s3.amazonaws.com/Infograficos/MBI-fogo-infografico-PTBR-aprovado.jpg>.
Acessado em 10/09/2021.)

- O bioma com maior área queimada acumulada possui uma grande variedade de ambientes e de paisagens (fitofisionomias); cite dois tipos de formação vegetal desse bioma. Explique uma motivação para a ação antrópica associada às queimadas nesse bioma.
- “A golpes de machado, derrubam a árvore, à qual, depois de estar no chão, lhe tiram todo o branco; porque no âmago dele está o Brasil”. O trecho retrata o processo de exploração de uma árvore endêmica da floresta, bioma devastado à exaustão desde o início da colonização portuguesa, e que hoje possui a menor cobertura original de vegetação entre todos os biomas brasileiros. Esse bioma abriga o maior número de espécies endêmicas de aves do Brasil, porém muitas estão ameaçadas de extinção. Qual é o bioma retratado no texto? Explique a importância ecológica das aves para a recuperação de áreas degradadas.

(Fonte: A. F. Brandão. *Diálogos das grandezas do Brasil*. Recife: Imprensa Universitária, 1966 [1618]; <https://www.nationalgeographicbrasil.com/natgeo-ilustra>. Acessado em 19/11/2021.)

24.  (FUVEST – SP) O gráfico mostra a cobertura do solo em 1985 e 2021 em seis estados brasileiros. Em cada barra, o azul escuro representa vegetação nativa e o azul claro, ambientes antrópicos.

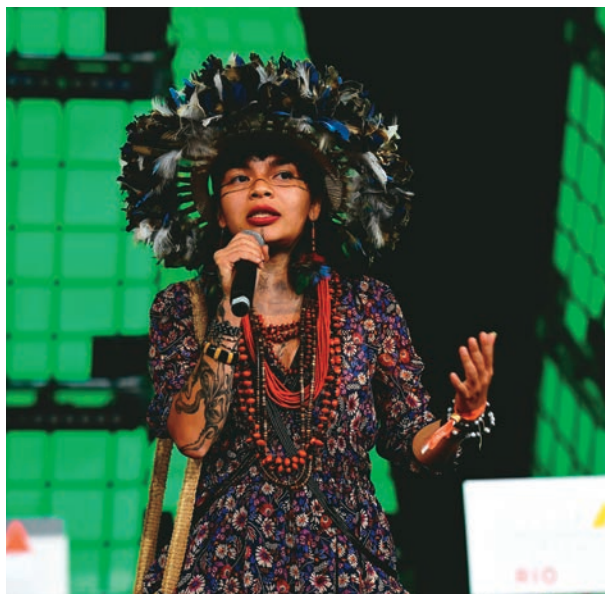


Dados obtidos em: Projeto MapBiomas – Mapeamento Anual de Cobertura e Uso da Terra no Brasil – Coleção 7.

- Qual bioma brasileiro predomina nos estados do Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro?
- Cite uma característica abiótica típica do bioma brasileiro no qual estão inseridos os estados de Rondônia, Pará e Acre. Cite uma consequência, para a biodiversidade, da perda da vegetação natural que vem ocorrendo nesse mesmo bioma.
- Considerando os seis estados, cite os dois onde houve maior diminuição na proporção de vegetação nativa entre 1985 e 2021. Qual causa histórico-temporal explica a predominância de ambientes antrópicos já em 1985 nos estados do Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro?

A preservação dos biomas terrestres e aquáticos mundiais é uma das principais preocupações de ambientalistas, lideranças de diferentes nações e pessoas da sociedade civil, principalmente por já sentirmos os efeitos das mudanças climáticas. Extremos de temperaturas, tempestades, ciclones, queimadas, inundações, entre outros exemplos, impactam os ciclos dos biomas e a biodiversidade como um todo. Como consequência, os recursos naturais e a disponibilidade deles para as próximas gerações podem ser afetados irreversivelmente.

No mundo, incluindo o Brasil, existem muitas lideranças e jovens ativistas em favor do meio ambiente, que estão preocupados com o próprio futuro, mas também com o das próximas gerações. Eles buscam participar ativamente da cobrança, aos governantes e às grandes nações, de ações efetivas para preservar os biomas e frear o aquecimento global e, consequentemente, reduzir as mudanças climáticas. A sueca Greta Thunberg e a indígena Txai Suruí, única brasileira a discursar na abertura oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26) em Glasgow, na Escócia, em 2021, são exemplos de ativistas voltadas para essa causa. Txai Suruí, desde seu discurso, usa suas redes sociais e seu espaço na mídia para alertar sobre as consequências da destruição dos biomas brasileiros.



| Txai Suruí.

Com base nisso, pesquise outras lideranças jovens que demonstram preocupação com o meio ambiente e busque informações a respeito da importância desse movimento para a preservação dos biomas e da biodiversidade. Explore e conheça um pouco mais as lideranças pesquisadas e, em grupos, conforme a orientação do professor, escolham um dos jovens para se inspirar – essas lideranças jovens devem necessariamente atuar por meio de algum tipo de mídia digital.

Depois de escolhida a pessoa, identifique no ativismo dela aspectos como:

- ▶ Os canais utilizados por essa pessoa para expressar as ideias: redes sociais, páginas na internet, televisão, podcasts, entre outros.
- ▶ Em qual causa essa pessoa está engajada e as ações que ela tem realizado em seu ativismo.

Depois de ter se inspirado, o grupo deve se reunir e desenvolver uma publicação, usando meios digitais, que poderia ser usada para divulgar uma pauta em prol dos biomas e da biodiversidade. Como sugestão, vocês podem pensar nos seguintes tópicos:

- ▶ Qual bioma vocês escolheriam?
- ▶ Quais aspectos a respeito desse bioma seriam abordados na publicação?
- ▶ Quais recursos digitais seriam utilizados para veicular a pauta escolhida e por quê?
- ▶ O que vocês usariam como inspiração e o que fariam diferente em relação ao jovem líder pesquisado?
- ▶ Como fariam a divulgação do trabalho realizado e por quê?

Ao final, compartilhem a produção com a turma ou com a comunidade escolar, conforme as orientações do professor.

Capítulo 5

Origem do Universo, da Terra e dos seres vivos

- | | | |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|
| 11. a | 16. c | 21. Disponível no Mural de gabaritos. |
| 12. d | 17. a | 22. Disponível no Mural de gabaritos. |
| 13. b | 18. 28 (04 + 08 + 16) | |
| 14. d | 19. 09 (01 + 08) | |
| 15. e | 20. a | |

Capítulo 6

Biologia das células

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 13. c | 17. c | 21. c |
| 14. c | 18. b | 22. e |
| 15. d | 19. d | 23. e |
| 16. b | 20. d | |

Capítulo 7

Ecologia de populações e comunidades

- | | | |
|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 12. b | 16. d | 20. b |
| 13. b | 17. c | 21. Disponível no Mural de gabaritos. |
| 14. c | 18. 29 (01 + 04 + 08 + 16) | 22. Disponível no Mural de gabaritos. |
| 15. c | 19. b | |

Capítulo 8

Ecologia e os ambientes da Terra

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 12. a | 17. a | 22. a |
| 13. e | 18. b | 23. Disponível no Mural de gabaritos. |
| 14. c | 19. 14 (02 + 04 + 08) | 24. Disponível no Mural de gabaritos. |
| 15. V – V – F – F – V | 20. 05 (01 + 04) | |
| 16. 12 (04 + 08) | 21. 10 (02 + 08) | |